GNSS 天线分集可行性与验证综合报告

接收链路 多径检测 定位评估 工程自检

2026 年 9 月 11 日

内容摘要

本报告围绕 GNSS 多天线系统的观测可信度、差分多径检测及定位收益，整合架构与算法资料、已完成仿真实验和后续硬件验证方案。当前证据支持在已知几何与通道校准条件下检测强非共模多径，但弱多径、共模、长期偏差及标定迁移仍未解决。窗口平均能够降低随机波动，不能替代误差建模；定位收益也须与误剔除和几何损失共同评价。

报告按理论、实现、实验设计、结果与边界展开，区分历史基线、当前验证和待实现功能。抗干扰作为独立技术路线说明，不与关闭外部干扰的多径专项混用性能结论。

目录

第 1 章 GNSS 多天线研究范围与阶段结论 5
1.1 研究目标与技术主线 5
1.2 已有能力与结论边界 5
1.3 文档证据与版本处理 6
第 2 章 多通道架构与观测基础 6
2.1 架构选择与能力对应 6
2.2 当前仿真链路 7
2.3 相位距离与符号统一 7
2.4 整数周与固定通道偏差 7
第 3 章 分集与空域抗干扰方法 8
3.1 分集方法的定位 8
3.2 Blind Nulling 原理与实现 8
3.3 MVDR 与 LCMV 9
3.4 导向矢量获取与待执行验证矩阵 9
3.5 接收位置与验证口径 9
第 4 章 多径检测理论与方案演进 10
4.1 基线诊断与初始化修正的证据链 10
4.2 理想抑制与实际检测的反例 10
4.3 早期 LOS 投影检测 11
4.4 冻结门限、时延切面与统计口径 11
4.5 Trimble 单频与多频方法 12
4.6 专利候选扩展与实现范围 12
4.7 参考段方法及其盲区 12
4.8 校准取余 SDCP 13
4.9 姿态一致性及多天线扩展 13
4.10 姿态一致性的具体计算与四天线适配 14
第 5 章 接收链路与定位基础验证 14
5.1 同星双通道相位稳定性 14

5.2 相位初始化审计 15
5.3 伪距构造与真值使用 15
5.4 联合浮点定位的计算过程 15
5.5 码偏差诊断与 33 MHz 配置 16
5.6 L5 与双频定位权重 16
第 6 章 SDCP 检测与窗口实验 17
6.1 首次单星单频 SDCP 机制验证 17
6.2 实验设计与真值隔离 18
6.3 阈值计算 18
6.4 参考段与校准取余对照 18
6.5 短记录窗口比较 19
6.6 延长至 3 秒的 500 ms 与 1 秒窗口 19
6.7 检测结果的解释 20
第 7 章 多径检测与定位收益 21
7.1 接入方式与评价指标 21
7.2 强多径收益与代价 21
7.3 弱多径与盲区 21
第 8 章 工程约束与可信度自检方案 22
8.1 标定迁移的风险 22
8.2 分层误差预算与标定执行 22
8.3 三态输出与自检流程 23
8.4 候选自适应阈值 23
8.5 适用范围与验收 23
第 9 章 硬件跨频相位与转角验证方案 24
9.1 硬件配置与验证目标 24
9.2 最终 FCW 与相位重建 24
9.3 FCW 接口与数字验收细节 24
9.4 固定方向稳定性步骤 25
9.5 转角几何验证 25
9.6 转角数据处理与结果判读 26

9.7 压力测试与输出 26
第 10 章 阶段判断与后续执行顺序 26
10.1 当前可行性判断 26
10.2 总体可行性材料的其他能力与取舍 27
10.3 优先任务与退出条件 27
第 11 章 来源索引与一致性核验 28
11.1 材料整合与去重 28
11.2 需要统一或修正的表述 29
11.3 归档与复现入口 29
11.4 参考资料 30

第1章 GNSS 多天线研究范围与阶段结论

1.1 研究目标与技术主线

全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System，GNSS）的多天线研究，目标是利用不同接收位置的空间信息，提高复杂环境下的观测质量与定位可用性。额外天线既可能提供方向图与遮挡互补，也可能提供干扰空间特征和多径差分特征。这些能力使用的输入、假设和评价指标不同，不能用某一种算法的成功替代整体可行性判断。[1]

本报告面向手机尺度的双天线及后续三至四天线架构，重点整理从信号源、射频（RF）、数字前端（DFE）、捕获和跟踪，到观测构造、检测及定位的验证过程。研究分为两个独立问题：抗干扰研究考察外部非期望信号的空间抑制；多径研究考察同一卫星反射分量造成的观测偏差。二者共享代码模块，但本轮多径专项关闭外部干扰，不混合解释实验结果。

工程可行性要求回答三个递进问题：多通道输出是否可在同一物理时刻比较；异常统计量能否区分多径与正常误差；检测结果能否改善定位且不造成不可接受的误剔除。当前工作已经建立仿真证据链，但尚未完成实机射频、整机天线和真实城市环境验证。

1.2 已有能力与结论边界

现有精简仿真支持 GPS L1 C/A 以及 L5 Q5 链路，支持八颗合成 GPS 卫星的观测与辅助定位。单频双天线 SDCP 研究中，每根天线分别经过 RF、DFE 及八个独立跟踪环路，合计十六个逻辑环路。程序顺序执行两个通道以控制资源，但两条记录描述相同的物理时间段，不是用两个不同时段的观测模拟同时接收。

阶段结论是：在已知基线、理想共享时钟及当前信号模型下，双天线相位差能够形成有解释性的异常统计量。校准取余方法能够保留启动即存在的强差分多径；长窗口可以降低随机波动，却不能消除逐星均值偏差。弱多径、共模多径及标定迁移仍是主要限制。[18-22]

已完成的定位评估仅证明参考段 SDCP 对特定强非共模反射可改善离线浮点绝对误差；同一权重可能使纯码定位及去均值散布变差。校准取余与新窗口方法尚未接入定位权重，因此不能将旧定位收益写成新检测器的定位收益。[20]

1.3 文档证据与版本处理

基础报告和算法章节提供技术背景，专题报告及其归档记录提供实验结果，验证方案提供尚待执行的硬件步骤。不同日期文档中的“当前”均按其原始版本理解。例如，2026 年 8 月报告中的 16.368 MHz 采样和尚无多星定位是历史状态；当前 L1 配置为 33 MHz RF、五倍抽取和 6.6 MHz 跟踪。[10,16]

原文中的数值示例不作为实验结果。历史报告里的极深零陷、单次捕获成功或旧测试数量也不作为本轮硬件性能证明。附录给出材料去重关系、术语修正和数据入口；原始 DOCX 保留不覆盖。

第2章 多通道架构与观测基础

2.1 架构选择与能力对应

单 RF 切换架构适合天线选择和覆盖互补，但不能直接提供连续同步的阵元级复数观测。并行多 RF 架构能够保留空间信息，代价是采样带宽、相关器数量、功耗与标定成本增加。相干合并、Blind Nulling 及 MVDR 使用同步复采样或相关器向量；SDCP 使用逐星逐通道载波观测，不能由已合并的一路输出恢复全部空间信息。[1-4]

相关项目与数值见表 2-1。

表 2-1 接收架构与能力

架构或配置	可直接研究的能力	主要边界
单 RF 天线切换	覆盖与质量选择	切换可能破坏相位连续性
双天线同频并行	同频 SDCP 与双通道空间处理	要求同步和通道偏差可控
天线 1 仅 L1 天线 2 仅 L5	跨频相对稳定性及转角变化	不是双频 geometry-free SDCP
每根天线均有 L1 和 L5	同频单差后再作频间差	当前尚未完成双天线双频检测验证

2.2 当前仿真链路

八颗卫星首先在每根天线入口叠加，再经过热噪声、限幅、ADC 量化和 DFE 滤波抽取，然后分别捕获与跟踪。多径在信号源侧加入，不是在最终位置上添加偏差。标定误差灵敏度试验中存在观测域注入，报告另行标识，不能将其当成 RF 端到端验证。

L1 使用 1575.42 MHz 载频和 1.023 Mcps 码率，RF 采样 33 MHz，中频 4.092 MHz，DFE 抽取五倍，输出 6.6 MHz。L5 Q5 使用 1176.45 MHz 载频和 10.23 Mcps 主码，当前保留 33 MHz 跟踪率，不能沿用 L1 的五倍抽取配置。L5 实现包括主码和 NH 二级码同步，不是完整 I5/CNAV 发送与导航电文解码系统。[16,17]

相位稳定性早期十组实验使用历史 16.368 MHz 链路；后续校准取余与长窗口实验使用 33 MHz 链路。采样率变化同时影响离散滤波及噪声表现，不宜将所有收益仅归因于采样网格变细。

2.3 相位距离与符号统一

本报告将载波相位、距离观测和几何补偿分开定义。波长由标称载频确定；当前代码的 carrier_range 采用负 NCO 相位到距离的约定。双天线检测中的 SDCP 使用与该接口一致的反号关系，避免把理论传播距离符号与数字擦除相位符号直接混用。

$$\lambda = \frac{c}{f} \tag{2-1}$$

$$L(t) = -\frac{\lambda}{2\pi}\Phi(t) \tag{2-2}$$

其中 Φ 为累计 NCO 相位，L 为载波距离量。实际底层接口必须通过已知多普勒或运动方向校验符号。不能只比较两个 Prompt 的角度：Prompt 表示相关后的残余误差，累计 NCO 包含跟踪的相位演化。

2.4 整数周与固定通道偏差

连续跟踪的整数周分支与硬件的非整数相位偏差是不同问题。前者可在适当条件下通过模波长操作消除；后者仍保留并可能被误判为多径。共享参考时钟不自动证明独立 RF 本振相位可重复，数字模型的初始化结论也不替代实机校准。[2,18]

毫米级相位观测能力不等于毫米级绝对定位精度。短弧离线浮点解中的常数相位参数能够吸收固定位置误差，绝对位置仍受码观测约束。报告分别使用绝对三维 RMS 和去均值三维 RMS，不互相替代。

第3章 分集与空域抗干扰方法

3.1 分集方法的定位

选择分集根据通道质量选择输入，适合先评估遮挡和方向图互补。等增益合并需要相位对齐；最大比合并还需要可靠的幅度与噪声信息。理想独立等噪声条件下的阵列增益是理论上限，不是实机固定收益。手机上的互耦、手握和天线相位中心变化均可能破坏理想假设。[1]

3.2 Blind Nulling 原理与实现

Blind Nulling 利用强相干干扰在多通道数据中的主空间模态形成零陷。由同步复采样矩阵估计协方差，再按各通道功率平方根进行归一化，得到相关矩阵。应统一尺度矩阵定义，不能在一处使用功率、另一处使用幅度而沿用相同指数。[3,11]

$$R_x = \frac{XX^H}{N},\ D = diag({R_{11}}^{1/2},\ \ldots),\ C = D^{-1}R_xD^{-1} \qquad (3\text{-}1)$$

最大特征值相对其余特征值的突出程度用于触发处理；主特征向量乘回通道尺度后形成干扰方向估计。对单位化干扰向量构造正交补投影，再投影参考通道并归一化。[3]

$$P_\perp = I - v_J{v_J}^H,\ w = \frac{P_\perp e_r}{{e_r}^H P_\perp e_r} \qquad (3\text{-}2)$$

参考通道系数为一并不意味着目标卫星方向增益为一。当目标空间响应与干扰子空间接近时，目标也会被削弱。投影余量很小时权值范数增大，独立噪声被放大，因此必须保留检测旁路、退化保护和权值范数约束。

双通道情形可理解为从主通道减去一个调幅调相后的辅助通道干扰副本。只要码时延相同，载波常相位差只改变合并复增益，不会凭空产生第二个码相关峰；可观测的码时延失配才可能引起峰形畸变。

3.3 MVDR 与 LCMV

MVDR 在目标导向矢量单位响应约束下最小化输出功率。实现中对协方差作对角加载并求解线性方程，避免显式逆矩阵带来的额外数值问题。[4]

$$w = \frac{R^{-1}a}{a^H R^{-1}a}, \quad R = R + \delta I \tag{3-3}$$

目标导向失配会导致目标保持能力下降。对角加载改善数值稳定性，但不保证补偿所有方向图、时延或相位误差。LCMV 扩展为多约束；小阵列每增加一个独立保护或零陷约束都会消耗自由度，不能假定两根天线可同时保护任意多颗卫星并形成独立零陷。

3.4 导向矢量获取与待执行验证矩阵

几何法需要机体系三维基线、卫星 LOS、姿态变换及通道标定；跟踪估计法利用同星多通道复响应，需先稳定上星，且会受多径污染；混合法用几何先验约束跟踪估计。独立环路已经擦除各自相位时，不能只对两个 Prompt 相角作差代表原始阵元响应，必须统一 NCO 参考和积分历元。[4,11]

待执行的 MVDR 验证应按无干扰、单干扰、多干扰、导向失配、幅相及分数时延失配、动态权值、多星公共与逐星权值七类组织。固定其他条件后扫描误差、协方差窗口与更新周期，同时观察目标幅相增益、CN0、码/相位偏差、捕获跟踪可用性及计算资源；低 CN0、病态矩阵或状态失效时冻结权值或降级。这里保留原文验证设计，不填入未经运行的收益或允许同步误差数值。[4]

3.5 接收位置与验证口径

捕获前公共 Blind Nulling 可作为强干扰下恢复捕获的候选方式；跟踪后按 PRN 形成逐星相关器向量，再估计逐星导向与 MVDR 权值，是原材料提出的后续架构。它不同于本轮 SDCP 的双独立闭环，不应写成已经部署的统一链路。[11]

历史 2026 年 8 月报告给出了固定双阵元强 CW 场景的成功例子，但本轮未重新复现该旧配置，因此只保留方法与验证口径，不将历史单次数值扩展为当前性能结论。后续抗干扰专项需独立报告目标损失、干扰抑制度、捕获跟踪可用性、权值变化引起的相位扰动与资源代价。[10]

第4章 多径检测理论与方案演进

4.1 基线诊断与初始化修正的证据链

早期研究先关闭多径与外部干扰，避免把接收机自身误差当作多径。2026 年 9 月 8 日的 100 ms 四天线基线中，含噪完整链路全程码相位 RMS 为 14.8268 m；线性无噪声 DFE 仅改变抽取倍率，16、8、4 samples/chip 的 RMS 分别为 1.2225、9.6335、15.3164 m。末 30 历元只是固定观察窗口，未证明达到稳态。[28]

矩形本地码的小数相位在一定区间内变化时，离散副本不变，DLL 响应出现平台。改用连续带限本地参考后，三种抽取配置约为 3.61354、3.61353、3.61352 m，说明采样敏感性降低，但不是每种配置的绝对误差都改善。进一步改变源采样与等时长 FIR 时，RMS 仍有变化，故不能把误差全归因于本地 DLL 或热噪声。[28]

统一连续源与本地参考后，粗捕获所选起点仍影响短记录误差。可选初始化在首历元内作归一化相关峰搜索，并以相关相角初始化载波；不读取路径真值，但接收峰未必是 LOS。四个正负多普勒与小数延迟控制场景中，4 samples/chip 的修正前 RMS 为 0.2231、14.2962、7.4170、6.9423 m，修正后为 0.003860、0.003823、0.002050、0.008507 m。以上仅为无噪声共享参考的数值验证；首历元读取后重放的离线方法需要额外等待，且该可选功能不代表当前所有默认链路均启用。[29,30]

4.2 理想抑制与实际检测的反例

已知真实方向的理想 LCMV 用于确定空间约束上限，不能证明检测器正确。在网格对齐的六个单反射场景中，检测驱动与理想 LCMV 均约 0.00386 m，但原检测器把相对捕获峰偏移当成超额时延：真 0.5 chip、相位 π 时报告 0.25 chip；真 0.7 chip 时报告 0.75 或 0.5 chip。方向约束有效并不能验证时延字段正确。[31]

研究辅助函数 refine_single_path_delays 使用假定 LOS 与检测方向分离两个分量，再估计两条连续时延之差。它不接收反射真值；近退化、数据不足或越界须返回状态，且未替换常规流水线的时延字段，也不是任意多径数估计器。

必须保留的非网格反例为真实方向 113°/17°、检测方向 115°/15°、−6 dB 反射、0.5 chip、相位 π。SINGLE、EGC、理想 LCMV 及检测驱动 LCMV 的全程码误差 RMS 分别为 31.3994、1.7170、0.00386、4.0413 m。检测驱动方案反而劣于 EGC；

连续时延约 0.499413 chip 也不能挽救错误方向约束。这是反射方向估计失配反例，不是 LOS 导向误差容限扫描，不能据此给出“LOS 允许偏几度”的通用结论。[31]

4.3 早期 LOS 投影检测

早期四天线方法在候选码时延上形成相关向量，投影去除假设 LOS 空间分量，再用最大残余功率与中位功率之比判决。它是项目的实验组合，不是已复现的通用统计检测器。[12]

500 条无多径校准和 1600 条独立评估中，无多径为 7/1000 阳性，两组异方向反射各 200/200，同方向反射为 5/200。冻结门限后，弱反射和近方向反射的检出明显下降。功率扫描中−24、−18、−12 dB 分别为 6、37、100 次阳性，每点 100 次；方向差 0、2、5、10、20、40、60 度分别为 0、0、6、39、97、100、100 次阳性，每点 100 次。[12]

这些是固定其他条件的单因素切面，不是联合性能地图。近 LOS 分量被投影删除后，加密方向网格不能恢复丢失信息。存在性越限不等于正确估计反射方向、时延或路径数，因此后续转向可直接关联观测质量的 SDCP 路线。

4.4 冻结门限、时延切面与统计口径

原记录级门限由 500 条 LOS 有效统计量排序取第 496 个值，依据预设 1%目标及可交换性前提；这与后续 SDCP 相关历元的 99%经验分位数并非同一种统计保证。1000 条独立 LOS 的 7 次阳性对应双侧 95%精确区间 0.282%～1.437%，上界仍超过 1%，不能宣称严格达标；两组 200/200 的区间均为 98.172%～100%，同方向 5/200 为 0.817%～5.737%。门限只用于研究入口，不自动改变旧流水线。[33]

早期边界实验固定 6.614366 dB 门限、12 个搜索点、4 ms 相干积累、6 ms 记录及理想四天线条件，22 个点各 100 条，共 2200 条；全部捕获成功且分数有效。各点使用相同 60000～60099 种子作配对，不能把不同扫描点合并为独立样本。[32]

在−6 dB 及固定异方向反射下，0、0.05、0.1、0.25、0.5、1、2、3 chip 均为 100/100 阳性。这只是存在性结果，搜索网格仍为 0.25 chip，不能宣称具有 0.05 chip 时延分辨率。新增 LOS 为 0/100，双侧 95%精确区间上界仍为 3.62%；100/100 同样不表示总体检出率必然 100%。捕获失败应单列，同时给出全部记录与有效记录分母。单因素扫描没有验证功率、时延与方向联合变化的性能。

4.5 Trimble 单频与多频方法

Trimble 公开申请 US 2024/0219581 A1 提出同星同频的天线间载波单差、几何补偿和观测降权。单差主要保留几何差、整数周差、非公共硬件偏差、差分多径及噪声。其抑制是降低异常观测对定位的贡献，并非重构反射信号后相消。[5,25]

单频需要已知基线与视线方向，或另有可靠的基线/姿态估计。双频 geometry-free 需要每根天线都具备两个共同频点，先将各频相位转换成米，分别构造同频单差后再相减。天线 1 仅 L1、天线 2 仅 L5 不足以形成这两组同频单差。

$$G = SDCP_{\mathrm{L1}} - SDCP_{\mathrm{L5}} \quad \text{（距离单位均为米）} \qquad (4\text{-}1)$$

频间组合可以消除相同距离域几何项，但不同频点的硬件和天线相位偏差仍需处理。当前双频定位链路不等于已经实现双天线双频 geometry-free 检测；本项目单频实现是机制验证，不等同于完整专利各实施例或授权权利要求复现。

4.6 专利候选扩展与实现范围

原单频章节还介绍短基线 RTK 残差路线：以两天线为相对定位两端，利用多星求解基线，再依据已知基线及逐星残差评价观测。该路线需要解决模糊度、收敛和残差可辨识性，当前直接几何补偿 SDCP 与离线浮点 PVT 不能等同于已实现该路线。[5]

三频可形成多个频间差并检查异常组合的一致性，但组合之间并非全部独立，频点定位仍需模型假设。姿态一致性路线则需要足够基线、卫星几何和外部姿态信息；工程验证应比较不同污染星数、姿态不确定性及异常子集下的误报、漏检和不可判断比例。当前双天线专项没有复现五天线论文或三频定位能力。[5,6]

4.7 参考段方法及其盲区

原 modified_sdcp 先扣除几何，再对 200～400 ms 参考段取中位数，最后从所有历元扣除该常数。它检测的是相对参考段的变化。专利的整数周常数讨论不等于要求使用这段时间，也不证明任意现场参考段是干净的。

若多径从启动即存在且偏差稳定，参考中位数会把它一起吸收。去均值、高通或去趋势可以研究变化，但不能再声称保留了静态多径。此盲区在后续定位试验中得到复现。[20]

4.8 校准取余 SDCP

新研究函数在几何和外部校准后按波长取余，不从当前记录拟合每星常数。定义 q 为与代码符号一致的 SDCP 距离，g 为相应几何补偿，b 为外部通道校准量，则残差为下式。[19]

$$r = \mathrm{wrap}_{\lambda}(q - g - b), \quad -\frac{\lambda}{2} \le r < \frac{\lambda}{2} \qquad (4\text{-}2)$$

取余只消除整数周；半周错误、硬件分数周偏差和几何误差仍会进入残差。异常也不能单独定位到某根天线。共模多径相消、整波长大小偏差取余消失等边界仍然存在。

当前校准取余及窗口实验显式传入已知零通道偏差，未通过实机测量或在线估计算法求得校准量。因而结论是验证零偏差理想条件下的检测机制，不是证明通道校准能力。比较所用参考法阈值 4.899332 mm、新方法 4.440441 mm，干净数据所有卫星后期误报分别 8/640 与 10/640；不能将 PRN1 的 LOS 零越限误读为全部卫星零误报。新方法启动污染的后期残差约 11.7～11.8 mm，参考法将其吸收。[19]

观测域固定偏差扫描保持阈值不变：0、1、3、5、10 mm 偏差对应两组 LOS 误报依次为 1.5625%/1.5625%、3.125%/2.1875%、19.6875%/17.5%、61.25%/56.5625%、100%/100%；半周偏差亦为 100%/100%。这不是 RF 硬件误差注入或硬件容限认证，只量化当前残差判决对未校准偏差的敏感性。[19]

4.9 姿态一致性及多天线扩展

所提供的姿态一致性章节介绍了 IEEE/ION PLANS 2023 的专用阵列方案：通过不同卫星子集的相位反演姿态，和独立参考姿态比较，选择一致子集并排除异常观测。论文采用专门的五天线几何，不能直接等同于手机双天线方案。[6,26]

2025 年后续工作引入流形 UKF 和 RANSAC，使用 KITTI 轨迹及 IMU，但 GNSS 观测由真值和星历仿真生成，不能写成真实手机多天线 RF 实测成功。[27]

面向三至四天线，可研究多基线几何残差与姿态不确定性归一化，但当前未实现。四天线六条两两差分只有三个独立相位差；由同一组相位代数生成的闭环和恒为零，不能额外证明不存在多径。独立冗余测量或外部模型才能赋予闭环检查诊断价值。

4.10 姿态一致性的具体计算与四天线适配

按所提供论文整理，五天线由两组三阵元不等间距共线子阵共享参考天线组成，分别提供两个非共线基线方向。相邻两段长基线之差形成虚拟短基线，先取得粗方向约束，再为长基线选择整数周。原文示例两段为 2.5 与 2.95 个 L1 波长，差为 0.45 个波长；这是论文阵列设计，不是手机仿真尺寸。第五阵元使第二方向也具备同类解模糊结构，不能直接删除后沿用算法。[6]

形成同步同频单差并处理空间整数周后，逐卫星子集以 LOS 矩阵最小二乘估计两条基线方向，构造满足旋转约束的姿态矩阵，与独立参考姿态比较旋转距离。再对候选姿态作 DBSCAN 聚类，选取靠近参考姿态且包含卫星最多的可信子集，标记被排除的观测；不是简单选姿态误差最小的一个组合。几何退化、相位噪声及参考姿态误差都会影响距离与聚类尺度，全组合枚举成本随星数快速增长。[6]

三至四天线工程扩展优先采用多基线 LOS 残差、校准与姿态不确定性归一化及稳健共识。需检查所有实际使用基线，包括较长对角线；半波长内的几何有助于限制空间模糊，却不能消除硬件分数周偏差。长基线可研究 IMU、短基线或时间连续性辅助选周，初始化和重捕必须检查选周可信度。非共线阵列具备姿态研究基础不等于任意卫星几何均可观测；该扩展尚无项目实测或端到端性能数据。

第5章 接收链路与定位基础验证

5.1 同星双通道相位稳定性

验证先关闭多径、外部干扰和人为通道延迟，保留热噪声与量化。两通道独立捕获跟踪，在同一物理时刻比较累计 NCO 相位并换算为距离误差，避免以各自积分序号代替共同时间。[13]

历史十组 1 秒记录中，200 ms 后标准差为 1.981～2.386 mm，中位数 2.176 mm；每组最大绝对误差为 6.159～9.044 mm。这里 9.044 mm 是单点绝对最大值，不是标准差。启动段 0～100 ms 标准差为 5.609～8.373 mm，不能与后期噪声混为一个指标。

这组实验是理想共钟和固定方向下的有限样本基线，不是实机同步精度。标称功率无热噪声时 DFE 不可用的量化失败也保留，不能把失败记录省略后宣称无噪声精度很好。

该十组基线的信号功率为−128.5 dBm、LOS 方位 30°/仰角 60°、多普勒 1500 Hz；RF 种子 1000/1001 至 1018/1019，理论 TR−TL 路径差−32.865664 mm。每组 995 个共同时间点，200 ms 后 799 点。两路起点不同时，按覆盖共同时间的积分块内 NCO 频率对齐。200 ms 后逐组平均误差为−0.381～0.215 mm，跨组中位数 0.025 mm；全时段最大绝对误差约 32.94 mm，主要出现在启动过程。相邻相位差超过 90°的跳变计数为零，但主值取余与这一诊断不能排除所有整数周错误；计算完成不等于已通过正式锁定认证。[13]

5.2 相位初始化审计

为区分整数周与任意实数偏置，36 组控制试验改变共同初相、跟踪起点和 NCO 初值，使用 1375.25 Hz 非整周期多普勒，不减参考常数。[18]

理想基带和线性 DFE 在锁定后保留正确小数周；线性 DFE 最大残差约 6.3 nm。保留量化但提高到−90 dBm 可见电平的诊断层，最大约 0.029 mm。这不是−128.5 dBm 标称弱信号精度。注入 0.4 rad 通道偏差后保留约 12.1 mm 残差，说明硬件非整数偏差不会被锁定自动消除。

该结果修正了“独立初始化必然留下任意实数常数”的笼统判断，但没有证明实机半周、重捕和温漂处理已解决。

5.3 伪距构造与真值使用

跟踪码 NCO 给出周期内码相位，需要在共同历元进行评估并选择整毫秒距离分支。当前用源端伪距粗化到 10 km 的信息作粗辅助；它不用于直接修正细码误差，但仍是源信息输入，不能称为完全自主定位。[14]

误差评估将观测与同历元合成几何距离及接收机钟差比较。卫星坐标为合成短弧径向运动，未实现真实导航电文、广播星历解码或完整电离层与对流层模型。验证首先证明观测到解算的框架闭环，不代表实星定位性能。

5.4 联合浮点定位的计算过程

联合模型分别用几何距离加历元钟差拟合码观测，用同一几何和钟差再加连续段逐星实数常数拟合载波。每个历元估计三维位置与钟差，各星在连续段共用常数；两天线联合时常数再按天线分开。原 80 历元、8 星实验有 328 个未知数及 1280 个标

量观测，用码 SPP 初始化并以带列主元 QR 最小二乘迭代，不使用真实位置初值或静止先验。[14]

为减小大数相消，按首个码减载波观测平移数值原点后估计常数，并恢复原坐标下的偏差。该偏差包含相位原点等有效项，不能直接除波长取整作为模糊度固定。整段解使用后续观测改善早期结果，是离线回看；后验相位残差也不等于独立观测精度。早期默认 30 m 码尺度与 0.01 m 相位尺度为工程设定，后续双频经验权重是另一阶段，不应混用。[14]

5.5 码偏差诊断与 33 MHz 配置

旧采样配置下矩形本地码副本存在亚采样相位变化不改变离散副本的区间。相同 RF/DFE 输入仅换连续副本时，三组 SPP 三维 RMS 由 30～33 m 降至 8.5～9.7 m，联合浮点由 9～12 m 降至 1.6～2.8 m。隔离 PRN 和连续源对照说明源端表示与多 PRN 交互也有影响，不能只归因于热噪声。[15]

最终按研究设置将 L1 RF 改为 33 MHz、抽取五倍，仍保留矩形源和副本。新配置结果如下；采样间隔不等于不可突破的测距精度下限，滤波和噪声变化也参与了结果。[16]

相关项目与数值见表 5-1。

表 5-1 33 MHz 采样下的定位结果

种子	伪距三维 RMS m	联合浮点三维 RMS m	去均值三维 RMS mm
3000	6.388	3.647	2.267
3001	5.416	2.786	2.391
3002	6.502	3.557	2.255

5.6 L5 与双频定位权重

L5 Q5 新增主码、NH 同步、捕获跟踪和观测输出。原双频等权融合把噪声及偏差不同的 L1、L5 当成同质量观测，可能比单 L5 更差。后续用 4000～4002 数据的码减载波散布和相位后验残差标定经验权重，再冻结于 4100～4102 独立噪声评估。[17]

码有效标准差为 L1 2.754716 m、L5 0.456134 m；相位为 L1 1.206332 mm、L5 2.538418 mm。它们不是完整协方差或固定偏差模型。保守模式使用 L5 码提供位置基准、两频载波约束变化，明确排除未校准 L1 码的绝对约束。

相关项目与数值见表 5-2。

表 5-2 双频定位模式对比

种子	等权双频 RMS m	加权 L5 RMS m	全观测加权 RMS m	L5 码双载波 RMS m
4100	1.868908	0.110607	0.061242	0.110554
4101	1.552244	0.154544	0.066403	0.154490
4102	1.659854	0.168039	0.091508	0.167998

保守模式去均值波动约 1.84～2.05 mm，低于 L5 约 3.89～4.54 mm；但绝对位置基准基本不变。全观测加权在独立三组中改善绝对 RMS，在标定集仍有劣于单 L5 的反例，因此不能保证双频始终优于单频。上述均为离线浮点解，未固定整周模糊度。

第6章 SDCP 检测与窗口实验

6.1 首次单星单频 SDCP 机制验证

最初使用历史采样配置完成五类场景、每类五组噪声实现，共 25 条 1 秒双通道记录；用另外十条 LOS 记录的 3990 个历元冻结 5.634760 mm 阈值，每条评估 600 ms 后的 399 个共同历元。该阶段使用 200～400 ms 参考常数，不能与后续 33 MHz 八星阈值混为同一实验。[24]

LOS 硬降权 29/1995（1.454%）；后加入强多径 1995/1995（100%）；弱多径 761/1995（38.145%）；共模 7/1995（0.351%）；启动静态污染 5/1995（0.251%）。强反射残差均值为 17.087～17.817 mm。共模场景两路各自相对 LOS 偏差约 13.96～14.19 mm，差分仍接近零，说明小 SDCP 不能证明两路均无多径。这些是逐历元降权比例，不是独立记录级检测概率。

软权重采用 sigmoid，输入为残差绝对值相对阈值的差，过渡宽度取阈值的四分之一；硬权重按是否超阈值取零或一。两路同权，参考常数和门限在后续冻结。该阶段只验证观测权重，不包含定位收益，参数也不是专利规定的通用数值。[24]

6.2 实验设计与真值隔离

单频实验采用 75.9 mm 东向基线、两套 RF/DFE 和每通道八星独立环路。强反射仅加到 TR 的 PRN1，相对功率−6 dB；弱反射−18 dB；超额延迟 0.25 L1 码片，反射相位为 π/2。后加入场景在 500 ms 用 10 ms 余弦斜坡加入；启动场景从记录开始存在反射。共模场景对 PRN1 两侧施加相同相对回波，是差分盲区控制，不是完整反射面几何。[19-22]

接收机不读取受污染标签进行权重选择。几何补偿使用已知基线和 TL 伪距定位；参考段方法用参考期位置中位数，校准取余回放改为逐历元位置。两者微小数值差异不作为算法收益。

6.3 阈值计算

每种窗口分别用独立无多径数据标定，取完整窗口圆周均值的绝对值，汇集标定组和卫星后计算 99%经验分位数。使用 higher 规则而非插值，冻结后再评估另一批噪声数据。

$$\bar{r}_W = \frac{\lambda}{2\pi}\arg\left[\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} e^{j\frac{2\pi}{\lambda}r_k}\right] \tag{6-1}$$

$$T_W = Q_{0.99}(|\bar{r}_W|；\text{独立 LOS 标定样本}) \tag{6-2}$$

1 秒记录使用三组标定种子对 6000/6001 至 6004/6005，600～990 ms 共 960 个卫星历元；3 秒记录使用 6200/6201 至 6204/6205，1.5～2.99 秒共 3600 个卫星历元。窗口重叠且样本相关，经验 99%分位数不保证测试误报恰为 1%，也不是恒虚警认证。

6.4 参考段与校准取余对照

两组 1 秒评估中，参考段方法对启动强多径检出为 0%，校准取余为 100%；后加入强多径均为 100%，弱多径均为 7.5%，共模均为 0%。新方法的启动场景在 200～390 ms 也全部越限，但不意味着 0 ms 即可检测。[19]

校准取余阈值约 4.440 mm，干净数据后期误报 10/640，即 1.5625%。在 LOS 观测域加入 3 mm 未校准公共偏差，误报增至 17.5%～19.7%；这是观测域灵敏度控制，不是新 RF 实测。其意义是用校准要求替代了干净参考段要求，而不是取消了所有先验。

6.5 短记录窗口比较

每 10 ms 更新，使用 1、5、10、20 个观测形成单历元、50、100、200 ms 窗口。只输出完整因果窗口，不填零或引用未来。窗长按样本数乘更新间隔命名，首尾时间戳跨度少一个间隔。

相关项目与数值见表 6-1。

表 6-1 1 秒记录的窗口对比

窗长 ms	阈值 mm	时间 STD mm	弱检出 两组	LOS 误报 两组
10	4.440	1.545	7.5%/7.5%	1.56%/1.56%
50	2.780	0.690	7.5%/10.0%	0.94%/1.88%
100	2.274	0.471	37.5%/17.5%	1.56%/3.12%
200	1.866	0.341	82.5%/55.0%	0.94%/4.06%

所有窗口强及启动强多径后期均为 100%。200 ms 弱多径提升显著，但实际误报在两组间不同，不能解释成严格同误报下的收益。单历元一组在多径前 470 ms 已有误报，首次越限不等于持续报警确认。[21]

短窗表的 LOS 时间标准差先对每颗卫星后期序列用 ddof=1 计算，再对卫星及种子取平均，不是混合所有样本的总体 STD，也不包含固定偏差。误报每组分母为 8×40 个卫星历元，检出每组分母为 PRN1 的 40 个历元。短窗两组评估为 6100/6101 和 6102/6103。[21]

单历元、50、100、200 ms 窗的强多径首次越限延迟分别为 10/10、20/20、30/30、40/60 ms；弱多径分别 20/180、50/320、80/320、170/250 ms。启动强多径的首个可用窗口分别在 200、240、290、390 ms 越限。共模后期前三种窗为 0%，200 ms 窗为 0%/7.5%，不能声称消除了共模盲区。上述均为描述性首次越限，不是持续确认报警时延。

6.6 延长至 3 秒的 500 ms 与 1 秒窗口

重新生成 20 条 3 秒 RF 记录、160 个跟踪历史；每条保留从 200 ms 开始的 280 个观测历元。用独立标定数据冻结 200、500、1000 ms 阈值，统一评价 1.5～2.99 秒 150 个历元，保证最长窗口也处于加入多径之后。[22]

相关项目与数值见表 6-2。

表 6-2 3 秒记录的后期窗口对比

窗长 ms	阈值 mm	强检出 两组	弱检出 两组	LOS 误报 两组
200	4.161	100% / 100%	0% / 0%	0.17%/2.08%
500	4.082	100% / 100%	0% / 0%	0.00%/2.92%
1000	3.700	100% / 100%	0% / 0%	0.00%/3.08%

两组强与启动强多径均为 100%，弱与共模均为 0%。1 秒窗口的 LOS 时间标准差降到约 0.31～0.33 mm，但未消除均值偏差。标定集 PRN3 后期均值约 3 mm，把跨卫星统一阈值维持在 3.7～4.2 mm；第一组弱多径 PRN1 均值约 1.50 mm，仍低于阈值。

短记录与长记录同时改变了时长、种子和评估时段，因此不能将跨报告差异只归因于窗长。相同 3 秒记录内部的比较则表明，继续加长窗口没有改善弱多径检出。1 秒窗口最早在 1.19 秒才有完整结果，不能据此准确评价 500 ms 事件附近的最早响应。

长记录评估种子为 6300/6301 及 6302/6303，检出分母每组 150 个 PRN1 历元，LOS 分母每组 1200 个卫星历元。200、500、1000 ms 窗的 LOS 逐星时间 STD 均值分别 0.698/0.620、0.544/0.468、0.326/0.308 mm。第一组 PRN1 未平均后期残差均值分别为 LOS −1.594 mm、弱 1.496 mm、强 10.913 mm；标定 PRN3 三组均值为 3.156、2.974、2.984 mm。均值来源尚未定位，不能据此归因于某个硬件或环路。[22]

6.7 检测结果的解释

当前比例是受污染 PRN1 在指定历元中的超阈值次数比例；误报分母为无多径场景所有卫星历元。持续滑动计算不等于加入了持续报警逻辑，当前窗口回放仍逐次独立判决。报告不把同一记录的数百个重叠窗口当成数百次独立实验。

小 SDCP 只说明差分后一致，不能证明无多径；大 SDCP 也可能来自通道、姿态或几何误差。下一阶段的关键不是继续追求更平滑的曲线，而是解决正常条件下均值偏差与不确定性建模。

第7章 多径检测与定位收益

7.1 接入方式与评价指标

原参考段 SDCP 接入单频双天线定位，比较不加权、sigmoid 软降权及硬剔除。每颗卫星两根天线同权，且同一权重同时作用于码与相位；没有利用真值只删除受污染 TR 通道。[20]

码和相位标准差按权重平方根缩放，零权重表示排除。TR 观测采用卫星坐标减已知基线的等效几何，避免把两天线当成重合。联合浮点解为每颗卫星每根天线设置独立常数参数。

除绝对三维 RMS 外，报告同种方法相对配对 LOS 输出变化 RMS。该变化包含多径与权重改变的几何和噪声代价，不是纯多径误差。绝对误差偶然下降可能来自原偏差抵消，因此两类指标必须同时看。

7.2 强多径收益与代价

相关项目与数值见表 7-1。

表 7-1 SDCP 软降权的定位收益与代价

噪声对	浮点 RMS 原始→软 m	配对 LOS 变化 原始→软 m	纯码 RMS 原始→软 m
6100/6101	1.632→0.702	3.710→1.565	5.209→5.613
6102/6103	1.384→0.485	3.635→2.212	4.279→6.172

软降权使强多径浮点绝对 RMS 降低约 57%～65%，配对 LOS 变化降低约 39%～58%；同时纯码 RMS 上升约 8%和 44%，浮点去均值散布也变大。故“检测有效”不自动等于“所有定位指标改善”。

7.3 弱多径与盲区

弱多径的浮点绝对 RMS 略降，但配对 LOS 变化由 0.202 升到 0.350 m、由 0.151 升到 0.212 m，不能作为可靠抑制证据。共模和参考段静态污染下权重几乎保留，定位偏差仍在。硬剔除还可能减少正常卫星数，强场景最少仅剩五颗。

本轮 10 组场景、三种处理的后期码定位和浮点定位各 1200 次均解出，现有 50 mm 相位残差检查通过。但该检查不是完整周跳保护，且每场景只有两个噪声实现。新校准取余与长窗检测尚未接入该定位流程。

下一步应固定检测器，分别比较仅码降权、仅相位降权及两者同权，并同时检查 LOS 退化、定位可用率与弱多径收益。不得用真值挑选每条记录表现最好的模式作为运行策略。

第8章 工程约束与可信度自检方案

8.1 标定迁移的风险

通道偏差标定修正观测，阈值标定定义正常容许范围，两者不能互相替代。温度、本振重锁、增益或滤波状态、采样错位、天线相位中心及握持环境都可能改变残差均值与波动。事先标定只有在适用条件得到验证时才有意义。[2,23]

不能将现场启动数据默认当作无多径数据，也不能对每颗卫星运行均值归零。否则持续污染会被吸收为正常值。多星一致性只能作为额外约束，不能默认多数卫星永远可靠。

8.2 分层误差预算与标定执行

应将误差区分为固定、状态相关、慢漂、方向相关和随机项。数字注入先核对 sample/epoch 计数、DFE 群时延、抽取分支和丢帧；共源 RF 传导检查增益、相位、群时延与重锁；整机暗室检查 PCO/PCV、互耦、极化、姿态和附件；最后在开阔实星、受控多径及动态场景验证迁移。一次静态总偏置不能替代这几层隔离。[2]

固定时延与随机抖动应分别处理，前者可校准，后者贡献噪声。采样错位的相位效应取决于所在节点的等效频率，不能一概以 RF 载频或数字中频换算。仅在各项不相关时才可用方差相加分配总预算；未测得相关性及目标最小效应前，不给出全平台统一纳秒或毫米验收值。

Measurement 日志应至少包含通道、频点、PRN、硬件时间和积分起止、单位与符号、NCO 状态、CN0、锁定与半周/周跳标记、环路模式、AGC/温度、校准版本及复位事件。DMA 丢帧或单路重启后，要使相关差分失效并重新对齐；协方差历史、

窗口及旧偏置也须按事件清理。校准参数区分机型、批次和单机，失效时回退单天线或非相干方式；量产成本与功耗目前只有设计讨论，无实测数字。[2]

8.3 三态输出与自检流程

拟输出未发现异常、疑似多径和当前不可可靠判断。未发现异常不是无多径证明；疑似多径不自动定位到天线；不可判断应附带观测质量、几何或校准失效原因。[23]

观测自检包括共同时间、缺测、锁定、相位突变及基线姿态信息。误差状态自检检查多星共同漂移、方向相关偏差和噪声变化。只有检查通过时才进入窗口与持续性判决，异常期间冻结自适应更新。

8.4 候选自适应阈值

$$T_i(t) = B_i(t) + K\hat{\sigma}_{i,W}(t) \tag{8-1}$$

其中 B 表示几何及通道剩余不确定性余量，窗口噪声尺度需考虑相关性，K 为待独立标定参数。该式是设计表达，不是已实现概率保证。局部差分估计噪声也可能被变化多径污染，需限幅、稳健统计及状态门控。

跨卫星公共漂移估计只有在可靠卫星足够且几何可辨识时才能更新。多星同时异常也可能来自广泛多径；不能简单将其认定为硬件漂移。半周或校准状态不明时输出不可判断，不强行给出多径结论。

8.5 适用范围与验收

自检、自适应阈值、RANSAC 与姿态一致性均为后续研究，不是当前代码能力。验证需要固定标定与参数后改变信号强度、卫星方向、基线姿态误差、通道偏差漂移及污染星数，并覆盖启动污染和重捕。

指标同时报告误报、检出、确认延迟、不可判断比例和有效覆盖率；避免通过大量拒判获得表面好看的检测率。目标误报及延迟的产品数值尚未确定，不预设未经论证的验收数字。

持续确认长度、窗口长度及恢复规则须在独立评估前冻结。除历元比例外，应统计独立事件级漏检、首次越限与确认时刻之差、全时段有效覆盖率，以及可判断时段内的检出与误报。校准过期或不确定性超限应拒判；冻结更新本身不能保证启

动污染可被识别。用同一预设误报目标比较固定与自适应方案，并分离标定、参数选择、最终评估集；当前尚未执行这套在线验收。[23]

第9章 硬件跨频相位与转角验证方案

9.1 硬件配置与验证目标

三份验证方案针对天线 1 接收 L1、天线 2 接收 L5、机械间距约 6～7 cm 的硬件设想，关注相对稳定性和转角几何变化。[7-9] 该间距不是当前仿真 75.9 mm 基线的替代值，不能混用计算结果。

固定角度跨频距离差含频间硬件偏差和不同波长的整数常数，无法直接当成绝对空间距离差。这里采用连续段内参考角差分是为了测量几何变化；它与 SDCP 静态多径检测拒绝现场归零的目标不同，不矛盾。

9.2 最终 FCW 与相位重建

最终频率控制字（FCW）必须是实际驱动 NCO 累加器的总输入，包含粗频率和环路修正后不得再次叠加 PLL/FLL 项。仅记录 30 bit 模相位快照无法知道两次日志之间经过了多少整数周。[7]

$$\Delta\Phi = \frac{2\pi}{2^{30}} \sum_{k=1}^{K} \mathrm{FCW}_k N_{clk,k} \tag{9-1}$$

按每个生效时段的有符号控制字与有效时钟数累加，使用足够宽的整数保存。若期间 FCW 多次变化，必须完整记录所有更新或输出硬件累计和，不能只用最后一个控制字乘整段时长。宽累加器还需评估最长记录溢出时间及重置处理。

当前仿真从累计 NCO 状态构造观测，尚不等于已验证硬件 30 bit 日志重建。残余 Prompt 相位如参与重建，必须正确处理数据位、NH 二级码、鉴别器增益和半周状态。

9.3 FCW 接口与数字验收细节

若寄存器确为 30 bit 二进制补码，原始值小于 2 的 29 次方时保持不变，否则减 2 的 30 次方得到有符号控制字。必须先从 RTL 或寄存器映射确认编码、更新边沿以及粗中频、捕获多普勒和各辅助项是否已包含。实际执行相位加法的 NCO 时钟不同于 CPU 日志率和相关器 dump 率。[7]

可选接口包括逐 NCO 时钟宽位累计、恒定 FCW 生效区间按时钟数相乘、硬件直接输出每 1 ms 完整增量和。若区间内有多次变化，应逐段累计或使用硬件和；公式中的 K 为生效区间数，不能只取最后一个值。保留原始值、完整累计量、起止时钟计数及状态，先验证正负频率、回卷、多次更新、丢日志和复位。64 bit 是否足够必须结合最大控制字、时钟和连续时长计算，不能仅凭位宽名称判断。

对残余相位的验证应作同记录两支对照：仅 NCO 积分与加入已去数据位/二级码影响的残余相位。比较短时波动、长期漂移及半周跳变，不能预设加入 Prompt 必然改善。距离换算使用对应频点标称波长，多普勒已在累计速度内，不再重复修正波长。上述是硬件验收设计，并无新硬件测试结果。[7]

9.4 固定方向稳定性步骤

同一 PRN、固定实际发射方向和功率，严格对齐两频 20 ms 窗口；底层保留 1 ms 完整相位增量和状态，上层合成为 20 ms 距离增量。L1 和 L5 分别乘各自波长再作差，不直接减相位周数。

记录至少 20 分钟的固定方向数据是拟执行硬件步骤，不是已有实验。统计差分增量均值、标准差、绝对 95%分位数、最大值、累计漂移斜率与跳变，并同步温度、AGC、锁定、重捕和设备状态。[7,8]

单频相邻距离增量之差反映对应时间尺度的速度变化和噪声，其符号不应被预设为永远不变。差分增量均值很小但累计量缓慢爬坡时，仍应检查相对频率误差和时间对齐。

9.5 转角几何验证

固定暗室发射天线，真实旋转手机改变波达方向。仅修改模拟器虚拟卫星俯仰角，不会改变固定发射天线的实际来波方向。参考角取基线法向为零度，在连续跟踪条件下依次执行零度、正角、零度、负角往返序列。[9]

$$\Delta D(\theta) \approx d[\sin\theta - \sin\theta_0] \tag{9-2}$$

每个平台采集 10～30 秒，待机械与环路瞬态消失后比较均值，使用相邻零度平台估计慢漂。测量平台差与基线正弦投影比较，检查正负角奇偶对称、有效基线、回程迟滞与随机角顺序重复性。

失锁、重捕、NCO 重置或周跳后切分连续段，不能继续沿用原参考平台。转角同时改变方向相关天线相位中心时，平台差不再仅包含几何项，需要独立校准或计入不确定性。

9.6 转角数据处理与结果判读

每个严格同起止 20 ms 窗先分别将 L1、L5 完整相位增量按各自波长转换为距离增量，计算 L5 减 L1 的增量差，再从参考时刻累计得到相对距离轨迹。固定角度下增量差应接近零、累计量形成平台；转动期间增量差非零，累计量过渡到新平台。平台内取均值，目标平台减邻近参考平台，再与理论基线投影变化比较。[9]

建议序列为 0°、+30°、0°、−30°、0°、+60°、0°、−60°、0°。目标时刻的参考值由前后零度平台按时间插值；仅在时刻对称时才直接取两者平均。拟合有效基线、安装零角偏差与常偏置，检查正负角奇对称几何量、偶对称异常量、平台 STD、斜率及角度残差。有效相位中心间距不必等于机械中心间距。

原方案以 65 mm 基线给出的±30°对应±32.5 mm、±60°对应约±56.3 mm，仅是正弦几何算例，不是实测结果。固定角累计爬坡应先查频率基准、时间窗及 FCW 尺度；数字注入正常而 OTA 异常应查天线、RF 及实际波达几何。不得仅凭看到阶跃宣称几何验证通过。

9.7 压力测试与输出

拟覆盖强中弱功率、冷启动至预热、屏幕与负载状态、重启重捕和角度顺序。先数字注入检查尺度和累计，再传导检查 RF，随后暗室验证天线几何，最终外场验证。尚无真实硬件日志，不能填写测试通过率或毫米级实测结果。

第10章 阶段判断与后续执行顺序

10.1 当前可行性判断

现有工作支持继续开展双天线差分相位异常检测研究，已建立从 RF 到定位的有限仿真证据。强非共模偏差可检出，参考段静态盲区可以在校准条件下改善；弱多径、共模和标定变化尚不满足通用可靠检测要求。

抗干扰依赖主空间模态或目标约束，SDCP 依赖差分相位与几何，姿态一致性依赖更多基线和外部姿态。它们可以在后续融合，但当前应保持独立验证与独立性能结论。

10.2 总体可行性材料的其他能力与取舍

原总体材料还讨论弱信号及遮挡互补、欺骗空间一致性和传感器协同。这些不是本轮多径检测成果：天线选择需另测方向覆盖与切换连续性，欺骗检测需另建同源空间假设与反例，IMU 融合需检查姿态误差是否反向污染 GNSS 判决。保留为候选能力，不将它们并入当前检测率。[1]

分集合并的独立等噪声理论增益为双天线约 3 dB、四天线约 6 dB；噪声相关、目标响应相关、通道损失及遮挡均会改变收益。多 RF、ADC/DFE 和相关器增加带宽、缓存、计算与常开功耗；空间协方差随阵元数平方增长，子集搜索另有组合成本。产品验收应关联 CN0、TTFF、捕获/失锁/重捕、码与载波连续性、PVT 可用率和温升/功耗，当前不能填写量产收益或资源预算实测值。[1,2]

10.3 优先任务与退出条件

第一优先是诊断长记录 LOS 逐星均值偏差，避免把实现或模型误差永久写进宽阈值。第二优先是实现观测有效性与三态输出，再验证受约束阈值更新。第三优先是固定检测器后验证码和相位权重的定位影响。硬件 FCW、固定方向与转角试验同步提供通道可信度证据。

如果正常误差与弱多径在目标状态范围内无法分离，应明确输出不可判断，或引入码域、频域、姿态等额外信息；不能以无限放宽阈值宣称稳定，也不能用测试真值归零后宣称可部署。产品功耗、硬件资源和外场收益目前没有量化测量，仍需后续实验。

第11章 来源索引与一致性核验

11.1 材料整合与去重

共纳入 17 份有效 DOCX，按 SHA-256 识别出 3 组完全相同副本，合计 14 份独立内容。锁文件不作为正文材料。下表说明各来源的用途；同一内容不重复拼接，原文全部保留。

相关项目与数值见表 11-1。

表 11-1 DOCX 材料清单

来源文件	整合用途
4.3_多天线 GNSS 工程实现关键问题与约束.docx	算法与工程验证依据
5.2_MVDR 波束形成算法_可行性报告章节.docx	算法与工程验证依据
6.1_Trimble 多径检测方案_最终修订版.docx	算法与工程验证依据
6.2_基于阵列载波相位姿态一致性的多径检测方案.docx	算法与工程验证依据
Blind_Nulling 盲零陷原理章节.docx	算法与工程验证依据
docs / reports / 5.2_MVDR 波束形成算法_可行性报告章节.docx	算法与工程验证依据
docs / reports / Blind_Nulling 实现方法_精简版.docx	算法与工程验证依据
docs / reports / Blind_Nulling 盲零陷原理章节.docx	算法与工程验证依据
docs / reports / GNSS 多天线_BlindNull 到 MVDR_原理与方案整理.docx	架构与历史方法
docs / reports / GNSS 多径天线分集算法原理与实现说明.docx	架构与历史方法
docs / reports / GNSS 天线分集与空域抗干扰仿真_项目说明与基础理论_2026-08-29.docx	架构与历史方法
docs / reports / GNSS 天线分集可行性研究报告_初稿.docx	架构与历史方法
docs / reports / MVDR 实现方法_精简版.docx	算法与工程验证依据
GNSS 天线分集可行性研究报告_初稿.docx	架构与历史方法

来源文件	整合用途
验证方案 / 双天线跨频 GNSS 物理路径差角度差分验证方案.docx	算法与工程验证依据
验证方案 / 基于最终 FCW 的载波 NCO 累加相位重建方案.docx	算法与工程验证依据
验证方案 / 手机双天线跨频 GNSS 相位稳定性验证方案.docx	算法与工程验证依据

11.2 需要统一或修正的表述

L5 整周项统一乘 L5 波长。原跨频稳定性方案某式中的 L1 波长为符号笔误，不作为新模型沿用。

最终 FCW 按实际生效时钟累计；更新次数固定不意味着可以用最后一个 FCW 代表整段。距离符号按底层擦除约定验证，不混用不同材料的正负号。

参考角差分用于连续几何变化验证，不用于证明启动无多径；去参考常数只能保留变化，不能宣称完整静态检测能力。

四天线六条两两差分仅有三个独立自由度，纯代数闭环不能独立识别多径。原五天线论文、四天线扩展和双天线实现分开陈述。

旧报告中的 680 项、67 项等测试数属于历史版本，不当作当前测试总数。理论角度正弦曲线、理想零陷及数值示例不当作硬件实测数据。

未对专利授权日期、法律状态或覆盖范围作结论；使用 A1 公开文本的技术思想及仓库存档，不将专利说明书性能写成项目复现结果。

11.3 归档与复现入口

本次文档生成前已校验现有 SHA-256 清单。校验保证归档字节一致，不证明模型物理正确。窗口表由 JSON 汇总直接生成；其他数值按对应专题报告与归档核对。分析脚本输出与历史实验各有配置，复现不得用新默认值覆盖旧条件。

相关项目与数值见表 11-2。

表 11-2 代码与归档索引

研究内容	主要入口	结果归档目录后缀
相位基准	audit_phase_origin.py	phase-origin
SDCP 定位	audit_sdcp_positioning.py	sdcp-positioning
校准取余	audit_calibrated_sdcp.py	calibrated-sdcp
短窗口	audit_sdcp_windows.py	sdcp-windows
3 秒长窗	audit_sdcp_long.py	sdcp-long
双频定位	run_gps_l1_l5.py	dual-frequency-optimization

代码位于 python_sim_simplified；上表归档均位于 docs/reports/data/2026-09-11-对应后缀。可运行各目录 verify.py 核查其提供的统计与哈希。本次为文档整合，没有重跑全部 RF 仿真，也没有改变检测或定位算法。

11.4 参考资料

[1] GNSS 天线分集可行性研究报告_初稿.docx。根目录与 docs/reports 副本相同。
[2] 4.3_多天线 GNSS 工程实现关键问题与约束.docx。项目工程分析材料。
[3] Blind_Nulling 盲零陷原理章节.docx；docs/reports/Blind_Nulling 实现方法_精简版.docx。
[4] 5.2_MVDR 波束形成算法_可行性报告章节.docx；docs/reports/MVDR 实现方法_精简版.docx。
[5] 6.1_Trimble 多径检测方案_最终修订版.docx。项目专利技术整理。
[6] 6.2_基于阵列载波相位姿态一致性的多径检测方案.docx。含论文整理与工程扩展。
[7] 验证方案/基于最终 FCW 的载波 NCO 累加相位重建方案.docx。待硬件验证。
[8] 验证方案/手机双天线跨频 GNSS 相位稳定性验证方案.docx。待硬件验证。
[9] 验证方案/双天线跨频 GNSS 物理路径差角度差分验证方案.docx。待硬件验证。
[10] docs/reports/GNSS 天线分集与空域抗干扰仿真_项目说明与基础理论_2026-08-29.docx。历史版本。
[11] docs/reports/GNSS 多天线_BlindNull 到 MVDR_原理与方案整理.docx。
[12] docs/reports/2026-09-10-multipath-stage-summary.md 及其引用的门限与边界报告；GNSS 多径天线分集算法原理与实现说明.docx 为早期实现背景。
[13] docs/reports/2026-09-11-dual-tracking-stability.md 及 2026-09-10-dual-tracking-phase.md。
[14] docs/reports/2026-09-11-gps-spp-validation.md 及 2026-09-11-code-carrier-float.md。
[15] docs/reports/2026-09-11-pseudorange-bias-diagnosis.md。
[16] docs/reports/2026-09-11-sampling-33mhz.md。
[17] docs/reports/2026-09-11-gps-l5.md 及 2026-09-11-dual-frequency-optimization.md。

[18] docs/reports/2026-09-11-phase-origin.md。
[19] docs/reports/2026-09-11-calibrated-sdcp.md。
[20] docs/reports/2026-09-11-sdcp-positioning.md。
[21] docs/reports/2026-09-11-sdcp-windows.md。
[22] docs/reports/2026-09-11-sdcp-long.md。
[23] docs/reports/2026-09-11-sdcp-self-check-feasibility.md。待实现设计。
[24] docs/reports/2026-09-11-trimble-single-frequency-validation.md。旧采样率单星SDCP验证。
[25] Clare A, Weisenburger S, Wallace G. Multipath Mitigation for GNSS Location Determination Using Dual Antennas. US 2024/0219581 A1, 2024-07-04. https://patents.google.com/patent/US20240219581A1/en 。另有项目存档US12656504B2.pdf。
[26] Ahmed M, Ballal T, Liu X, Al-Naffouri T Y. Multipath Detection and Mitigation from GNSS Observations Using Antenna Arrays. IEEE/ION PLANS, 2023. DOI: 10.1109/PLANS53410.2023.10139949。
[27] Ahmed A, Ballal T, Liu X, Ahmed M, Al-Naffouri T Y. GNSS Array-Based Multipath Detection Employing UKF on Manifolds. IEEE/ION PLANS, 2025: 610–618. DOI: 10.1109/PLANS61210.2025.11028455。
[28] docs/reports/2026-09-08-multipath-baseline-audit.md。直达径基线与连续本地码诊断。
[29] docs/reports/2026-09-08-continuous-source-oracle.md。连续信号源与理想参考。
[30] docs/reports/2026-09-08-tracking-initialization.md。数据驱动初始化控制试验。
[31] docs/reports/2026-09-08-detector-versus-oracle.md。时延字段与非网格方向反例。
[32] docs/reports/2026-09-10-detection-boundaries.md。冻结门限与单因素边界。
[33] docs/reports/2026-09-08-detection-threshold-calibration.md。记录级顺序统计门限与独立评估区间。

原文完整收录：4.3_多天线 GNSS 工程实现关键问题与约束.docx

以下保留来源全文及原始表述。历史状态、理论示例和待验证内容请结合前部综合报告判读。

4.3 多天线 GNSS 工程实现关键问题与约束

多天线 GNSS 的算法原理通常建立在“各天线同时接收同一卫星信号、通道间观测量可直接比较、阵列几何关系已知且稳定”的理想前提上。但在真实终端中，从天线到 PVT 的每一级处理都会引入非公共误差。对于依赖载波相位差、阵列导向矢量、空间协方差或跨天线观测一致性的算法，这些工程误差往往与目标多径或干扰特征处于同一数量级，甚至具有相同的数学表现，因此工程实现难度通常高于算法公式本身。

以两路天线载波相位差为例，实际测得的相位差可抽象表示为：

$$\Delta\varphi_{\mathrm{meas}} = \Delta\varphi_{\mathrm{geo}} + \Delta\varphi_{\mathrm{ant}} + \Delta\varphi_{\mathrm{RF}} + \Delta\varphi_{\mathrm{clk}} + \Delta\varphi_{\mathrm{samp}} + \Delta\varphi_{\mathrm{DFE}} + \Delta\varphi_{\mathrm{trk}} + \Delta\varphi_{\mathrm{mp}} + \varepsilon \quad (4.3\text{-}1)$$

其中，$\Delta\varphi_{\mathrm{geo}}$ 为由天线基线和卫星入射方向决定的真实空间相位差；$\Delta\varphi_{\mathrm{ant}}$ 表示天线相位中心、方向图、极化和互耦等引起的方向相关相位；$\Delta\varphi_{\mathrm{RF}}$、$\Delta\varphi_{\mathrm{clk}}$、$\Delta\varphi_{\mathrm{samp}}$ 分别对应射频通道、时钟/本振和采样不同步；$\Delta\varphi_{\mathrm{DFE}}$ 与 $\Delta\varphi_{\mathrm{trk}}$ 分别表示数字前端和跟踪链路引入的非公共项；$\Delta\varphi_{\mathrm{mp}}$ 才是希望感知的多径空间差异之一。工程设计的核心不是假设前述非目标项为零，而是判断其是否稳定、是否可标定、是否会随方向/温度/状态变化，以及剩余误差是否低于算法需要分辨的目标信号。

因此，多天线 GNSS 工程实现应优先回答三个问题：第一，各通道输出是否具有共同的时间、频率和相位参考；第二，通道间剩余差异能否通过出厂标定或在线估计被分离；第三，在温度变化、射频重配置、失锁重捕、终端姿态和使用环境变化时，已建立的标定关系是否仍然有效。只有这三个问题得到验证，后续的多径检测、波束形成、抗干扰或姿态算法才具有稳定的输入基础。

4.3.1 工程问题分类与可观测性前提

多天线方案首先需要明确“哪些量必须可比”。不同算法对一致性的要求不同：天线选择或非相干质量融合主要依赖 CN0、锁定状态等统计量，对绝对相位一致性要求较低；基于载波相位差的多径检测、姿态解算、相干合并和 MVDR/CRPA 等空

间处理则要求通道间具有稳定的相对时间与相位关系。若系统在架构上无法提供共同频点、同一历元或连续相位参考，则相应算法即使在离线仿真中成立，也无法直接迁移到整机。

从工程属性上，误差至少应分为固定偏差、状态相关偏差、缓慢时变偏差、方向相关偏差和随机/环境项五类。不同类型的处理方法不同，不能统一归结为“做一次标定”。

误差类型	典型来源、工程特征与处理
固定偏差	线缆/走线、固定群时延、初始相位和基线安装误差。上电后通常长期稳定，可通过出厂或启动阶段标定；若误作目标特征，会形成恒定偏置。
状态相关偏差	PLL/LO 重锁、RF 档位、滤波路径、天线或采样模式切换。状态切换时可能跳变，需按状态保存标定值并重新估计，重点防止相位阶跃和伪周跳。
缓慢时变偏差	温漂、晶振老化、PCB 电长度及电源变化。通常以分钟至小时尺度漂移，可采用温度建模或在线跟踪，但容易与低频多径变化混淆。
方向相关偏差	PCV、方向图、互耦、平台散射和极化响应。随方位、俯仰和姿态变化，应通过暗室/实星标定建立方向 LUT，并防止与几何项或多径项混淆。
随机/环境项	热噪声、动态多径、人体遮挡和外部干扰。难以重复且统计性强，只能通过滤波、鲁棒估计和联合检测抑制，不能由一次静态标定消除。

此外，必须先检查观测可见性。对于跨天线单差，需要各天线在同一历元跟踪同一颗卫星和同一频点；对于跨频组合，需要每根参与天线同时具备对应频点；对于阵列波束形成，需要保留阵元级同步复数采样，而不是只保留各天线独立 Tracking 后的标量观测。若数据在架构早期已被合并或只输出最终测量值，则很多空间处理能力无法在后端恢复。

4.3.2 天线与终端电磁环境

4.3.2.1 天线基线、安装位置与坐标定义

多天线几何模型的基础是天线参考点之间的基线向量。理论上，对远场卫星信号，两天线之间的几何距离差可近似为基线向量在卫星视线方向上的投影：

$$\Delta\rho_{\mathrm{geo}} \approx b^{\mathrm{T}}u \tag{4.3-2}$$

其中 b 为两天线参考点之间的基线向量，u 为卫星单位视线向量。实际工程中真正困难的是“参考点”的定义。机械 CAD 中的天线中心、馈电点和电磁相位中心并

不等价；天线粘贴偏差、FPC 形变、结构件公差以及整机装配误差都会使真实电基线偏离设计值。对于厘米级短基线，毫米级安装误差已经可能形成明显的载波相位误差。

基线还必须明确所在坐标系。若算法使用机体系基线而卫星 LOS 位于 ECEF/ENU 坐标系，则必须通过设备姿态进行坐标变换。姿态误差会直接映射为几何补偿误差，且基线越长、卫星越靠近水平面，误差对姿态角越敏感。因此，不能只保存“天线间距”，还应保存三维基线向量、机械坐标定义、姿态坐标系定义以及各坐标系之间的安装角。

4.3.2.2 相位中心、方向图与极化响应

GNSS 天线不存在对所有入射方向都完全固定的电相位中心。实际相位响应通常可以分解为相位中心偏移 PCO 与随方位角、俯仰角和频点变化的 PCV。对于第 m 个天线，可将方向相关的附加相位抽象为：

$$\varphi_{\mathrm{ant,m}} = \frac{2\pi}{\lambda} u^{\mathrm{T}} \delta r_{\mathrm{PCO,m}} + \varphi_{\mathrm{PCV,m}}(\mathrm{az}, \mathrm{el}, \mathrm{f}) \tag{4.3-3}$$

这意味着即使两路 RF 完全同步，不同天线方向图和 PCV 仍会形成随卫星移动而变化的“非公共相位”。该项在数学上与多径引起的缓慢相位变化非常相似，是基于跨天线相位差做多径检测时最容易产生误判的来源之一。短基线姿态系统的公开研究已经表明，紧凑阵列中 PCV 与天线互相影响可能成为主要误差项，因此终端多天线不能简单套用单天线独立标定结果。

极化同样不可忽略。GNSS 直达信号主要为 RHCP，而反射后可能出现椭圆极化或较强 LHCP 分量。不同天线的轴比、极化纯度以及整机金属结构会导致同一路反射在各天线上的幅相响应显著不同。对多径检测而言这既是“可利用的空间差异”，也是“天线不一致引入的系统差异”；工程上需要通过受控直达环境和多径环境分开测量，才能判断两者是否可分离。

4.3.2.3 天线互耦与平台散射

当天线间距较小、共用地板或靠近屏幕、电池、金属中框时，天线之间存在明显互耦。互耦会改变每个阵元的幅度方向图和相位方向图，使实际阵列流形偏离由理想几何位置计算得到的导向矢量。对于波束形成，结果表现为零陷方向偏移、期望卫星增益下降；对于载波相位差检测，则表现为随方向变化的结构相位。

平台散射具有类似作用。手机、车顶、无人机机臂、安装支架乃至测试转台都可能成为散射体，因此“裸天线暗室标定”与“整机工作状态”之间可能存在显著差异。若最终算法依赖毫米到厘米级相位稳定性，建议以整机或最终安装形态建立标定数据，而不是仅以独立天线参数替代。

4.3.2.4 使用姿态、人体和附件导致的模型失效

消费终端还面临非固定电磁环境：手握位置、保护壳、车载支架、周边金属件以及机身姿态都会改变天线效率和相位响应。此类变化通常无法通过出厂单一 LUT 完全覆盖。工程上应明确算法适用边界，例如仅在无遮挡/车载固定安装状态启用高相干度阵列处理，或在检测到天线相关性、方向图或残差异常时降低多天线算法权重。否则，算法可能把“用户改变握姿”误判为多径突然增强或通道标定失效。

4.3.3 射频前端、参考时钟与本振一致性

4.3.3.1 公共参考时钟不等于天然相位一致

多天线接收机应尽可能共享同一参考晶振，以消除独立晶振之间的相对频率漂移。但“共晶振”只能保证频率基准一致，并不能自动保证每一路 LO、PLL、分频器或混频链路具有确定的绝对相位。若各 RF 通道拥有独立 PLL，其每次上电或重锁后的输出相位可能重新建立；即使频率完全相同，也可能保留未知但稳定的通道间常相位。

因此，应分别管理“频率相干”和“相位可重复”两个指标。对于只使用相位变化率的算法，稳定常相位通常可以吸收到偏置中；对于需要直接比较瞬时阵元相位、构造阵列导向矢量或执行相干合并的算法，则必须知道每次状态切换后相对相位是否保持，必要时需要专门的校准信号或在线重新估计。

4.3.3.2 RF 通道群时延与频率相关相位

天线到 ADC 之间的 LNA、SAW/BAW、匹配网络、走线、开关和混频器都会引入通道群时延。对于一个等效时延差 $\Delta\tau$，其对应的频率相关相位差近似为：

$$\Delta\varphi_{\mathrm{RF}}(f) \approx -2\pi f\Delta\tau + \varphi_0 \tag{4.3-4}$$

该关系说明，同一组通道在 L1、L5 等不同频点上不能简单沿用一个“固定相位补偿值”。如果需要跨频比较，至少要区分固定群时延和频点相关相位响应。尤其是带宽较宽或滤波器相位非线性的通道，仅以中心频率单点相位标定可能不足，还需要关注带内群时延起伏。

4.3.3.3 LO/分频/NCO 标称频率与实际频率不一致

多天线或多频接收链中，还应统一“算法使用的标称频率”和“硬件实际生成频率”。实际 LO 往往由参考晶振经过整数/分数分频、PLL 或数字 NCO 产生。若软件仍按照理想标称 LO 解释载波相位或 Doppler，则残余频差会被映射到观测量中，并表现为随时间线性累积的相位漂移。两路的残余频差不完全一致时，会形成虚假的跨天线相对运动。

$$\frac{\mathrm{d}\Delta\varphi_{\mathrm{clk}}}{\mathrm{dt}} = 2\pi\Delta f_{\mathrm{rel}} \tag{4.3-5}$$

其中 Δf_{rel} 为两路等效载波参考的相对频差。工程上应从晶振频率、LO 合成、数字下变频和 Tracking NCO 的完整频率链建立统一模型，避免某一级使用“标称载频”、另一级使用“实际分频结果”。当观测量以 Doppler、NCO 控制字、积分 Doppler 或 ADR 等不同形式导出时，还应检查各自的符号、尺度因子和参考频率定义是否完全一致。

4.3.3.4 增益、AGC 与非线性失配

对盲零陷、MVDR 和协方差类算法，通道幅度一致性直接影响协方差矩阵和权值。不同 LNA 增益、AGC 档位、ADC 满量程、I/Q 幅相不平衡会造成阵元功率尺度不同；强干扰下某一路先进入压缩或饱和时，阵列模型将从线性系统变为通道相关的非线性系统，此时再进行相位补偿也无法恢复原始空间关系。

工程验证不能只在无干扰小信号状态下标定幅相，还应覆盖 AGC 档位切换、强干扰、邻频阻塞和接近 ADC 饱和的场景，并记录每种状态是否会改变相位/群时延。若增益切换伴随滤波路径变化，应将其视作新的通道状态，而不是只补偿一个幅度系数。

4.3.4 ADC、采样时刻与数字前端一致性

4.3.4.1 采样时钟偏移与通道 skew

阵列处理要求各通道的样本代表同一物理时刻。若两路存在采样时间偏差 Δt，对于数字中频或复基带中残留的等效频率 f_{eq}，会形成附加相位差：

$$\Delta\varphi_{\mathrm{samp}} = 2\pi f_{\mathrm{eq}}\Delta \mathrm{t} \tag{4.3-6}$$

同一时间偏差还会直接形成码相位差。若码片速率为 R_{c}，则对应码片偏移为：

$$\Delta\tau_{\mathrm{chip}} = \Delta \mathrm{t} R_{\mathrm{c}} \tag{4.3-7}$$

因此，几十纳秒在普通单天线定位中可能仍能被跟踪环吸收，但对于需要阵元级相干处理的系统并不是“小误差”。还需区分固定 skew 和随机抖动：固定 skew 可以通过校准或整数/分数延迟补偿；随机抖动会转化为相位噪声，无法靠一次校准消除。

4.3.4.2 DFE 滤波、抽取与重采样路径差异

数字前端中的 FIR/IIR、CIC、抽取、重采样、DC 抑制、IQ 校正和窄带抗干扰滤波都会引入延迟。若各通道的滤波器系数、抽取相位、启停时刻或状态机路径不同，即使 ADC 同时采样，送到阵列算法或 Tracking 的数据也可能已经错开。多相抽取器尤其需要明确各通道是否从同一 polyphase 分支启动，否则一个样本级的路径差就会形成稳定的时间偏移。

工程实现中应为每个数据出口定义“时间戳对应的位置”：是 ADC 原始采样时刻、滤波器输出中心时刻、相关积分区间中心，还是测量历元边界。只有定义清楚参考时刻，跨模块对比的载波相位、Doppler 和 Prompt 才具有物理意义。

4.3.4.3 缓冲、DMA 与数据帧对齐

多通道软件或 FPGA 系统常见的问题不是时钟本身不同步，而是数据帧发生错位。例如一路 DMA 少/多取一个块、环形缓冲区起始地址不同、丢包后只对单路重启、时间戳在不同处理阶段生成等，都可能使“编号相同的样本块”实际对应不同时间。此类问题在单路波形上不明显，但会使协方差和相位差突然失真。

因此，多通道链路需要端到端的 sample counter 或 epoch counter，并在丢帧、重启、溢出后同时使所有相关通道失效或重新对齐，不能允许某一路静默继续输出“看似正常”的数据。

4.3.5 阵列处理自身引入的观测量畸变

4.3.5.1 实际导向矢量与理想阵列流形偏差

理想阵列处理通常根据天线几何计算导向矢量 a。实际系统中，天线 PCV、互耦、RF 幅相失配和平台散射共同形成方向相关的校准矩阵。可将实际阵列响应抽象为：

$$a_{\mathrm{real}}(\mathrm{u,f,T}) = C(\mathrm{u,f,T,state})a_{\mathrm{ideal}}(\mathrm{u,f}) \tag{4.3-8}$$

其中 C 不只是一个常数对角矩阵；在紧凑阵列中它可能随入射方向、频点、温度和硬件状态变化。如果仍使用理想阵列流形计算 MVDR 或定向零陷，权值会把模型误差当作信号空间的一部分，表现为卫星方向增益下降、零陷变浅或零陷偏移。对高精度载波相位应用，阵列流形误差还会转化为观测相位偏差。

4.3.5.2 自适应权值会改变码相位和载波相位

阵列输出可写为 $w^{\mathrm{H}}x$。从单颗卫星角度看，权值和阵列响应共同形成一个复数传递函数：

$$H_{\mathrm{s}} = w^{\mathrm{H}}a_{\mathrm{s}} = A_{\mathrm{s}}e^{\mathrm{j}\varphi_{\mathrm{s}}} \tag{4.3-9}$$

当权值随干扰环境连续更新时，φ_{s} 也会变化。Tracking 会把其中一部分变化解释为真实载波相位或 Doppler；若频率响应还存在斜率，则会引入码群时延。因此，“抗干扰后 CN0 提升”并不等价于“观测量质量一定提升”。工程评估必须同时观察 CN0、锁定状态、伪距、载波相位、Doppler 以及最终 PVT/RTK 性能。公开阵列研究也反复指出，自适应波束形成可能在抑制干扰的同时引入伪距和载波相位畸变。

如果系统目标包含高精度载波相位，应尽量采用约束期望信号方向增益/相位的处理方式，或在阵列处理后对权值引入的卫星方向相位进行补偿。对于完全盲的功率最小化算法，则需要明确其适用场景和观测量精度边界。

4.3.6 Tracking 与观测量输出的一致性

4.3.6.1 Acquisition 初始相位与 Tracking 状态不应直接比较

不同天线通道通常独立完成 Acquisition 和 Tracking。即使接收的是同一卫星，捕获起点、码相位、载波 NCO 初相、整周模糊度和环路内部状态也可能不同。因此，两路 Tracking 输出的“载波相位数值”并不会天然从零开始一致。工程上应把未知常相位/整周项与真正的相位变化分开：只要该偏置在连续跟踪期间稳定，就可以估计并吸收；一旦失锁、周跳、重捕或 NCO 重置，则旧偏置失效。

4.3.6.2 共时钟单差仍可能保留未校准相位延迟

共享同一接收机时钟可以消除天线间单差中的大部分接收机钟差，但硬件链路与初始相位仍可能形成单差未校准相位延迟 UPD。一个简化的跨天线载波相位单差可表示为：

$$\Delta\Phi_{\mathrm{AB}} = \Delta\rho_{\mathrm{AB}} + \lambda\Delta N_{\mathrm{AB}} + b_{\mathrm{UPD}} + \Delta M_{\mathrm{AB}} + \varepsilon \tag{4.3-10}$$

其中 b_{UPD} 在短时间内可能近似稳定，但不应在设计阶段默认其为零。若算法只利用相位变化或高通残差，可将其作为常数吸收；若需要固定整数模糊度或直接由瞬时相位求阵列方向，则必须单独估计或消除。

4.3.6.3 环路配置差异会改变噪声与动态响应

两路 Tracking 若使用不同的 PLL/FLL 模式、环路带宽、相干积分时长、非相干累加、数据位擦除策略或异常处理逻辑，则同一输入信号在两个通道中的噪声和动态响应不同。此时跨天线相位差中会出现由环路动态导致的非公共项。特别是在弱信号、强干扰和高动态下，一路进入 FLL 辅助或加宽带宽，另一路仍处于窄带 PLL，会使短时相位差明显增大。

因此，多天线算法使用 Tracking 输出时，应同时读取锁定状态、环路模式、积分时间、LLI/周跳标记及质量指标。不能只读取一列 carrier phase 数值后直接做差。

4.3.6.4 测量历元、符号和尺度必须统一

工程实践中常见的隐蔽错误包括：一个接口输出 Doppler 为“接收频率减标称频率”，另一个接口符号相反；载波相位一个以 cycles 输出，一个以 meter 输出；积分

Doppler 与瞬时 NCO 的参考时刻不同；L1/L5 在换算到距离域时错误使用了同一波长；时间戳一个对应积分开始，另一个对应积分结束。这些问题不会导致单路定位立即失败，却会让跨天线差分统计出现持续漂移或异常比例。

因此，Measurement 接口应形成明确的数据字典，至少定义频点、SVID、时间戳、观测量单位、符号、参考频率、积分区间、波长、周跳状态和通道编号。任何跨频或跨天线组合应先在接口层完成同历元配对，而不是在后处理阶段依赖“时间看起来接近”。

4.3.7 标定、在线校准与误差可分离性

4.3.7.1 分层标定而不是一次性总标定

推荐把多天线标定拆成四层。第一层为数字链路标定，验证 ADC/DFE 样本是否严格对齐；第二层为 RF 通道标定，估计幅度、固定相位和群时延；第三层为天线/整机方向标定，建立随方位角、俯仰角和频点变化的幅相 LUT；第四层为运行时在线校准，用于跟踪温漂、状态切换和长期漂移。这样可以避免把所有误差混合成一个难以解释的总补偿值。

标定层级	校准内容与推荐环境	触发条件与在线策略
ADC/DFE 时序	数字注入或同源测试信号；估计样本偏移、分数延迟和数据帧对齐。	固件、时钟或 DFE 配置变化后重新验证；优先通过架构保证，不依赖在线估计。
RF 通道	共源射频或内部 CAL 信号；估计增益、固定相位、群时延和 I/Q 失配。	温度、RF 路径或 LO 状态变化后重估；具备校准注入链路时适合在线跟踪。
天线/整机	暗室转台或开阔场实星；估计 PCO/PCV、方向增益、极化和阵列流形。	结构、附件或天线版本变化后需重做；实星在线估计需已知 LOS 与姿态。
运行时慢漂	真实 GNSS，筛选高质量卫星；估计通道常偏置和慢速漂移。	持续运行中可低带宽更新，但必须防止真实多径污染标定值。
环境多径	受控反射场景；用于建立多径统计特征和算法灵敏度。	场景变化即变化，不应写入固定标定参数。

4.3.7.2 实星在线标定的可行性与陷阱

GNSS 的一个优势是卫星位置已知，可以在开阔天空、高仰角、低多径条件下利用真实卫星作为已知方向的校准源，估计通道相对幅相或阵列流形。这种方法能够包含整机结构和真实接收链，成本低于全方向暗室扫描。但其前提是基线、姿态和卫星方向足够准确，并且需要通过多星、多时刻和鲁棒统计抑制真实多径。

最需要避免的是“用含多径的数据标定多径检测器”。如果在复杂环境中直接把跨天线相位均值当成硬件偏置，慢变多径会被写入校准值，随后算法反而会抵消真实多径特征。建议仅在满足高仰角、稳定 CN0、无明显周跳和残差一致性条件时更新在线偏置，并限制更新带宽，使快速环境变化不会污染长期校准。

4.3.7.3 可分离性与不可辨识问题

某些误差在单一实验中本质上不可分离。例如固定基线投影误差、固定 RF 相位偏置和整周模糊度差都可能表现为常数；随方向变化的 PCV 与静态环境多径都可能表现为方位/俯仰相关曲线；温漂和缓慢移动反射体都可能表现为低频漂移。因此，工程验证必须通过改变一个变量、固定其他变量来建立可辨识性，而不是只依赖一段实星日志做拟合。

推荐采用“数字注入 → 射频传导 → 暗室 LOS → 开阔场旋转 → 受控多径 → 真实动态环境”的逐级验证方式。前一级用于固定并排除某类误差，后一级才引入新的自由度。只有这样，才能知道最终残差来自哪里。

4.3.8 状态切换、温漂与长期稳定性

4.3.8.1 上电、重锁和低功耗切换

多天线标定关系必须定义生命周期。终端进入低功耗后可能关闭部分 RF、PLL、ADC 或 DFE；恢复时 PLL 相位、AGC 档位、滤波器状态和 Tracking NCO 均可能重新初始化。若软件仍沿用休眠前的通道相位补偿，会产生明显阶跃。工程上应定义 calibration-valid 标志，并列出所有会使标定失效的事件：RF reset、PLL unlock/relock、采样率变化、频点切换、天线切换、DFE 重配置、Tracking 重捕获等。

4.3.8.2 温度与电源变化

温度会改变晶振、PLL、电缆/PCB 电长度、滤波器和模拟器件特性。对于厘米级以下相位应用，不能只验证室温下的稳定性。建议在冷机启动、热稳态以及典型温度范围内记录跨通道相位/群时延残差，并判断误差更接近“温度可重复函数”还是“不可重复随机漂移”。前者可建立温度补偿表，后者则需要在线跟踪或降低算法对绝对相位的依赖。

4.3.8.3 周跳、失锁和异常恢复

任何一路周跳都会使跨天线载波差出现近似整数周阶跃，极易被多径检测算法误判为强异常。失锁重捕后的新模糊度与旧模糊度没有连续关系。因此跨天线差分算法必须与 LLI、PLL/FLL 锁定状态、ADR 连续性和专门周跳检测联动；一旦某一路发生重置，应暂停该卫星的空间相位检测，重新估计常偏置后再恢复。

对于阵列前端直接处理 IF/IQ 的算法，同样需要定义某一路异常后的恢复机制。协方差矩阵中若混入一段错位或饱和数据，权值可能在若干更新周期内持续异常，因此不能只修复数据流，还要考虑清空或重新初始化相关统计状态。

4.3.9 资源、架构与量产约束

多天线能力不是“增加一个算法模块”即可完成，而是贯穿天线、RF、时钟、ADC、DFE、存储、Tracking、Measurement 和 PVT 的系统能力。阵元数量从 2 增加到 4 时，至少会带来 RF/ADC 通道数、数字带宽、协方差计算量、缓存、校准参数量和功耗的近似线性甚至平方级增长。对于 MVDR 等算法，协方差矩阵和矩阵求逆复杂度还会随阵元数进一步增加。

工程架构阶段应优先保证三类“不可后补”的能力：一是共享或可校准的时钟/LO 与同步采样；二是能在合适层级获得阵元独立数据，而不是过早合并；三是把通道状态、时间戳和校准版本贯穿到 Measurement 输出。算法本身可以后续替换，但如果原始架构没有保留这些信息，后端无法通过软件恢复。

量产还需要考虑每台设备是否都要逐台标定。RF 固定延迟和装配误差可能具有器件离散性；天线 PCV 可能受结构公差影响。如果逐台暗室扫描成本不可接受，应通过样机统计判断哪些误差可以使用“机型级公共模型”，哪些必须逐台估计。推荐

把校准参数分为设计常量、批次参数和设备个体参数三层，并提供版本管理和失效回退机制。

功能降级同样重要。当只有部分天线可用、某一路 CN0 显著异常、校准状态失效或 CPU/功耗受限时，系统应能够退化为单天线 GNSS 或非相干分集，而不是继续输出不可信的相干阵列结果。

4.3.10 分层验证方法与工程判据

4.3.10.1 验证原则

多天线工程问题不适合从“整机复杂场景一次验证”开始。推荐采用逐层加复杂度的方法，每一级只新增一种误差来源，从而建立因果关系。验证顺序可分为数字注入、射频传导、暗室/OTA、开阔场实星、受控多径和动态真实场景六级。

验证层级	主要目的	重点观察量与可定位问题
数字注入	验证 ADC 后/DFE/算法链路一致性	样本对齐、相位差、滤波延迟、数据帧计数；用于定位 DFE、缓存、时间戳和算法实现问题。
射频传导	加入 RF/LO/ADC 真实链路	幅相差、群时延、温漂、重锁前后变化；用于定位 RF 通道、LO、采样同步和 AGC 问题。
暗室/OTA LOS	加入真实天线和方向变化	方向幅相、阵列流形、PCV、互耦；用于定位天线、平台散射和安装误差。
开阔场实星	验证真实 Tracking/Measurement	跨天线相位残差、Doppler/ADR 一致性和长期漂移；用于定位接口、Tracking 和在线校准问题。
受控多径	验证能否区分系统误差与环境多径	检测量分布、误警率、权重变化和观测偏差；用于验证多径检测/抑制有效性。
动态真实场景	验证状态切换和鲁棒性	失锁恢复、姿态变化、温度、握持和干扰下性能；用于确定产品边界与降级策略。

4.3.10.2 误差预算与通过判据

是否“标定得足够好”不能脱离目标算法讨论。应先给出算法希望分辨的最小空间差异或允许的最大导向矢量误差，再从该目标反推各链路预算。若把独立误差近似为不相关项，总残差标准差可写为：

$$\sigma_{\text{total}}^2 \approx \sigma_{\text{ant}}^2 + \sigma_{\text{RF}}^2 + \sigma_{\text{clk}}^2 + \sigma_{\text{samp}}^2 + \sigma_{\text{DFE}}^2 + \sigma_{\text{trk}}^2 \quad (4.3\text{-}11)$$

工程上不建议直接给所有平台套用一个固定毫米或角度阈值，而应依据目标算法的检测阈值、预期多径幅度和阵列零陷深度反推。作为设计原则，非目标工程误差应显著小于希望检测的最小目标效应，并保留温度、状态切换和量产离散余量；如果两者处于同一数量级，则算法输出只能解释为“观测不一致”，不能进一步归因于多径或干扰。

对于相位类能力，推荐至少统计：跨通道固定偏置、短期标准差、长期漂移斜率、温度系数、重锁前后相位跳变量、方位/俯仰相关残差、不同 AGC/频点/模式下的重复性。对于阵列抗干扰，还应增加无干扰信号损失、期望卫星方向增益、零陷深度/方向误差以及处理前后的伪距和载波相位偏差。

4.3.10.3 典型故障现象与定位方向

现象	优先怀疑方向	建议先做的隔离实验
跨天线相位差线性漂移	两路等效频率参考不一致、LO/NCO 标称值错误、时钟频偏	共源传导固定信号，观察无卫星动态条件下是否仍漂移
相位差在上电/重锁后换一个常数	PLL 初相、Tracking 初相、UPD 重新建立	保持同一输入，重复 RF/PLL/Tracking reset 比较阶跃分布
旋转设备时出现明显周期性残差	基线几何补偿误差、PCV、互耦、平台散射、姿态误差	暗室 LOS 旋转，并与机械角/卫星 LOS 建立方向图
20 ns/少量通道时延即使无干扰也显著破坏 MVDR	阵元样本未对齐、导向矢量模型与实际延迟不匹配	数字域注入完全相同波形，仅扫描人工通道延迟
抗干扰后 CN0 提升但定位/载波变差	自适应权值引入码/相位畸变	固定权值与自适应权值对比，同时看 pseudorange/carrier
某些卫星长期异常、与方位相关	天线 PCV/方向图/机身遮挡而非随机多径	开阔场长时间天空图，按 az/el 聚合残差
低温/热机后结果不同	RF/LO/滤波器群时延温漂	恒定射频输入下做温度扫频并记录幅相差
一路失锁后所有空间检测瞬时爆发	周跳/模糊度重置未传播到上层	人工触发单路重捕，检查 LLI 与算法失效保护

4.3.11 工程实施优先级与小结

从工程实施优先级看，多天线 GNSS 不应先从“选最优算法”开始，而应先建立通道可比性。建议按以下顺序推进：

（1）P0：证明多通道同一时刻、同一频率参考和数据帧严格对齐，明确 RF/LO/ADC/DFE 的固定延迟和重置行为。

（2）P1：建立跨通道幅度、固定相位和群时延标定方法，并验证温度、上电、重锁、AGC/模式切换后的重复性。

（3）P2：建立整机天线方向相关模型，量化 PCO/PCV、互耦、方向图、极化和姿态误差对跨天线观测的影响。

（4）P3：打通 Tracking/Measurement 的同历元观测接口，确保 carrier phase、Doppler、ADR、CN0、LLI 和状态信息具有统一定义。

（5）P4：在上述误差预算可控后，再比较多径检测、盲零陷、MVDR、相干/非相干融合等具体算法的增益、复杂度和产品边界。

总体而言，多天线 GNSS 的核心工程问题可以概括为“相对信息是否可信”。只要通道间相对时间、频率、相位和幅度关系能够稳定建立，算法选择具有较大自由度；反之，如果硬件状态、天线方向响应或测量参考时刻本身不稳定，任何依赖空间相位的算法都会把系统误差当作环境特征。因而，本阶段可行性研究的首要目标应是建立多天线观测量的可用性与误差预算，再在此基础上评估具体算法能够带来的实际增益。

参考资料

[1] Daneshmand S., Sokhandan N., Zaeri-Amirani M., Lachapelle G. Precise Calibration of a GNSS Antenna Array for Adaptive Beamforming Applications. Sensors, 2014, 14(6): 9669-9691.

[2] Willi D., Meindl M., Xu H., Rothacher M. GNSS antenna phase center variation calibration for attitude determination on short baselines. NAVIGATION, 2018, 65(4): 643-654.

[3] Marathe T., et al. Assessment of Measurement Distortions in GNSS Antenna Array Space-Time Processing. International Journal of Antennas and Propagation, 2016.

[4] Konovaltsev A., Cuntz M., Meurer M. Novel Calibration of Adaptive GNSS Antenna. ION GNSS 2010.

[5] Park K.-D., et al. Development of an antenna and multipath calibration system for Global Positioning System sites. Radio Science, 2004, 39.

[6] European Space Agency. Characterization of Receivers: measurement calibration, measurement characterization, clock characterization and antenna calibration.

[7] Li B., et al. High-Accuracy Attitude Determination Using Single-Difference Observables Based on Multi-Antenna GNSS Receiver with a Common Clock. Remote Sensing, 2021, 13, 3977.

原文完整收录：5.2_MVDR 波束形成算法_可行性报告章节.docx

以下保留来源全文及原始表述。历史状态、理论示例和待验证内容请结合前部综合报告判读。

5.2 MVDR 波束形成算法

最小方差无失真响应（Minimum Variance Distortionless Response，MVDR）波束形成是一类典型的自适应阵列处理方法。其核心思想是在保证目标卫星信号按照设定增益无失真通过的条件下，使阵列输出总功率最小，从而利用多天线接收信号之间的空间差异自适应抑制来自其他方向的干扰和相关噪声。对于 GNSS 接收场景，期望卫星信号通常位于热噪声底以下，而较强干扰会在多通道协方差矩阵中形成明显的空间相关结构，因此 MVDR 具备利用空间自由度抑制干扰的理论基础。

与不显式约束目标方向的盲零陷算法相比，MVDR 在权值求解过程中引入目标卫星导向矢量，可在干扰抑制的同时对目标卫星建立无失真约束，因此理论上具有更好的目标信号保持能力。但该优势建立在导向矢量较准确、多通道幅相关系稳定以及协方差矩阵估计可靠的基础上。对于手机等小型终端，还需要进一步考虑阵元间距较小、天线方向图差异、射频通道固定相位差与群时延、终端姿态变化以及多颗卫星入射方向不同等工程因素。

5.2.1 基本原理

设系统包含 M 个同步接收通道，在某一窄带等效模型下，第 n 个采样时刻的阵列输入向量可表示为目标卫星信号、K 个干扰信号以及通道噪声的叠加：

$$x_n = a_s s_n + \sum_{k=1}^{K} a_{j,k} j_{k,n} + n_n \tag{5-1}$$

式（5-1）中的阵列观测向量由 M 路同步通道组成，其中包含目标卫星分量、各干扰源分量以及通道噪声。目标卫星导向矢量描述该卫星在不同天线通道上的相对幅度和相位响应，是 MVDR 区分“需要保留的目标信号”和“需要抑制的其他空间分量”的关键先验信息。

阵列输入协方差矩阵可表示为

$$R_x = E\{xx^H\} \tag{5-2}$$

实际实现中通常采用有限长度数据进行样本协方差估计。设协方差更新窗口包含 N 个快拍，则可写为

$$\hat{R}_x = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x_n {x_n}^H \tag{5-3}$$

对于前端原始采样，单颗 GNSS 信号通常明显低于噪声底，因此在存在较强干扰时，样本协方差矩阵主要由干扰和噪声决定。该特性使得协方差估计无需先准确恢复 GNSS 导航数据即可获得干扰空间统计特性，但同时要求多通道采样具有足够好的时间同步关系。

MVDR 的优化目标是在目标卫星方向保持单位响应，同时最小化阵列输出功率，可表示为

$$\begin{aligned} &min_w w^H \hat{R}_x w \\ &s.t.\ w^H a_s = 1 \end{aligned} \tag{5-4}$$

在协方差矩阵可逆的条件下，式（5-4）的闭式解为

$$w_{MVDR} = \frac{\hat{R}_x{}^{-1} a_s}{{a_s}^H \hat{R}_x{}^{-1} a_s} \tag{5-5}$$

由式（5-5）可知，权值由两部分共同决定：协方差矩阵用于描述当前干扰和噪声的空间分布，目标导向矢量用于规定无失真约束方向。权值作用于多通道输入后，阵列输出为

$$y_n = w^H x_n \tag{5-6}$$

当不存在明显干扰且各通道噪声近似独立同分布时，协方差矩阵趋近于单位阵的比例形式，此时 MVDR 权值退化为针对目标卫星导向矢量的常规相干合并。

当存在空间相关的强干扰时，权值会在满足目标卫星约束的同时，自适应调整各通道幅相关系，在干扰方向形成零陷。因此，MVDR 兼具目标信号相干保持与空间干扰抑制能力。

需要注意的是，GNSS 接收机通常同时跟踪多颗卫星，而不同卫星具有不同的入射方向和导向矢量。单组 MVDR 权值只能对指定导向矢量施加严格的无失真约束，因此若在 ACQ/TRK 之前直接使用一组固定权值形成单路输出，该权值不可能同时对所有卫星均保持最优。工程实现时需要结合处理位置决定采用逐星权值、多个并行波束，或通过 LCMV 等多约束方法同时保护多个方向。对于资源受限的消费级终

端，逐星相关器输出级处理或“前级盲抑制、上星后逐星 MVDR”的分阶段路线更具研究价值。

5.2.2 导向矢量获取

导向矢量获取是 MVDR 在 GNSS 场景中能否实际落地的关键环节。理想阵列模型中，导向矢量通常由阵元几何位置和信号入射方向直接计算，但在真实终端中，各通道响应不仅包含自由空间传播造成的几何相位差，还叠加天线方向图、天线相位中心、射频通道固定相位差、群时延以及幅度不一致等因素。因此，实际使用的导向矢量应尽可能反映“卫星信号从天线到当前处理节点”的完整相对通道响应，而不能仅由理想阵列几何关系代替。

若以第 1 路天线作为参考，理想远场条件下第 m 路天线相对于参考点的传播时延可近似表示为

$$\tau_m = \frac{{d_m}^T u_s}{c} \tag{5-7}$$

式（5-7）中，分子由第 m 个天线相对于参考天线的基线向量与目标卫星单位入射方向向量的内积构成，c 为光速。在考虑通道幅度响应后，目标卫星的理想导向矢量可写为

$$\begin{gathered} a_s = [a_1，\ a_2，\ \ldots，\ a_M]^T \\ a_m = g_m e^{-j2\pi f_c \tau_m} \end{gathered} \tag{5-8}$$

其中，第二行给出了第 m 路通道响应的组成，各通道系数表示相应天线对目标卫星方向的等效幅度响应，指数项描述载波频率与相对传播时延共同形成的相位响应。对于手机终端，天线基线相对于机体坐标系通常可以通过结构设计确定，但要利用式（5-8）实时生成导向矢量，还需要获得终端姿态，将卫星在当地坐标系中的方位和高度信息转换至机体坐标系。此外，天线方向图和射频固定相位差也需要通过标定或在线估计进行修正。

除几何计算外，还可以利用跟踪环路输出直接估计不同通道对同一颗卫星的相对复响应。设第 m 路和参考通道在同一历元获得复相关器输出，则相对载波相位可由两路复相关结果共轭乘积的相角得到，并进一步扣除对应通道的固定相位标定量：

$$\Delta\varphi_m = arg(Z_m {Z_1}^*) - \varphi_{cal,m} \tag{5-9}$$

在获得各通道相对于第 1 路的幅度比例和载波相位差后，可先形成各通道相对复响应，再构造以第 1 路为参考的跟踪估计导向矢量：

$$\hat{a}_s = [1，\ \rho_2，\ \ldots，\ \rho_M]^T$$
$$\rho_m = \alpha_m e^{j\Delta\varphi_m} \tag{5-10}$$

跟踪估计方式无需显式知道卫星相对于手机机体的精确入射方向，可以自然包含天线、射频链路以及部分传播环境造成的实际幅相响应，因此对于终端阵列较不规则、难以建立理想阵列流形模型的场景具有较强吸引力。但该方法依赖卫星已经稳定捕获和跟踪，在强干扰导致接收机无法上星时无法直接提供初始导向矢量；同时，多径会改变各天线相关器输出的复相位，使估计结果偏离直达波的真实空间响应。

综合可实现性，可将导向矢量获取分为几何模型法、跟踪估计法和混合估计法三类，其特点如表 5-1 所示。几何模型法适合提供初始值或作为合理性约束，跟踪估计法更贴合实际接收链路，混合方式则可利用几何预测提供先验，并通过跟踪结果持续修正通道幅相误差。对于当前可行性阶段，建议优先验证跟踪估计与混合估计两种路线。

表 5-1 MVDR 导向矢量获取方式对比

获取方式	所需信息	主要优势	主要限制
几何模型法	卫星方位、高度角；终端姿态；天线基线；通道标定参数	无需依赖当前相关器输出，可提前计算目标方向响应	依赖姿态精度和阵列流形模型；难以完整反映真实天线/RF 响应
跟踪估计法	同星多通道复相关器输出；通道相位标定	可直接反映实际通道幅相关系，不要求精确阵列几何模型	需要先稳定上星；受多径、低 C/N0 和环路噪声影响
混合估计法	几何先验 + 跟踪结果 + 标定参数	兼顾初始化能力与实际通道响应，可进行异常约束和长期修正	实现复杂度较高，需要设计融合和可信度判断机制

由于相干权值对相位误差较为敏感，导向矢量估计还应配置时间平滑、低 C/N0 门限和异常跳变检测机制。当目标卫星跟踪状态恶化或相对相位估计失效时，不宜

继续使用旧的高置信度 MVDR 权值，可退化至盲零陷、单天线选择或其他更稳健的处理模式，从而避免导向矢量失配引起目标信号自抑制。

5.2.3 权值计算与实现流程

MVDR 权值计算由协方差估计和导向矢量共同驱动。直接按照式（5-5）计算矩阵逆在数学上较为直观，但工程实现中通常不需要显式求逆，可先通过线性方程求解获得中间向量，再进行归一化得到权值。对于 2～4 天线的小规模阵列，矩阵维度较低，权值求解本身的计算量并非主要瓶颈，实际更需要关注协方差统计窗口、更新周期、定点精度、矩阵条件数以及导向矢量更新可靠性。

有限快拍、通道强相关或干扰数量接近阵列自由度时，样本协方差矩阵可能出现病态或接近奇异的情况。为提高求解稳定性，可采用对角加载，将样本协方差矩阵修正为

$$\tilde{R}_x = R_x + \delta I \tag{5-11}$$

式（5-11）中，δ 为非负对角加载系数。较小的 δ 能够改善数值条件而基本保留空间分辨能力；δ 过大时，矩阵逐渐趋向单位阵比例形式，MVDR 的自适应干扰抑制能力下降，但对导向矢量误差的敏感性也会降低。因此，δ 的选取本质上是在零陷深度、数值稳定性和失配鲁棒性之间折中，后续仿真需要结合阵列规模和典型 J/S 条件确定合理范围。

在得到修正后的协方差矩阵后，可先求解

$$\tilde{R}_x q = a_s \tag{5-12}$$

再进行归一化得到 MVDR 权值：

$$w_{MVDR} = \frac{q}{{a_s}^H q} \tag{5-13}$$

从完整处理链路看，建议将 MVDR 实现划分为“通道预处理—协方差更新—导向矢量更新—权值求解—输出合并—状态监测”六个连续环节。通道预处理负责保证各路采样在时间、频率和幅相标定意义下处于可比较状态；协方差更新根据固定或滑动窗口统计空间相关性；导向矢量更新根据当前目标卫星跟踪状态生成或修正约束向量；权值求解完成线性方程求解和归一化；输出合并按照式（5-6）得到目标卫星对应的阵列输出；状态监测则用于判断矩阵条件数、导向矢量可信度和跟踪状态，在异常情况下触发权值冻结或方案降级。

协方差窗口长度和权值更新周期需要结合干扰动态特性设计。窗口过短时，样本数不足会导致协方差估计抖动和权值波动；窗口过长则会降低对快速变化干扰和终端姿态变化的跟随能力。手机场景下，终端旋转、人体遮挡和近场干扰源均可能造成空间关系随时间变化，因此后续应通过仿真确定“统计稳定性—跟随速度—计算功耗”之间的合理折中。

MVDR 在 GNSS 接收链路中的部署位置直接决定系统复杂度。如果在 DFE 后、ACQ 前对宽带采样使用单组权值进行合并，可以较早抑制干扰并减少后级处理通道数，但无法同时对所有不同入射方向的卫星建立严格无失真约束；如果在每颗卫星完成捕获后，根据各通道相关器输出生成逐星权值，则可以针对不同卫星分别构造导向矢量，但需要保留多通道相关处理能力。综合可行性，当前更适合重点评估两条路线：一是前级盲零陷用于强干扰下保证上星，稳定跟踪后再切换至逐星 MVDR；二是在资源允许时保留多通道相关器，在相关器输出级直接进行逐星 MVDR 合并。

对于多颗卫星同时需要在原始采样级受到保护的场景，可进一步研究线性约束最小方差（Linear Constraint Minimum Variance，LCMV）方法，通过多个约束同时保持若干卫星方向。但每增加一个独立约束都会占用阵列自由度，对于 2～4 天线的小阵列尤其需要谨慎评估。因此，本阶段不建议将多约束波束形成作为首要实现路线，而应先验证单星 MVDR 对导向矢量误差、通道非理想和资源消耗的基本敏感性。

5.2.4 初步仿真验证

本阶段 MVDR 仿真的目标不是直接给出最终工程参数，而是验证三个核心问题：其一，在手机尺度的 2～4 天线条件下，MVDR 是否能够在保持目标 GNSS 信号的同时形成有效空间零陷；其二，导向矢量、通道幅相及时间同步误差对算法收益的影响有多大；其三，逐星 MVDR 相对于单组公共权值是否具有足够明显的性能优势，从而判断后续是否值得投入多通道相关器和在线标定资源。

初步仿真建议从理想模型逐步加入非理想因素。基准场景首先采用单颗目标卫星、单个空间干扰源和独立白噪声，分别验证无干扰和有干扰条件下的目标增益、零陷形成和输出信干噪比变化。在此基础上逐步加入多颗卫星、不同干扰方向、多个干扰源、幅度不一致、固定相位偏差、分数采样时延以及导向矢量估计误差，观察算法性能退化规律。

表 5-2 MVDR 初步仿真场景建议

场景	主要变量	重点观察内容
无干扰基准	2/3/4 天线；不同卫星方向；通道噪声	目标信号是否存在合并损失；权值是否稳定；与 EGC/MRC 基准对比
单干扰源	干扰方向、J/S、CW/宽带干扰	输出 SINR、零陷深度、目标方向增益、捕获/跟踪性能变化
多干扰源	干扰数量、方向间隔、功率差	阵列自由度限制；多个零陷形成能力；矩阵条件数
导向矢量失配	相位误差、幅度误差、卫星方向误差	目标自抑制风险；C/N0 损失；对角加载的鲁棒性改善
通道非理想	固定相位差、增益差、分数时延、群时延	标定前后性能差异；允许误差范围；权值稳定性
动态场景	终端旋转、干扰方向变化、窗口长度和更新周期	跟随速度与统计稳定性的折中；权值更新瞬态
多星场景	不同卫星入射方向；公共权值与逐星权值	公共权值对非目标卫星的损失；逐星 MVDR 的实际收益与资源代价

评价指标不宜仅使用阵列输出功率。对 GNSS 接收机而言，应同时观察目标卫星输出 C/N0 或等效 SINR、干扰抑制度、目标方向幅相误差、相关峰形状、捕获成功率以及 PLL/DLL 跟踪稳定性。其中，目标信号保持能力应优先于单纯追求零陷深度：若零陷很深但由于导向矢量失配造成目标相关峰显著衰减，则该权值并不具备实际应用价值。

初步仿真阶段还应单独进行导向矢量误差扫描。例如在保持干扰条件不变的情况下，逐步增加各通道相对相位误差和相对幅度误差，统计输出 C/N0 和目标信号损失，从而获得 MVDR 对标定精度的需求边界。该结果将直接决定后续是否需要增加工厂幅相标定、在线相位跟踪或温漂补偿机制，是连接算法可行性与硬件实现可行性的关键数据。

从预期机理上看，在目标导向矢量准确且阵列仍有可用空间自由度时，MVDR 应能够在保持目标方向单位响应的同时对强干扰形成自适应抑制；随着导向矢量误差、通道时延失配和阵列相关性增大，目标信号保持能力和零陷深度都会下降。仿

真阶段不应预设固定收益结论，而应重点建立“天线数量—阵元间距—干扰环境—标定精度—计算资源—最终 GNSS 性能”之间的对应关系，据此判断 MVDR 是否适合作为后续天线分集方案的主路线或增强路线。

原文完整收录：6.1_Trimble 多径检测方案_最终修订版.docx

以下保留来源全文及原始表述。历史状态、理论示例和待验证内容请结合前部综合报告判读。

6.1 基于多天线载波相位差分的多径检测与抑制方案（Trimble 专利方案）

Trimble Inc. 在专利“Multipath Mitigation for GNSS Location Determination Using Dual Antennas”中提出了一类利用短基线多天线载波相位差分观测量进行多径检测，并依据多径程度对卫星观测量进行降权或剔除的方案。该方案的关键并非直接估计每一路反射信号的时延、幅度和相位，而是利用空间上分离的天线对同一颗卫星、同一频点的载波相位进行天线间单差，使卫星钟差、接收机公共钟差以及短基线条件下近似相同的大气误差被抵消，再进一步去除天线几何基线项，从残余项中提取能够表征多径程度的指标。对于多频接收场景，还可以对不同频点的天线间单差再次作差，构造“geometry-free SDCP”，从而在不显式依赖姿态和卫星方向几何补偿的情况下消除天线几何项。

从工程实现角度看，该方法属于“检测—可信度评估—观测加权”的多径抑制路线。其优势是能够直接作用于后端观测量融合，不要求接收机显式重构多径分量，也不依赖阵列波束形成所需的完整阵列流形。专利原始实施例以双天线为主，但其物理基础是多天线之间的空间差异，因此可以自然推广到三天线及以上系统，通过参考天线差分、两两差分或多基线联合统计形成更稳健的多径检测量。

6.1.1 专利方案概述

该专利申请由 Trimble Inc. 于 2022 年 12 月 30 日提交，美国公开申请号为 US20240219581A1，公开日期为 2024 年 7 月 4 日；其后于 2026 年 6 月 16 日授权为 US12656504B2。专利技术主题为利用固定相对位置的短基线 GNSS 接收天线，通过载波相位天线间单差以及多频“geometry-free”组合评估观测量受多径影响的程度，并据此调整不同卫星或不同频点观测量在定位解算中的权重。本文关注其技术实现思想，不对专利权利要求范围作法律解释。

项目	内容
专利名称	Multipath Mitigation for GNSS Location Determination Using Dual Antennas
申请人/权利人	Trimble Inc.

公开申请号	US20240219581A1
授权号	US12656504B2
核心观测量	天线间单差载波相位（SDCP）及多频 geometry-free SDCP
核心输出	多径程度指标、观测权重或剔除判决
典型使用位置	RTK、PPP 或一般 GNSS PVT 的观测加权/质量控制环节

6.1.2 核心理论基础

6.1.2.1 单天线载波相位观测模型

对于天线 A 在频点 f 上接收某一颗卫星的载波相位观测量，可将其等效到距离域表示为下式。

$$\Phi_f^A = \rho^A + \delta\rho + c\,dt + c\,dT + \lambda_f N_f^A - I_f + T + m_f^A + \epsilon_f^A \quad (6.1\text{-}1)$$

式中，ρ^A 为卫星到天线 A 的几何距离；$\delta\rho$ 为卫星轨道误差；dt 和 dT 分别表示接收机钟差与卫星钟差；λ_f 为载波波长；N_f^A 为整周模糊度；I_f 和 T 分别为电离层与对流层误差；m_f^A 为多径引起的载波相位误差；ϵ_f^A 为热噪声、跟踪噪声以及其他未建模误差。Trimble 方案的基本思想是：不直接从单路 Φ_f^A 中区分这些误差，而是借助相邻天线之间的空间共模特性进行消项。

6.1.2.2 天线间单差载波相位（SDCP）

设天线 1 和天线 2 固定安装在同一接收设备上，并同时接收同一颗卫星、同一频点 f。定义天线间单差载波相位（Single-Difference Carrier Phase，SDCP）为：

$$\Delta\Phi_f^{1,2} = \Phi_f^1 - \Phi_f^2 \quad (6.1\text{-}2)$$

在短基线条件下，两根天线对同一颗卫星的卫星钟差、轨道误差、对流层误差和电离层误差可以近似视为公共项；若两路接收链共享同一稳定时钟，接收机钟差也近似为公共项。因此，天线间单差后主要保留天线几何距离差、整周模糊度差、多径差分项以及非公共噪声：

$$\Delta\Phi_f^{1,2} \approx \Delta\rho^{1,2} + \lambda_f \Delta N_f^{1,2} + \Delta m_f^{1,2} + \Delta\epsilon_f^{1,2} \quad (6.1\text{-}$$

3）

其中，$\Delta\rho^{1,2}$ 是同一颗卫星到两根天线的几何距离差，本质上等于天线基线向量在卫星视线方向上的投影；$\lambda_f \Delta N_f^{1,2}$ 在连续跟踪且无周跳的条件下近似为常数；$\Delta m_f^{1,2}$ 为两根天线多径误差之差。由于多径对接收位置、天线方向图、周边反射环境和极化状态高度敏感，即使基线只有厘米级，两根天线的多径误差也不应被认为相同。正是这种“非共模性”使 SDCP 能够成为多径检测量。

6.1.2.3 多径检测量的含义

需要特别强调，$\Delta m_f^{1,2}$ 并不是某一根天线的绝对多径误差。若其幅度较大，只能说明该卫星在当前频点上的两路观测存在明显不一致，因而至少有一路观测受到较强多径或其他非公共误差影响；若其幅度较小，则说明两路观测在空间差分后具有较好一致性。因而该方案更适合将 Δm 或其统计量解释为“观测可靠性指标”，而不是直接解释为“天线 1 的多径量”或“天线 2 的多径量”。

6.1.3 单频 SDCP 多径检测方案

6.1.3.1 基本处理流程

在只有单一载波频点可用时，Trimble 方案首先对每颗卫星计算两天线之间的 SDCP，然后去除随卫星运动变化的几何项 $\Delta\rho$，将剩余缓慢常数项和快速/周期性变化项分离。连续跟踪时，整周模糊度差 $\lambda_f \Delta N_f^{1,2}$ 可视为常数偏置，因此几何补偿后的 SDCP 变化主要由差分多径和噪声构成。

（1）两根或多根天线同时跟踪同一颗卫星，并输出同一频点的载波相位观测量；

（2）对同一历元、同一卫星、同一频点进行天线间单差，形成 $\Delta\Phi_f$；

（3）根据已知天线基线、设备姿态和卫星视线方向计算几何投影 $\Delta\rho$，并从 SDCP 中扣除；

（4）去除或吸收整周模糊度差形成的常数偏置，对残差进行绝对值、方差、滑动窗口波动量等统计；

（5）将残差映射为多径风险等级或观测权重，并将权重送入后续 PVT、RTK 或 PPP 解算。

6.1.3.2 几何项补偿

设从天线 2 指向天线 1 的基线向量为 $\mathbf{b}$，卫星单位视线向量为 $\mathbf{u}_s$，则在远场近似下，两根天线到同一颗卫星的几何距离差可写为：

$$\Delta\rho^{1,2} \approx -\mathbf{b}^T\mathbf{u}_s \tag{6.1-4}$$

因此，若接收机能够获得设备姿态，并已知天线基线在机体坐标系中的标定值，就可以把基线向量旋转到导航坐标系或地固坐标系，再与卫星视线向量做投影，得到理论几何相位差。专利给出的一个典型实现是利用与天线刚性安装的 IMU 提供 roll、pitch、yaw 姿态，从而计算随卫星方位变化而缓慢变化的 $\Delta\rho$。

几何补偿后的单频检测量可表示为：

$$r_f^{1,2} = \Delta\Phi_f^{1,2} - \widehat{\Delta\rho}^{1,2} - B_f^{1,2} \tag{6.1-5}$$

其中，$\widehat{\Delta\rho}$ 为估计的几何距离差，B_f 用于吸收固定的整周模糊度差以及稳定的通道间相位偏置。理想情况下，r_f 主要由 Δm_f 和随机噪声组成。实际实现时不一定需要显式求出 B_f，可以对 r_f 再做去均值、去趋势或高通处理，只要保证不会把期望检测的多径低频变化一并滤除。

6.1.3.3 基于 RTK 基线残差的替代实现

专利还给出了另一种单频思路：将天线 1 和天线 2 分别视为短基线 RTK 的“基准端”和“流动端”，利用多颗卫星求解两天线之间的相对位置向量。由于真实天线间基线长度和方向是已知的，可以将每颗卫星参与解算后的残差与真实基线进行比较。某颗卫星对应的残差越大，说明该卫星观测的相对可靠性越差，可据此降低其后续定位权重。该方法把几何项估计嵌入了短基线 RTK 解算，不要求单独对每颗卫星显式计算几何投影，但会引入模糊度固定、解算收敛和观测模型等 RTK 自身约束。

6.1.4 多频 Geometry-Free SDCP 多径检测方案

6.1.4.1 Geometry-Free SDCP 的构造

当每根天线都能够同时接收同一颗卫星的两个或更多载波频点时，可以进一步利用“频间差分”消除天线几何项。以频点 f_1 和 f_2 为例，分别先计算两根天线在两个频点上的 SDCP，再作频间差：

$$\Delta\Phi_{f_1,f_2}^{1,2} = \Delta\Phi_{f_1}^{1,2} - \Delta\Phi_{f_2}^{1,2} \tag{6.1-6}$$

由于两个频点对应的是同一时刻、同一对天线、同一颗卫星，天线基线在卫星视线方向上的几何投影在距离域中相同，因此 $\Delta\rho$ 项在频间相减后被消除。于是可得到：

$$\Delta\Phi_{f_1,f_2}^{1,2} \approx B_{f_1,f_2}^{1,2} + \Delta m_{f_1,f_2}^{1,2} + \epsilon' \tag{6.1-7}$$

其中 B_{f_1,f_2} 主要由不同频点的整周模糊度差及稳定的频间硬件相位偏置构成，在无周跳且硬件稳定时可以视作常量；$\Delta m_{f_1,f_2}$ 则反映两频点、两天线之间多径差分项的不一致。与单频 SDCP 相比，该组合最大的价值是无需依赖 IMU 姿态精度和卫星几何投影即可消除基线几何项，因此更适合设备姿态变化或几何补偿误差难以控制的场景。

6.1.4.2 三频及以上扩展

如果同一颗卫星具有三个载波频点，例如 L1、L2 和 L5，则可以构造三组两两组合：

$$G_{12} = \Delta\Phi_{L1}^{1,2} - \Delta\Phi_{L2}^{1,2} \tag{6.1-8}$$

$$G_{15} = \Delta\Phi_{L1}^{1,2} - \Delta\Phi_{L5}^{1,2} \tag{6.1-9}$$

$$G_{25} = \Delta\Phi_{L2}^{1,2} - \Delta\Phi_{L5}^{1,2} \tag{6.1-10}$$

多个 geometry-free 组合不仅能够判断“该卫星是否存在明显多径”，还可以增加对异常频点来源的辨识能力。例如，如果 G_{15} 较小，而 G_{12} 和 G_{25} 同时较大，则说明 L2 相关观测更可疑；此时可以只降低 L2 观测权重，而不是将整颗卫星的全部频点一并剔除。专利明确将这一点作为三频场景的重要扩展。

6.1.4.3 Geometry-Free 指标的工程处理

实际系统中，geometry-free SDCP 通常还需要经过常量偏置消除、周跳检测和时间域统计。可以对每颗卫星、每个频点组合维护一个滑动窗口，计算去均值后的绝对幅度、标准差、峰峰值、MAD（中位数绝对偏差）或低频振荡能量。专利给出的核心思想并不限定具体统计量，而是利用 geometry-free SDCP 的幅度或波动程度作为多径严重程度的代理指标。

6.1.5 阈值判决与观测加权

6.1.5.1 阈值构造

Trimble 方案并不要求使用固定的单一阈值。专利给出了固定阈值、卫星间均值阈值和卫星间中位数阈值等多种形式，并允许将其组合使用。对于某一历元，可定义卫星 s 的多径指标 M_s，例如 geometry-free SDCP 去偏后的绝对值或滑动窗口统计量；随后计算阈值 Z。

$$Z_{\mathrm{mean}} = \mathrm{mean}_s(M_s), \qquad Z_{\mathrm{median}} = \mathrm{median}_s(M_s) \tag{6.1-11}$$

固定阈值适合硬件形态和统计分布已经充分标定的产品；均值阈值能够随整体环境变化自适应，但容易被少量强异常卫星拉高；中位数阈值对异常值更稳健，适合作为实时相对质量门限。工程上可以使用“固定上限 + 动态中位数”的组合，避免所有卫星同时受多径时动态阈值整体抬升而导致失效。

6.1.5.2 硬判决与连续降权

最简单的处理方式是硬阈值：当 M_s 超过阈值时直接将对应观测权重置零；更平滑的方式是采用连续权重函数，使多径指标越大，观测权重越低。专利举例使用 Sigmoid 形式，但并不限制具体函数。可采用如下工程化表达：

$$w_s = \frac{1}{1 + \exp\big(k(M_s - Z)\big)} \tag{6.1-12}$$

其中 k 控制降权曲线的陡峭程度。M_s 明显低于 Z 时 w_s 接近 1；M_s 接近 Z 时开始连续降权；M_s 远高于 Z 时 w_s 接近 0。与硬剔除相比，连续降权可以降低权重跳变对定位滤波器的冲击，并保留部分几何贡献。

6.1.5.3 与 PVT/RTK/PPP 的结合

该专利的“抑制”并非在射频或相关器层直接消除反射分量，而是在观测域降低受多径影响观测的贡献。对于加权最小二乘，可以将 w_s 转化为观测协方差；对于卡尔曼滤波，可以增大对应伪距或载波相位测量噪声；对于 RTK/PPP，可以降低相应卫星或频点在浮点解、模糊度固定和最终位置解中的权重。这样能够把多天线检测结果与现有定位框架解耦，降低改动范围。

6.1.6 从双天线推广到多天线

虽然 Trimble 专利主要以两根天线说明算法，但其核心量是“同一颗卫星在不同空间采样点上的相位不一致性”，因此并不存在只能使用两根天线的物理限制。对于 M 根固定安装天线，可采用以下三类推广方式。

（1）参考天线差分：选择一根主天线作为参考，分别计算其与其他 $M-1$ 根天线之间的 SDCP。实现量最小，便于沿用双天线算法，但主天线异常会影响全部基线。

（2）全基线两两差分：构造 $\frac{M(M-1)}{2}$ 条天线基线，对每条基线独立形成 SDCP 或 geometry-free SDCP。信息最充分，可利用多条基线对同一卫星进行一致性检验，但计算量和标定量更高。

（3）联合统计检测：对同一卫星的多条基线检测量进行中位数、最大值、加权 RMS 或鲁棒估计，得到卫星级多径指标；进一步结合不同频率组合，可形成“天线×频率×卫星”的多维质量矩阵。

多天线场景下，一个重要提升是可以增强故障隔离能力。双天线只有一条基线，当差分残差变大时无法判断哪根天线更异常；三天线及以上可以利用基线之间的闭环一致性进行定位。例如，若与天线 1 相关的多条基线均异常，而天线 2 与天线 3 之间正常，则可以提高“天线 1 受局部多径影响”的置信度。这样就能够从专利原始的卫星级降权进一步扩展到天线级、频点级甚至观测量级降权。

6.1.7 可行性分析

6.1.7.1 所需输入与实现条件

该方案主要依赖载波相位观测量和天线间同步关系，算法复杂度低于空域波束形成，对天线阵列几何尺寸要求也相对宽松。若采用单频 SDCP 路线，需要已知天线基线、卫星方向以及设备姿态，或者能够通过短基线 RTK/拟合方式估计并去除几

何项；若采用 geometry-free SDCP 路线，则要求同一对天线均能接收同一颗卫星的至少两个共同频点，从而先在每个频点形成天线间 SDCP。

从软件链路看，所需数据通常位于 Tracking 输出到 Measurement/PVT 之间：每路天线需输出可对齐的 carrier phase、卫星号、频点、历元时间、周跳状态及必要的信号质量信息。完成差分后，检测量只需作为额外的 measurement quality 指标或噪声模型修正量输入 PVT/RTK，因此无需改变捕获与跟踪环主体结构。

6.1.7.2 检测能力与预期收益

该方法对“不同空间位置上的多径不一致性”较敏感，尤其适合天线间距达到数厘米至数十厘米、周边反射场在两个天线处存在明显差异的设备。专利实验表明，基于 geometry-free SDCP 的观测加权可以降低多径环境下的 RTK 定位误差；其价值主要体现在对异常卫星的识别和抑制，而不是保证在所有场景下恢复无多径的理想载波相位。

对于消费级设备，该路线还有一个现实优势：即使天线数量有限、阵列几何无法满足高质量测向或零陷要求，只要能够获得稳定同步的载波相位观测，就有机会在后端建立多径质量指标。因此它可以与 CN0、卫星高度角、相关峰畸变、码载一致性等传统质量指标形成互补。

6.1.8 限制与约束

6.1.8.1 共同频点与同步接收约束

geometry-free SDCP 的前提不是“系统里存在 L1 和 L5 两个频点”即可，而是同一颗卫星、同一历元下，每一根参与差分的天线都必须能够形成对应频点的载波相位。也就是说，若只存在“天线 1 仅接 L1、天线 2 仅接 L5”的交叉配置，则无法分别构造 $\Delta\Phi_{L1}^{1,2}$ 和 $\Delta\Phi_{L5}^{1,2}$，因而不能直接实现 Trimble 专利中的 geometry-free SDCP。若要验证该路线，应使至少两根天线都能够接收共同的 L1/L5（或其他两个共同频点），或者增加射频/基带切换与同步采样机制，使同一频点具备跨天线可比性。

6.1.8.2 公共时钟与通道相位稳定性

天线间单差能够抵消接收机钟差的前提是各路观测具有足够一致的时间基准。若不同 RF/DFE/Tracking 通道存在独立时钟、不同步采样、可变分频误差、LO 偏差或随温度变化的通道相位延迟，则这些非公共项会直接进入 SDCP，并可能被误判为多径。即使使用共同晶振，也需要确认分频链、NCO、通道固定延时和相位重置

行为是否一致。工程上应先在传导或暗室直达条件下测量 SDCP 基线噪声和长期漂移，建立“无多径底噪”。

6.1.8.3 天线与射频硬件非一致性

专利实施例倾向于使用尺寸、结构和朝向一致的天线，因为不同天线的相位中心变化（PCV）、群时延、方向图、极化响应和射频链相位特性都会形成与卫星方位/俯仰角相关的非公共项。这些项在数学上与多径差分项具有相似表现，若不做标定可能抬高误检率。对于手机等强集成设备，两根天线通常处于不同结构位置，周围金属、屏幕、手持姿态等差异较大，因此需要把“结构相关相位差”与“环境多径变化”分开建模。

6.1.8.4 周跳与模糊度稳定性

SDCP 中的整周模糊度差在连续跟踪时可作为常量处理，但一旦任一路发生 cycle slip、失锁重捕或相位重置，检测量会产生阶跃。如果未先进行周跳检测，算法会把阶跃误判为强多径。因而该方案必须与 LLI、PLL/FLL 锁定状态、ADR 连续性或专门的周跳检测机制联动；周跳后的若干历元应重新估计偏置或暂时降低检测量可信度。

6.1.8.5 只能检测“差异”，不能保证检测“共同多径”

该方法依赖两根或多根天线的多径响应不同。如果某个强反射路径在所有天线处产生非常接近的相位误差，则天线间单差可能将其作为共模项抵消，此时 SDCP 指标并不会显著增大。因此，小 SDCP 只能说明各天线观测较一致，不能严格证明不存在多径。该限制是差分检测方法的固有属性，必须与其他多径指标联合使用。

6.1.8.6 基线长度与空间敏感度

基线过短时，两天线处的反射场可能高度相关，多径差分量变小，检测灵敏度下降；基线增大能够增强空间差异，但也会提高设备尺寸、几何补偿误差和天线不一致性，同时当基线过长时“大气误差完全共模”的近似逐渐变差。Trimble 原始说明将“短基线”描述为足以使大气误差近似相同的距离，并给出 10 cm、30 cm 以及不超过数米等实施例；最新授权权利要求中部分独立权利要求进一步限定了 10–30 cm 等条件。对于具体产品，应以检测性能和硬件可实现性进行独立优化，而不能简单照搬专利示例基线。

6.1.8.7 多频组合的硬件偏置与单位一致性

geometry-free 组合要求不同频点的 SDCP 在统一物理量下进行比较。若 carrier phase 以周为单位，必须先乘对应波长转换到米；若直接使用接收机内部累积相位或 NCO 量，还需要严格处理不同频点的比例系数。不同频点的 RF 群时延、相位延迟、天线相位中心和初始化偏置也可能不同，通常需要通过静态标定、去常量偏置或滑动窗口中心化处理。

6.1.9 推荐的工程实现框架

综合 Trimble 专利方案及多天线扩展，可将算法划分为“观测预处理—空间/频率差分—异常量构造—权重映射—定位融合”五个模块。建议保持检测模块与 PVT 解算模块解耦，使其输出统一的卫星/频点/天线质量权重。

模块	主要输入	主要处理	主要输出
观测预处理	Carrier phase、SVID、频点、时间戳、锁定状态	历元对齐、单位统一、周跳过滤、通道偏置校正	可比较载波相位
空间差分	同星同频多天线 carrier phase	参考天线差分或两两 SDCP	$\Delta\Phi_f^{i,j}$
几何/频率消项	基线、姿态、卫星 LOS；或多频 SDCP	单频几何补偿；或 geometry-free 频间差	多径敏感残差
质量评估	残差时间序列、多星统计	去偏、滑窗统计、阈值、鲁棒估计	M_s / $M_{s,f}$
权重融合	多径指标、传统质量指标	硬剔除或连续降权	w_s / $w_{s,f}$
定位解算	伪距、载波、Doppler、权重	WLS/KF/RTK/PPP	最终位置与完整性指标

6.1.10 小结

Trimble 专利的核心贡献在于把短基线多天线的载波相位空间差异转化为可直接用于定位质量控制的多径指标。单频方案依赖天线几何项补偿；多频 geometry-free 方案通过“先天线间单差、再频间差分”进一步去除几何项，是更具代表性的实现。检测结果最终并不要求显式恢复多径信号，而是通过阈值、Sigmoid 等方式将多径程度映射为观测权重，从而在 RTK、PPP 或常规 PVT 中降低异常观测的影响。

该方法具备较好的系统可集成性，但其有效性高度依赖跨天线相位可比性、共同频点、时钟同步、通道相位稳定性、周跳控制以及天线结构标定。对于多天线系统，可以利用更多空间基线提升异常检测和故障隔离能力；对于当前“不同天线分别接收不同频点”的验证形态，则应明确其不能直接等价于专利中的 geometry-free SDCP，需要首先满足同频跨天线观测可比的基本条件。

6.1.11 参考资料

[1] Clare *A*., Weisenburger S., Wallace G. Multipath Mitigation for GNSS Location Determination Using Dual Antennas. US Patent Application US20240219581A1, published 2024-07-04; U.S. Patent US12656504B2, granted 2026-06-16.

原文完整收录：6.2_基于阵列载波相位姿态一致性的多径检测方案.docx

以下保留来源全文及原始表述。历史状态、理论示例和待验证内容请结合前部综合报告判读。

6.2 基于阵列载波相位姿态一致性的多径检测方案

本节方案来源于 Ahmed、Ballal、Liu 与 Al-Naffouri 在 IEEE/ION PLANS 2023 发表的论文 *Multipath Detection and Mitigation from GNSS Observations Using Antenna Arrays*。该论文利用同步多天线 GNSS 接收机输出的同星同频载波相位，结合已知阵列几何和 IMU/姿态滤波器给出的参考姿态，通过“不同卫星子集分别反演阵列姿态—与参考姿态比较—识别导致姿态不一致的卫星”的方式完成多径检测。论文中的 mitigation 主要是将检测出的异常卫星观测从后续解算中剔除，而不是在信号域内估计并消除反射分量。

需要特别说明的是，论文原始方案依赖一个具有专门几何设计的五天线同步阵列，其阵列结构、长基线载波相位模糊度消解方法和卫星子集判决流程均具有明确前提。下文 6.2.1～6.2.14 首先按论文原始思路说明方案；6.2.15～6.2.22 再基于论文思想，讨论面向最多四天线终端的工程扩展。两部分的输入条件、算法复杂度和可实现路径并不完全相同，不应混为同一方案。

6.2.1 方案概述

GNSS 多径会同时影响伪距、载波相位以及相关器输出。对于载波相位而言，反射信号与直达信号在接收天线端相干叠加后，会改变复合信号的相位。由于不同天线具有不同空间位置，即使接收同一颗卫星、同一频点，各天线到反射点和卫星的路径差也不同，因此多径引起的载波相位扰动通常具有空间非一致性。论文利用的正是这种空间非一致性。

论文没有要求恢复每一条反射路径的时延、幅度或到达角，而是把“阵列在纯 LOS 条件下应满足的刚性几何与姿态一致性”作为约束。若一组卫星均为正常 LOS 观测，由这些卫星的多天线载波相位反演得到的阵列姿态应与 IMU/姿态滤波器给出的参考姿态接近；若某颗卫星受到明显多径，其跨天线载波相位关系被破坏，包含该卫星的子集更容易给出偏离参考姿态的结果。由此可以把多径检测转化为一个“卫星子集姿态一致性检验”问题。

原论文的核心链路可以概括为：同步五天线同星同频 Carrier Phase → 天线间单差并消解空间整周模糊度 → 多卫星联合估计两条正交阵列基线方向 → 构造姿态矩阵 → 与参考姿态计算流形距离 → 枚举不同 Satellite Subset → 聚类并选择可信子集 → 标记被排除卫星 → 在后续姿态/定位解算中 Reject 异常观测。

6.2.2 多径条件下的阵列载波相位模型

设第 s 颗卫星、阵元 r、频点 f 的理想直达载波相位观测为 $\phi_{r,f}^{s}$，多径引起的等效载波相位误差为 $\psi_{r,f}^{s}$，则跟踪环最终输出的复合载波相位可写为：

$$\bar{\phi}_{r,f}^{s} = \phi_{r,f}^{s} + \psi_{r,f}^{s} + \varepsilon_{r,f}^{s} \tag{6.2-1}$$

其中，$\varepsilon_{r,f}^{s}$ 表示热噪声、跟踪噪声、残余硬件相位误差以及其他未建模误差。若第 s 颗卫星存在 K_s 条反射路径，以直达分量为单位幅度，第 k 条反射路径的相对幅度为 a_k^s，相对直达路径的载波相位差为 $\Delta\varphi_{k,r}^{s}$，则多径造成的复合相位偏移可表示为：

$$\psi_r^s = \operatorname{atan2}\left(\sum_{k=1}^{K_s} a_k^s \sin\Delta\varphi_{k,r}^{s},\ 1 + \sum_{k=1}^{K_s} a_k^s \cos\Delta\varphi_{k,r}^{s}\right) \tag{6.2-2}$$

反射路径的超额路径长度 $\delta_{k,r}^{s}$ 与相位差之间满足：

$$\Delta\varphi_{k,r}^{s} = \frac{2\pi}{\lambda_f}\delta_{k,r}^{s} \tag{6.2-3}$$

其中，λ_f 为频点 f 的载波波长。对于相距仅数厘米的阵元，卫星直达波可以近似为远场平面波，但反射路径的几何关系会随阵元位置改变。若以阵元 1 为参考，反射波单位传播方向为 $\mathbf{q}_k^s$，参考阵元至阵元 r 的基线向量为 $\mathbf{d}_{1r}$，则局部平面波近似下可写为：

$$\delta_{k,r}^{s} \approx \delta_{k,1}^{s} - \mathbf{d}_{1r}^{\mathrm{T}}\mathbf{q}_k^s \tag{6.2-4}$$

因此，即使各阵元面对同一颗卫星，同一条反射路径也会在不同阵元形成不同的相位扰动。这一空间差异最终进入天线间单差载波相位，是论文进行多径识别的物理基础。

进一步考虑 LOS 空间相位。设 $\mathbf{u}_s$ 为接收机指向第 s 颗卫星的单位 LOS 向量，$\mathbf{b}_{ij}^{n}$ 为导航坐标系中从天线 i 指向天线 j 的基线向量，则两阵元几何距离差在远场条件下近似为：

$$\Delta\rho_{ij}^{s} \approx \mathbf{u}_s^{\mathrm{T}}\mathbf{b}_{ij}^{n} \tag{6.2-5}$$

若载波相位以周为单位，天线间单差载波相位可写为：

$$\Delta\bar{\phi}_{ij}^{s} = \bar{\phi}_{j}^{s} - \bar{\phi}_{i}^{s} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{u}_s^{\mathrm{T}}\mathbf{b}_{ij}^{n} + N_{ij}^{s} + \Delta\psi_{ij}^{s} + \Delta\varepsilon_{ij}^{s} \tag{6.2-6}$$

式中，N_{ij}^{s} 为天线间整周模糊度差，$\Delta\psi_{ij}^{s}=\psi_{j}^{s}-\psi_{i}^{s}$ 为差分多径项。由于阵列刚性安装，可令机体坐标系中的基线向量为 $\mathbf{b}_{ij}^{b}$，接收机姿态旋转矩阵为 $\mathbf{R}_{b}^{n}$，则有：

$$\mathbf{b}_{ij}^{n}=\mathbf{R}_{b}^{n}\mathbf{b}_{ij}^{b} \tag{6.2-7}$$

于是正常 LOS 状态下，跨天线载波相位应与卫星 LOS、已知阵列几何和设备姿态共同满足确定性的空间相位关系。多径检测本质上就是检验实测的 $\Delta\bar{\phi}_{ij}^{s}$ 是否仍能被一个统一的刚体姿态 $\mathbf{R}_{b}^{n}$ 合理解释。

6.2.3 原论文五天线阵列结构

论文采用的不是任意五天线结构，而是由两组三阵元共线子阵共享同一个参考阵元组成的二维阵列。可将共享阵元记为 Antenna 1。第一组三阵元沿机体 x 方向排列，由 Antenna 1、2、3 组成；第二组三阵元沿另一非共线方向（论文用于构造第二条姿态基线）排列，由 Antenna 1、4、5 组成。由此分别估计两条阵列方向 $\hat{\mathbf{b}}_{x}$ 和 $\hat{\mathbf{b}}_{y}$，再通过叉乘得到第三个方向，从而构造三维姿态矩阵。

阵元/组合	原论文作用	关键说明
Antenna 1	两组三阵元子阵的公共参考阵元	两个方向共用，同步相位基准的核心阵元
Antenna 1-2-3	第一组三阵元共线子阵	用不等间距三阵元结构辅助第一方向长基线模糊度消解，并估计 $\mathbf{b}_{x}$
Antenna 1-4-5	第二组三阵元共线子阵	用相同思想辅助第二方向长基线模糊度消解，并估计 $\mathbf{b}_{y}$
Antenna 3	第一方向的远端阵元	形成更长有效基线，提高第一方向姿态灵敏度
Antenna 5	第二方向的远端阵元	不是普通冗余阵元，而是使第二方向也具备与第一方向相同的长基线 Carrier Phase ambiguity resolution 能力

论文中姿态计算可概括为：

$$\hat{\mathbf{b}}_{x}=\mathrm{EstimateBaseline}(\boldsymbol{\phi}_{1},\boldsymbol{\phi}_{2},\boldsymbol{\phi}_{3},d_{12},d_{23},\mathbf{H}) \tag{6.2-8}$$

$$\hat{\mathbf{b}}_{y}=\mathrm{EstimateBaseline}(\boldsymbol{\phi}_{1},\boldsymbol{\phi}_{4},\boldsymbol{\phi}_{5},d_{14},d_{45},\mathbf{H}) \tag{6.2-9}$$

$$\hat{\mathbf{R}}=\begin{bmatrix}\hat{\mathbf{b}}_{x} & \hat{\mathbf{b}}_{y} & \hat{\mathbf{b}}_{x}\times\hat{\mathbf{b}}_{y}\end{bmatrix} \tag{6.2-10}$$

其中，$\boldsymbol{\phi}_{r}$ 表示天线 r 对参与卫星的载波相位观测向量，$\mathbf{H}$ 为由各卫星 LOS 单位向量组成的几何矩阵。实际实现中应对 $\hat{\mathbf{b}}_{x}$、$\hat{\mathbf{b}}_{y}$ 做单位化，并通过正交化或投影到 $SO(3)$ 保证最终 $\hat{\mathbf{R}}$ 是合法旋转矩阵。

因此，第五根天线的意义不能简单理解成“多一个阵元提高平均增益”。论文需要在两个非共线方向上都获得可用于姿态反演的长基线，而长基线又会带来整周空间相位模糊。每个方向采用三阵元不等间距结构先构造小的差分基线来辅助解模糊，再利用长基线提高方向估计精度。若去掉第五根天线，第二方向不再具备论文设计的同等长基线模糊度消解结构，原算法不能原样照搬。

6.2.4 长基线与载波相位模糊度

载波相位只能直接观测到模 2π 后的相位。当阵元间距大于半波长时，同一组测得的空间相位可能对应多个候选入射方向或多个整数周数，产生空间载波相位模糊。以两天线基线 d 为例，理想 LOS 条件下单差相位满足：

$$\Delta\phi^s = \frac{d}{\lambda}\mathbf{u}_s^{\mathrm{T}}\mathbf{b} + N^s + \varepsilon^s \tag{6.2-11}$$

其中，$\mathbf{b}$ 表示基线方向单位向量，$N^s \in \mathbb{Z}$ 为整周模糊度。长基线能够把微小方向变化转化为更大的载波相位变化，提高姿态估计精度，但同时使 N^s 的候选范围增加。

论文采用三阵元不等间距共线结构解决这一矛盾。以 Antenna 1-2-3 为例，令相邻基线长度分别为 d_{12} 和 d_{23}，并设计两者长度差：

$$\Delta d = |d_{23} - d_{12}| \le \frac{\lambda}{2} \tag{6.2-12}$$

分别形成：

$$\phi_{12}^s = \phi_1^s - \phi_2^s, \qquad \phi_{23}^s = \phi_2^s - \phi_3^s \tag{6.2-13}$$

再构造两段相邻基线的差：

$$\Delta\phi^s = \phi_{23}^s - \phi_{12}^s \tag{6.2-14}$$

由于 Δd 小于或接近半波长，该“差分基线”对应的空间相位不易出现多解，可先得到粗基线方向估计；再利用粗估计预测较长基线上的整数周数，通过 Round/整数搜索恢复 d_{12} 及更长 $d_{13} = d_{12} + d_{23}$ 上的整周模糊度，最后利用长基线相位获得精度更高的方向估计。

论文仿真中第一方向采用 $d_{12} = 5\lambda_1/2$、$d_{23} = 5.9\lambda_1/2$，因此 $d_{13} = 10.9\lambda_1/2$，而两段相邻基线之差仅为 $0.45\lambda_1$。这体现了其设计思想：物理基线可以明显超过 $\lambda/2$，通过“两个接近但不相等的长基线之差”构造一个无严重模糊的虚拟短基线，再逐级恢复长基线整周数。

第二组三阵元 Antenna 1-4-5 采用同类机制，使第二个非共线方向也可完成长基线模糊度消解。这正是第五根天线在原论文中的特殊作用。

6.2.5 多通道同步要求

该方法的前提不是“有多根天线即可”，而是不同天线输出的载波相位必须可在同一物理相位参考下比较。对于同一颗卫星、同一频点、同一历元，理想天线间单差能够消除卫星钟差、接收机公共钟差以及大部分公共误差；如果各通道不同步，则非公共时间与相位误差会直接进入空间相位差，并与多径产生相同的表现。

设两个通道存在观测时刻偏差 Δt_{ij}，第 s 颗卫星载波多普勒为 f_D^s，仅时间不同步造成的附加相位误差近似为：

$$\delta\phi_{t,ij}^s \approx 2\pi f_D^s \Delta t_{ij} \tag{6.2-15}$$

若以周为单位，则为 $f_D^s \Delta t_{ij}$。GNSS 多普勒可达到 kHz 量级，因此微秒级的非公共时间偏差即可形成不可忽略的相位误差。对于厘米级空间相位检测，实际需要更严格的同 epoch 对齐、公共参考时钟、采样/分频链一致性以及确定的 Tracking 相位定义。

除时间同步外，还应将各接收链的固定和时变相位偏置纳入模型。对阵元 r 可写为：

$$\bar{\phi}_r^s = \phi_{r,\text{geom}}^s + N_r^s + b_r(\alpha_s, \beta_s, T, t) + \psi_r^s + \varepsilon_r^s \tag{6.2-16}$$

其中，$b_r(\alpha_s, \beta_s, T, t)$ 表示与卫星方位/俯仰、温度和时间有关的综合通道偏置，包括 RF/LO/DFE/Tracking 固定相位、天线相位中心变化和方向图相位等。只有当这些项被校准、建模或其变化量显著小于目标多径检测阈值时，姿态一致性残差才具有清晰物理含义。

因此工程上至少需要满足：多天线同一频点由共参考时钟驱动；观测历元严格对齐；载波相位重置规则一致且可追踪；固定通道相位可标定；温漂及动态相位漂移可控；失锁、重捕和 Cycle Slip 有明确质量标志。共享晶振本身并不自动等价于“相位同步”，还必须核查晶振后的分频、LO、NCO、采样路径和基带相位累计链路。

6.2.6 直接 DOA 检测方案及其问题

从物理上看，多径意味着同一卫星信号从 LOS 与一个或多个反射方向到达阵列，因此可以设想直接估计到达角（Direction of Arrival，DOA），再将估计方向与星历计算的 LOS 方向比较。当主到达方向显著偏离理论卫星方向，或者出现多个空间峰时，判定存在多径/NLOS。这一路线具有直接的空间解释，但论文最终并没有将“逐卫星精确 DOA 分解”作为核心检测方案，主要原因如下。

第一，Tracking 后的单路 Carrier Phase 是直达波与相干反射波复合后的一个相位量，而不是对每条路径独立的观测。式（6.2-2）表明，复合相位同时由多个 a_k^s 和 $\Delta\varphi_{k,r}^s$ 非线性决定，仅依靠每个天线的一维载波相位很难唯一反演多条路径的幅度、时延和 DOA。

第二，阵元基线大于 $\lambda/2$ 时存在空间相位 wrapping 和整周模糊。若直接从相位反演 DOA，需要同时处理方向参数与整数模糊度，搜索问题具有明显非线性和多峰性。基线越长，理论角度分辨力越高，但错误整数周数产生的伪解也越多。

第三，GNSS 信号功率低，弱 C/N_0 下载波相位噪声上升。DOA 反演通常涉及非线性角度参数，接近阵列几何退化方向时，小的相位扰动可映射为较大的角度误差。若再叠加天线相位方向图、互耦和 RF 通道相位误差，直接 DOA 的阈值很难保持稳定。

第四，多径与直达 GNSS 信号是高度相干的同源信号。经典 MUSIC/ESPRIT 等基于协方差秩结构的多源 DOA 方法在强相干源条件下会出现秩亏，需要空间平滑、前后向平滑或其他解相关处理，同时要求足够阵元数和可用快拍。对于消费级 3～4 天线终端，自由度十分有限。

第五，若真正做信号域高分辨 DOA，通常需要保留多天线同步 Raw IQ 或至少相关器级复数快拍、建立完整阵列流形，并持续处理幅相校准和互耦。相比之下，论文姿态一致性方法直接利用 Tracking 后的 Carrier Phase 观测，把问题降维为“是否存在一个统一姿态能够解释这些空间相位”，不要求显式分离每条反射路径，因此更适合以观测质量检测为目标的实现。

6.2.7 基于姿态一致性的多径检测

设当前可见卫星集合为 $\mathcal{S}$，选择其中一个子集 $\mathcal{S}_k \subseteq \mathcal{S}$。利用子集内所有卫星在五天线上的同星同频载波相位，分别对两个非共线阵列方向求基线向量，再构造 GNSS 载波相位姿态估计 $\widehat{\mathbf{R}}_k$。另一方面，由 IMU 或独立姿态滤波器给出参考姿态 $\mathbf{R}_{\mathrm{ref}}$。

若子集内全部卫星满足正常 LOS 模型，则应有：

$$\widehat{\mathbf{R}}_k \approx \mathbf{R}_{\mathrm{ref}} \tag{6.2-17}$$

若子集包含受多径影响的卫星，则其跨天线相位不再完全满足统一的刚体几何约束，通常导致：

$$\widehat{\mathbf{R}}_k = \mathbf{R}_{\mathrm{ref}} \exp([\delta\boldsymbol{\theta}_k]_\times) \tag{6.2-18}$$

其中，$\delta\boldsymbol{\theta}_k$ 为等效姿态误差向量，$[\cdot]_\times$ 表示反对称矩阵算子。多径越强、空间相位污染越显著，包含该卫星的不同组合越容易形成更大的姿态偏差。

这种检测并不是依赖某一颗卫星单独给出完整姿态。单颗卫星只提供沿其 LOS 的一项空间约束，必须由多颗几何方向不同的卫星共同反演阵列基线。也正因为如此，算法天然具有多卫星冗余：同一历元可以构造多个不同卫星子集，通过“哪些卫星一加入就破坏整体一致性”来定位异常观测。

6.2.8 姿态一致性距离

旋转矩阵属于特殊正交群 $SO(3)$，不能简单把欧氏矩阵元素差作为最自然的姿态距离。论文使用旋转流形上的距离衡量 GNSS 估计姿态与参考姿态之间的差异，可写为：

$$d(\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2) = \left\| \mathrm{Log}(\mathbf{R}_1^{\mathrm{T}} \mathbf{R}_2) \right\|_M \tag{6.2-19}$$

其中，$\mathrm{Log}(\cdot)$ 为矩阵对数，$\|\cdot\|_M$ 表示相应矩阵范数。对于两个旋转矩阵，其相对旋转角也可以写为：

$$\theta(\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2) = \cos^{-1}\left(\frac{\mathrm{tr}(\mathbf{R}_1^{\mathrm{T}} \mathbf{R}_2) - 1}{2}\right) \tag{6.2-20}$$

在数值实现时，应将 $\cos^{-1}$ 的输入限制到 $[-1,1]$ 以避免浮点误差。两种形式本质上都描述从 $\mathbf{R}_1$ 旋转到 $\mathbf{R}_2$ 所需的最小旋转量，可作为姿态一致性统计量。定义第 k 个卫星子集的误差为：

$$c_k = d\left(\mathbf{R}_{\mathrm{ref}}, \widehat{\mathbf{R}}_k\right) \tag{6.2-21}$$

则 c_k 越小表示该子集的载波相位越能与外部姿态和阵列几何共同自洽。需要注意，c_k 同时受到 Carrier Phase 噪声、卫星几何、IMU 姿态误差、基线标定误差以及多径的影响，因此工程上不能把固定角度阈值简单解释为“纯多径阈值”，后续应进行噪声归一化。

6.2.9 多卫星组合及异常卫星定位

设当前可见卫星数量为 N_{VS}，每次姿态反演至少需要 $N_{S\min}$ 颗卫星。论文对从 N_{VS} 到 $N_{S\min}$ 的不同卫星数逐级构造所有组合，组合总数为：

$$N_{\text{comb}} = \sum_{m=N_{S\min}}^{N_{VS}} \binom{N_{VS}}{m} \tag{6.2-22}$$

例如论文仿真中 $N_{VS} = 7$、$N_{S\min} = 4$ 时，需要计算 64 个卫星子集姿态。每个子集得到 $\hat{\mathbf{R}}_{m,k}$ 及对应距离 $c_{m,k}$。

论文的判决并不是简单地选取绝对最小 $c_{m,k}$ 的一个组合。原因是即使全部为 LOS，在噪声作用下，不同卫星几何和不同组合也会产生随机姿态误差；特别在低 C/N_0 情况下，某个偶然噪声组合可能取得最小误差，但不代表它唯一可信。论文因此对参考姿态与各候选姿态进行 DBSCAN 聚类，在给定聚类半径 ϵ_{Clus} 下寻找靠近参考姿态的低误差簇，然后优先选择该簇中包含卫星数量最大的可信组合。

若最终可信卫星集合记为 $\mathcal{S}^\star$，则可以定义每颗卫星的姿态一致性判决：

$$\gamma_{AV}^{s} = \begin{cases} 0, & s \in \mathcal{S}^\star \\ 1, & s \notin \mathcal{S}^\star \end{cases} \tag{6.2-23}$$

其中，$\gamma_{AV}^{s} = 1$ 表示该卫星被判为可疑多径观测。其异常定位逻辑来自“最大一致集”：如果去掉某颗卫星后，多种剩余组合都重新集中到参考姿态附近，则该卫星很可能是导致整体载波相位几何不一致的来源。

DBSCAN 聚类尺度应与载波相位噪声和参考姿态误差匹配。论文仿真根据相位噪声设置聚类尺度；工程系统则更适合根据 C/N_0、卫星几何、IMU 姿态协方差和阵列校准误差动态调整，而不是使用全场景固定阈值。

6.2.10 多径抑制方式

论文题目包含 Detection and Mitigation，但其 mitigation 需要准确理解。算法并没有在阵列信号域求出反射波复幅度并做相消，也没有恢复“无多径 Carrier Phase”。它首先通过姿态一致性找出受污染的卫星，然后在后续导航/姿态估计时拒绝这些观测，即：

$$w_s = 1 - \gamma_{AV}^{s} \tag{6.2-24}$$

当 $\gamma_{AV}^{s} = 1$ 时，该卫星观测权重置为 0；当 $\gamma_{AV}^{s} = 0$ 时继续使用。因此原论文属于“Detection → Observation Rejection → downstream solution improvement”的质量控制方案。

这种 Hard Reject 的优点是逻辑简单，不需要估计多径偏差值；缺点是当受污染卫星数量较多时，可用卫星数和几何条件可能迅速恶化。对于终端工程扩展，更合理的第一阶段通常不是直接二值剔除，而是把多维残差映射成 0 ~ 1 的 Multipath Risk，再进一步转换为连续 Observation Weight，仅在高置信严重异常时硬剔除。该连续加权属于本项目工程扩展，不是 2023 论文原始实现。

6.2.11 原论文实现流程

原论文方案可按以下步骤实现。为避免与后续四天线扩展混淆，本小节只描述论文五天线算法。

步骤	原论文处理	主要输入	主要输出
1	五路同步观测获取	5 天线同星同频 Carrier Phase、SVID、epoch	可比较的五路载波相位
2	形成两组三阵元空间相位	ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3 与 ϕ_1, ϕ_4, ϕ_5	两个阵列方向的单差相位
3	三阵元不等距解模糊	$d_{12}, d_{23}, d_{14}, d_{45}$、$\lambda$、LOS	已解空间整数周数的长基线观测
4	卫星子集姿态估计	某一 Satellite Subset 的 LOS 与五天线相位	$\hat{\mathbf{b}}_x, \hat{\mathbf{b}}_y, \widehat{\mathbf{R}}_k$
5	姿态一致性度量	$\widehat{\mathbf{R}}_k$、$\mathbf{R}_{\mathrm{ref}}$	c_k
6	枚举不同卫星组合	N_{VS}、$N_{S\min}$	候选姿态集合 $\{\widehat{\mathbf{R}}_k\}$
7	DBSCAN 与最大可信子集选择	姿态距离集合、ϵ_{Clus}	$\mathcal{S}^\star$
8	异常卫星标记	$\mathcal{S}^\star$ 与全部可见卫星	γ_{AV}^{S}
9	Mitigation	原始观测 + γ_{AV}^{S}	剔除多径卫星后的姿态/定位解

在每个 Satellite Subset 内，姿态估计的核心可写成最小二乘形式。设该子集 LOS 矩阵为：

$$\mathbf{H}_k = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_{S_1}^{\mathrm{T}} \\ \mathbf{u}_{S_2}^{\mathrm{T}} \\ \vdots \\ \mathbf{u}_{S_{N_k}}^{\mathrm{T}} \end{bmatrix} \tag{6.2-25}$$

完成空间模糊度消解并按基线长度、波长归一化后，对某一阵列方向可得到观测向量 $\mathbf{x}$，其模型为：

$$\mathbf{x} = \mathbf{H}_k \mathbf{b} + \mathbf{e} \tag{6.2-26}$$

无约束最小二乘基线估计为：

$$\hat{\mathbf{b}} = \left(\mathbf{H}_k^{\mathrm{T}} \mathbf{H}_k\right)^{-1} \mathbf{H}_k^{\mathrm{T}} \mathbf{x}$$

（6.2-27）

两个非共线方向分别求得 $\hat{\mathbf{b}}_x$ 和 $\hat{\mathbf{b}}_y$ 后再构造 $\widehat{\mathbf{R}}_k$。因此，算法主体是多次低维最小二乘、姿态距离计算和子集选择，不涉及大规模信号级矩阵处理。

6.2.12 方案可行性论证

（1）Carrier Phase 具有足够的空间灵敏度。 GPS L1 波长约为 0.1905 m，1° 载波相位约对应 0.529 mm 的路径长度变化，10° 约对应 5.29 mm。实际载波相位在中高 C/N_0、连续跟踪条件下可以达到远优于伪距的相对精度，因此厘米级手机基线已经能够产生明显的空间相位变化。检测目标并不是用载波相位直接恢复绝对反射路径，而是利用多天线之间“是否符合 LOS 几何关系”的高灵敏度残差。

（2）可利用 Tracking 后处理增益。 GNSS 扩频信号在相关与相干/非相干积分后得到较高的处理增益，Carrier Phase 是环路对长期相位状态的估计。与直接在原始采样点上估计弱卫星空间协方差相比，在 Tracking 后使用 Carrier Phase 可以显著降低数据带宽和实时矩阵处理量，更适合后端质量监测。

（3）不要求 Raw IQ。 原论文所需的关键观测是各天线、各卫星、同一频点、同一历元的载波相位及 LOS 几何。若接收机能够从 Tracking/Measurement 层导出同步 Carrier Phase，则算法不需要保存宽带多天线 Raw IQ，也不要求在 RF/DFE 端新增高吞吐快照缓存。这一点对终端功耗、内存与数据通路非常重要。

（4）不需要显式估计 Multipath Delay/Amplitude/DOA。 由式（6.2-2）可见，多径复合相位是多个未知反射参数的非线性函数。直接反演这些参数很难，而姿态一致性只需判断观测是否能满足 LOS 刚体模型，属于模型一致性检测，避免了高维多径参数估计。

（5）可利用多卫星冗余。 GNSS 同时提供多颗空间方向不同的卫星。单颗卫星相位异常很难仅凭自身绝对值判断，但多个 Satellite Subset 可以形成大量交叉约束。异常卫星会反复出现在不一致组合中，正常卫星则更可能构成稳定最大一致集，这与 Robust Estimation 中的 consensus 思想一致。

（6）算法计算复杂度总体可控。 单次姿态求解仅涉及 3×3 量级最小二乘和旋转距离计算。主要复杂度来自所有卫星子集枚举，近似与 N_{comb} 成比例。在 7 颗卫星、最小 4 星时仅 64 个组合；卫星数增加到十几颗后穷举会快速增长，因此 2025 后续工作引入 RANSAC。对手机工程实现可直接从 Robust Consensus/RANSAC 入手，避免全组合爆炸。

综合来看，该方案从观测可获取性、数据带宽、计算量和物理灵敏度上均具备开展终端可行性验证的基础。真正的工程风险不在“数学上能否构造检测量”，而在多通道相位可比性、天线/机身相位校准、弱信号统计建模和有限天线几何能否达到足够的误警/漏警性能。

6.2.13 论文效果及验证成熟度

该方案的技术来源为正式发表的 IEEE/ION PLANS 2023 论文，具有明确的同行评议会议出处和完整数学模型。论文给出了五天线特殊阵列、空间载波相位模糊度处理、姿态估计、Satellite Subset 判决和观测剔除流程，因此从理论链路上是完整且可信的。

2023 论文的效果验证应严格表述为 **simulation-based validation**。论文设置 GPS L1 场景、七颗可见卫星、不同载波相位噪声以及 1～3 颗受多径污染卫星，通过大量 Monte Carlo 仿真统计误分类、False Negative、False Positive 和全部卫星分类成功率，并进一步比较剔除异常观测前后的姿态求解性能。结果证明：在其仿真模型和专用阵列条件下，姿态一致性可以有效识别多径污染卫星，并通过 Reject 异常观测改善姿态确定结果。

论文后续工作 *GNSS Array-Based Multipath Detection Employing UKF on Manifolds* 发表于 IEEE/ION PLANS 2025。该工作进一步面向动态场景，以 UKF on Manifold 融合 GNSS 与 IMU 姿态，并使用 RANSAC 减少卫星组合计算量。其评估使用 KITTI 的真实车辆轨迹与 IMU 数据，但论文明确说明 GNSS observations 是依据 ground-truth position 和 satellite ephemeris 生成的仿真观测。因此，2025 工作增强了动态姿态和鲁棒组合层面的可信度，但仍不能等同于真实手机多天线 RF/基带链路下的 GNSS Carrier Phase 实测验证。

因此，本方案成熟度应定位为：**理论和算法链路已有正式论文支撑，仿真验证较充分，动态算法已有后续扩展，但尚不能据此宣称完成真实手机、真实多天线硬件、手持近场环境或商用量产验证。** 项目内仍需从同步相位底噪、静态暗室、可控反射场、动态姿态到真实城市场景逐级补齐硬件证据链。

6.2.14 主要限制与工程约束

约束项	对原论文方案的影响	面向终端的工程关注点
五天线特殊几何	两组三阵元子阵分别完成两个方向的长基线解模糊	最多四天线无法原样复制，需要重新设计模糊度策略
同星同频同 epoch	跨天线 Carrier Phase 只有在相同信号、相同历元下才可比较	不能用“Antenna A 只收 L1、Antenna B 只收 L5”替代同频空间观测
公共时钟与相位同步	非公共时钟/相位误差会直接变成空间残差	需确认晶振、分频、LO、ADC/DFE、Tracking epoch 与相位累计的一致性

约束项	对原论文方案的影响	面向终端的工程关注点
RF 固定相位与漂移	固定偏置可被吸收，时变漂移会被误判为多径	需要开机标定、温漂评估和长期稳定性测试
天线相位方向图/相位中心	方向相关相位误差可造成“伪多径”	手机天线结构差异、互耦、边框/屏幕散射必须进入标定模型
弱 C/N_0	相位噪声增大，姿态组合分散，误警上升	阈值需随 C/N_0 和几何动态变化，不宜固定阈值
Cycle Slip/失锁重捕	整周变化会形成突发大残差	必须先做周跳检测并对重捕后的相位状态重新初始化
IMU 参考姿态误差	参考姿态自身错误会使大量正常卫星被同时判异常	使用姿态协方差归一化，必要时只用相对变化或双向一致性
多星同时污染	Hard Reject 后可用卫星快速减少，且“多数为好”的假设失效	应采用连续降权、最小可用星数保护和风险上限逻辑
空间检测盲区	某些反射几何可使跨天线相位扰动近似共模	小残差不能证明“无多径”，应与码域/CN0/多频特征联合
卫星几何退化	LOS 矩阵条件数差时姿态误差被放大	需用 GDOP/矩阵条件数进入组合打分或归一化
手机手部/机身近场	理想远场阵列流形与固定相位中心假设可能被破坏	必须覆盖裸机、握持、壳体、不同朝向的实测标定与统计

其中最需要强调的是手机近场环境。论文中的阵列可视为几何和通道相对稳定的测量系统，而手机 GNSS 天线通常位于不同边框/顶部位置，机身金属、显示屏、摄像头模组和用户手部会改变有效天线相位中心、极化响应和方向图。此类结构相关相位变化与外部环境多径在观测层上可能具有相似形式。如果没有建立“无明显多径 LOS 条件下不同方向、不同握持状态的正常空间相位统计”，算法可能把终端自身的阵列流形变化误判为外界多径。

另外，姿态一致性存在空间盲区。若某一反射路径在几根天线上形成近似相同的相位偏置，或反射波在小尺寸阵列上表现为一个与 LOS 模型近似一致的有效平面波，则多天线相位仍可能给出自洽姿态。因而该方案应被定位为高价值的多径风险检测特征，而不是对所有 Multipath/NLOS 的完备判定器。

6.2.15 对最多四天线终端的适配性分析

本小节开始为基于论文思想的工程扩展，不再是 2023 论文原始五天线实现。

当前终端未来最多可能支持四根 GNSS 天线，因此应判断论文的“空间 Carrier Phase + 几何一致性 + 多星鲁棒选择”能否保留，而不是机械复制五阵元结构。

四根天线共有：

$$N_{\text{pair}} = \binom{4}{2} = 6$$

（6.2-28）

条两两 baseline，但六条 pairwise phase difference 并非六个独立自由度。以 Antenna 1 为参考，只需三条相对相位：

$$\Delta\boldsymbol{\phi}^s = \begin{bmatrix} \phi_2^s - \phi_1^s \\ \phi_3^s - \phi_1^s \\ \phi_4^s - \phi_1^s \end{bmatrix}$$

（6.2-29）

即可推出其余三条差分，因为：

$$\Delta\phi_{ij}^s = \Delta\phi_{1j}^s - \Delta\phi_{1i}^s$$

（6.2-30）

因此每颗卫星在四天线下只有 $4-1=3$ 个独立相对 Carrier Phase 自由度。六条 pair 的价值主要在于提供冗余闭环校验、便于不同基线选择和故障隔离，而不是把独立信息维数从 3 变成 6。

只要四根天线在三维/二维机体平面内形成非共线几何，已经具备多 baseline 和完整姿态一致性研究的几何基础。尤其对于手机平面结构，三条从参考天线出发的非共线基线能够对卫星 LOS 在多个空间方向上的投影同时施加约束；多颗卫星联合后，可以研究完整姿态或至少对姿态敏感的多维空间残差。

与论文五天线相比，四天线最大的差异不是“少一个观测”本身，而是失去了第二组三阵元长基线 ambiguity-resolution 专用结构。因此四天线终端是否可实现，关键取决于物理 baseline 与 $\lambda/2$ 的关系，以及是否可以利用 IMU、时间连续性、多频或整数搜索辅助 unwrap。

6.2.16 四天线条件下的相位模糊度问题

若某一关键基线满足：

$$\| \mathbf{b}_{ij} \| < \frac{\lambda}{2}$$

（6.2-31）

则对任意卫星有 $\left|\mathbf{u}_s^{\mathrm{T}}\mathbf{b}_{ij}\right| < \lambda/2$。在固定相位偏置已校准的情况下，LOS 几何空间相位可限制在一个主值区间内，能够显著降低空间整周模糊的复杂度。这意味着：对于手机尺寸和 L1/L5 波长，如果关键相邻 baseline 有意控制在半波长以内，就不一定需要复制原论文依赖第五根天线的“两组三阵元不等距长基线解模糊”结构。

但不能只检查相邻边。四天线矩形/不规则四边形通常还存在较长对角线，某些 baseline 可能超过 $\lambda/2$。此时 pairwise Carrier Phase 仍会发生 wrapping，不能把主值相位直接作为几何残差。可采用以下辅助信息恢复整周数：利用 IMU 姿态预测 LOS 几何相位并选择最接近的整数周；利用上一历元已连续解开的相位做 temporal unwrap；利用较短 baseline 先估计粗姿态，再为长 baseline 定整数；利用多频不同波长形成组合/宽巷；或者直接在整数候选集合中进行受限搜索。

若 IMU 给出的预测基线投影为 $\hat{\rho}_{ij}^s$，观测到的主值相位为 $\mathrm{wrap}\left(\Delta\phi_{ij}^s\right)$，可选择整数 n_{ij}^s：

$$\hat{n}_{ij}^{s} = \operatorname{argmin}_{n\in\mathbb{Z}} \left| \lambda\left(\operatorname{wrap}\left(\Delta\phi_{ij}^{s}\right) + n\right) - \hat{\rho}_{ij}^{s} \right|$$

（6.2-32）

然后构造展开后的空间相位距离量：

$$\Delta\hat{\rho}_{ij}^{s} = \lambda\left(\operatorname{wrap}\left(\Delta\phi_{ij}^{s}\right) + \hat{n}_{ij}^{s}\right)$$

（6.2-33）

该方法的风险是姿态预测误差过大时可能选错整数。因此对 baseline 超过 $\lambda/2$ 的通道，需要在初始化、快速姿态变化、失锁重捕和弱 C/N_0 状态下设置 ambiguity confidence，不能将错误 unwrap 直接解释为严重多径。

6.2.17 推荐的四天线工程实现方案

对最多四天线终端，第一阶段不建议直接复现论文的“全姿态反演 + 全组合 DBSCAN”作为唯一方案，而应先保留最强、最容易验证的物理量：**LOS 多基线空间相位残差**。推荐第一阶段主链路如下：

3～4 天线同星同频 Carrier Phase → LOS 多 baseline 几何预测 → 多维 Spatial Phase Residual → C/N_0/姿态/校准噪声归一化 → 时间统计 + 多星 Robust Consensus → Multipath Risk / Observation Weight。

设四天线以 Antenna 1 为参考，三个机体坐标基线为 $\mathbf{b}_{12}^{b}$、$\mathbf{b}_{13}^{b}$、$\mathbf{b}_{14}^{b}$。由参考姿态 $\hat{\mathbf{R}}_{b}^{n}$ 得到预测导航坐标基线，进而得到第 s 颗卫星的 LOS 预测：

$$\hat{\boldsymbol{\rho}}_{\mathrm{LOS}}^{s} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_{s}^{\mathrm{T}}\hat{\mathbf{R}}_{b}^{n}\mathbf{b}_{12}^{b} \\ \mathbf{u}_{s}^{\mathrm{T}}\hat{\mathbf{R}}_{b}^{n}\mathbf{b}_{13}^{b} \\ \mathbf{u}_{s}^{\mathrm{T}}\hat{\mathbf{R}}_{b}^{n}\mathbf{b}_{14}^{b} \end{bmatrix}$$

（6.2-34）

对已完成必要 unwrap 与通道相位校准的实测载波相位，转换为距离域：

$$\Delta\boldsymbol{\rho}_{\mathrm{meas}}^{s} = \lambda \begin{bmatrix} \Delta\hat{\phi}_{12}^{s} \\ \Delta\hat{\phi}_{13}^{s} \\ \Delta\hat{\phi}_{14}^{s} \end{bmatrix}$$

（6.2-35）

定义多维 Spatial Phase Residual：

$$\mathbf{r}_{s} = \Delta\boldsymbol{\rho}_{\mathrm{meas}}^{s} - \hat{\boldsymbol{\rho}}_{\mathrm{LOS}}^{s} - \hat{\mathbf{b}}_{\mathrm{cal},s}$$

（6.2-36）

其中，$\hat{\mathbf{b}}_{\mathrm{cal},s}$ 用于补偿方向相关的通道/天线相位标定项。$\mathbf{r}_{s}$ 是三维独立残差向量，可再辅以其余三条 pair 的闭环残差进行一致性检查。

与只看一条双天线 SDCP 相比，多维残差能够判断“同一颗卫星是否在多条不同方向 baseline 上同时违反 LOS 几何”，并提供更好的天线级/卫星级故障隔离能力。该方案不要求先从 GNSS Carrier Phase 独立估计完整姿态，只需参考姿态足以做 LOS 预测，因此更适合作为手机第一阶段验证。

6.2.18 CN0、姿态和校准误差归一化

原始残差 $\mathbf{r}_s$ 的幅度不能直接跨卫星比较，因为不同卫星的 C/N_0、LOS 几何、IMU 姿态不确定度以及阵列相位标定误差不同。工程上应建立正常 LOS 条件下的残差协方差 $\mathbf{\Sigma}_s$，并使用归一化统计量。

可将总协方差近似分解为：

$$\mathbf{\Sigma}_s = \mathbf{\Sigma}_{\phi,s} + \mathbf{J}_{\theta,s}\mathbf{P}_\theta\mathbf{J}_{\theta,s}^{\mathrm{T}} + \mathbf{\Sigma}_{\mathrm{cal},s} + \mathbf{\Sigma}_{\mathrm{model},s}$$

（6.2-37）

其中，$\mathbf{\Sigma}_{\phi,s}$ 是 Carrier Phase 测量噪声协方差，可由 C/N_0、积分时间和 Tracking 环参数建模；$\mathbf{P}_\theta$ 是 IMU/姿态滤波器的姿态误差协方差；$\mathbf{J}_{\theta,s}$ 是 LOS baseline 预测对小姿态误差的雅可比；$\mathbf{\Sigma}_{\mathrm{cal},s}$ 表示 RF/天线方向相关标定的不确定度；$\mathbf{\Sigma}_{\mathrm{model},s}$ 用于吸收互耦、机身散射以及未完全建模项。

若小姿态误差为 $\delta\boldsymbol{\theta}$，则基线旋转的一阶误差可写为：

$$\delta\boldsymbol{\rho}_s \approx \mathbf{J}_{\theta,s}\delta\boldsymbol{\theta}$$

（6.2-38）

由此构造 Mahalanobis 型归一化残差：

$$D_s^2 = \mathbf{r}_s^{\mathrm{T}}\mathbf{\Sigma}_s^{-1}\mathbf{r}_s$$

（6.2-39）

相比固定的毫米阈值，D_s^2 能够在弱 C/N_0、姿态精度下降或某些方向校准不确定度较大时自动放宽容限；在高 C/N_0、姿态稳定且校准充分时收紧阈值，从而降低“弱星天然更容易被判多径”的偏差。

实际产品化还可给协方差设置上下限，避免某个质量模型异常导致阈值无限放大。例如对 $\mathbf{\Sigma}_s$ 做对角加载，或限制其特征值范围，使归一化既能适应状态变化，又保留最低检测灵敏度。

6.2.19 多星 Robust Consensus 扩展

四天线工程方案不应只对每颗卫星独立做固定阈值判决。城市环境中 C/N_0、校准残差和姿态误差可能共同变化，需要利用“多数正常卫星应服从同一个阵列几何/姿态模型”的跨卫星共识提高鲁棒性。

第一种实现是基于归一化残差 D_s 的鲁棒中心和尺度估计。设当前有效卫星集合为 $\mathcal{S}$，可以用中位数与 MAD 构造相对异常度：

$$\widetilde{D} = \mathrm{median}_{s\in\mathcal{S}}(D_s)$$

（6.2-40）

$$\mathrm{MAD} = 1.4826\mathrm{median}_{s\in\mathcal{S}}\left|D_s - \widetilde{D}\right|$$

（6.2-41）

再结合绝对统计门限与相对门限形成卫星级 Multipath Risk。这样可降低单一固定阈值对整体噪声水平变化的敏感性，但必须设置绝对上限，防止“所有卫星同时受污染时中位数整体抬升”造成漏检。

第二种实现是模型共识。随机选取满足最小几何条件的卫星子集，估计一个候选姿态/校准微调状态，再统计其余卫星中有多少观测满足归一化残差门限。对应 RANSAC 形式：

$$\mathcal{I}_k = \left\{s \in \mathcal{S} \mid D_s\left(\widehat{\mathbf{R}}_k\right) < \tau\right\}$$

（6.2-42）

选择使一致集规模最大、加权残差最小的模型：

$$k^{\star} = \operatorname{argmax}_{k}\left(|\mathcal{I}_k| - \eta \sum_{s\in\mathcal{I}_k} D_s^2 \right)$$

（6.2-43）

然后用 $\mathcal{I}_{k^{\star}}$ 重新估计姿态/模型，并将长期落在一致集外的卫星赋予更高 Multipath Risk。该思路与 2025 后续论文引入 RANSAC 的方向一致，但四天线终端可将其用于 Spatial Phase Residual 或姿态一致性，而不必严格复制五天线基线解模糊模块。

需要设置最大污染比例假设。当多径/NLOS 卫星占绝对多数时，RANSAC 也可能把错误反射模型当成最大一致集。因此 Robust Consensus 应与星历 LOS、IMU、C/N_0、伪距创新量和相关器质量等独立信息联合，避免形成“多数即正确”的单一假设。

6.2.20 四天线下的论文式姿态一致性方案

第二阶段可以进一步研究 **4 天线 GNSS Attitude Consistency + RANSAC**。该阶段更接近原论文思想：不再只把 IMU 姿态用于预测每颗卫星的 baseline phase，而是由不同 Satellite Subset 的四天线 Carrier Phase 独立反演候选姿态，再与 IMU/融合姿态比较。

对于四天线非共线阵列，可建立参考天线到其余三天线的基线矩阵：

$$\mathbf{B}^b = [\mathbf{b}_{12}^b \quad \mathbf{b}_{13}^b \quad \mathbf{b}_{14}^b]$$

（6.2-44）

在第 k 个卫星子集上，完成 unwrap 和校准后可构造多卫星、多基线观测矩阵 $\mathbf{Y}_k$。理想 LOS 下有：

$$\mathbf{Y}_k \approx \mathbf{H}_k \mathbf{R}_b^n \mathbf{B}^b$$

（6.2-45）

可通过加权最小二乘先求无约束矩阵 $\widetilde{\mathbf{R}}_k$，再投影到 $SO(3)$：

$$\widetilde{\mathbf{R}}_k = \operatorname{argmin}_{\mathbf{R}} \left\| \mathbf{W}_k^{1/2} (\mathbf{Y}_k - \mathbf{H}_k \mathbf{R} \mathbf{B}^b) \right\|_F^2$$

（6.2-46）

若 $\widetilde{\mathbf{R}}_k = \mathbf{U}\mathbf{S}\mathbf{V}^{\mathrm{T}}$ 为奇异值分解，则可取：

$$\widehat{\mathbf{R}}_k = \mathbf{U}\operatorname{diag}\left(1,1,\det(\mathbf{U}\mathbf{V}^{\mathrm{T}})\right)\mathbf{V}^{\mathrm{T}}$$

（6.2-47）

再计算 $d\left(\widehat{\mathbf{R}}_k, \mathbf{R}_{\mathrm{ref}}\right)$。通过 RANSAC 或受限 Satellite Subset 搜索寻找最大姿态一致集，实现与论文类似的异常卫星定位。

四天线方案与论文五天线方案的差异必须保留：论文使用两组三阵元专用结构显式解决两个方向的长基线模糊度；四天线手机则需要通过短 baseline 设计、IMU 预测、时间连续 unwrap、多频或整数搜索保证 $\mathbf{Y}_k$ 可用。只有先解决跨天线相位可比性和 ambiguity，姿态一致性层才有意义。

6.2.21 初步验证方案

初步验证建议分层推进，先证明“空间相位链路正确”，再证明“多径可分”，最后验证“风险权重能改善定位”。如果直接从真实街道定位效果开始，很难区分同步、相位标定、姿态误差和多径模型分别造成的影响。

阶段	场景与目的	关键输入/控制量	建议指标
V0 通道相位底噪	传导/公共信号源，排除空间传播	同频同步多通道 Carrier Phase	pairwise phase STD、漂移、温漂、cycle slip、跨通道 Doppler 一致性
V1 纯 LOS 几何	暗室/开阔场，固定姿态与可控旋转	已知 baseline、姿态、卫星/信号源方向	实测相位差减 LOS 预测残差、斜率、RMS、方向相关偏置
V2 姿态变化	无明显多径下多角度/动态转动	IMU 姿态、同 epoch Carrier Phase	Spatial Residual 随姿态的零均值性、D_s^2 分布、误警率
V3 单反射可控多径	增加单个可移动反射体	反射位置/强度、C/N_0	残差幅度、检测概率、漏警/误警、天线/卫星隔离能力
V4 多星仿真/回放	控制污染星数和相位误差	1～多颗污染卫星	Robust Consensus 成功率、错误剔除率、组合计算量
V5 真实终端环境	裸机/握持/保护壳/室外街道	原始 PVT 与风险权重	10 m 超限率、定位精度、失定位率、可用卫星数、CN0 辅助指标

V0 必须先完成。若纯传导条件下不同通道的相对 Carrier Phase 本身存在明显长周期漂移，则后续任何“多径残差”都缺乏稳定基准。应对每条独立 baseline 建立：均值、STD、68%/95% absolute error、MaxAbs、线性漂移 slope、温度相关系数，以及重启/失锁后的相位重置特性。

V1 应验证 LOS 几何预测。对第 s 颗卫星、baseline ij，比较：

$$e_{ij}^{s}(t) = \lambda \Delta \hat{\phi}_{ij}^{s}(t) - \mathbf{u}_{s}^{\mathrm{T}}(t)\hat{\mathbf{R}}_{b}^{n}(t)\mathbf{b}_{ij}^{b} - \hat{b}_{ij}^{s} \tag{6.2-48}$$

若在旋转实验中 $e_{ij}^{s}(t)$ 仍表现出与方位/俯仰高度相关的系统曲线，则优先将其归因于天线相位方向图、机身散射或通道标定，而不是直接定义为多径。该曲线可形成 $\hat{\mathbf{b}}_{\mathrm{cal},s}$ 的查表或低阶模型。

V3/V4 才进入检测性能评价。建议至少统计 Probability of Detection、False Alarm Rate、False Negative Rate、卫星识别准确率以及从检测到稳定权重输出的时延。终端方案采用连续风险时，还需评价 ROC/PR 曲线，并比较 Hard Reject 与 Soft Weight 对 PVT 可用性和定位误差的影响。

V5 最终与产品指标闭环：多径场景下观察定位精度、失定位率以及 C/N_0，同时检查无多径场景是否因误降权造成性能退化。只有在“纯净场景不恶化 + 多径场景有统计收益”同时满足时，才能认为该方案具有后续产品化价值。

6.2.22 方案可行性结论

Ahmed 等人在 IEEE/ION PLANS 2023 提出的方案证明了一条具有明确物理基础的多径检测路线：利用同步多天线同星同频 Carrier Phase 的高空间灵敏度，通过阵列刚体几何与外部姿态约束，把多径问题从“直接估计反射路径参数”转化为“载波相位能否形成一致姿态”的模型一致性问题；再利用多颗卫星及不同 Satellite Subset 的冗余识别异常卫星，最后通过剔除异常观测降低多径对导航/姿态解算的影响。

原论文的五天线阵列具有专门设计，两组三阵元共线子阵共享参考阵元，第五根天线承担第二方向长基线 Carrier Phase ambiguity resolution 的关键作用。该结构、同步假设与相位标定条件不能直接映射到最多四天线的手机终端。因此，本项目不建议把“五天线姿态算法原样移植”作为第一阶段目标。

面向 3～4 天线终端，更可行的第一阶段是：**同星同频 Carrier Phase → LOS 多 baseline 几何预测 → 多维 Spatial Phase Residual → C/N_0/姿态/校准噪声归一化 → 时间统计 + 多星 Robust Consensus → Multipath Risk / Observation Weight**。这一方案保留了论文最核心的空间一致性思想，同时降低对专用五天线结构和完整姿态反演的依赖。若关键 baseline 小于 $\lambda/2$，可显著简化空间相位 ambiguity；对超过 $\lambda/2$ 的对角线或长 baseline，则通过 IMU、时间连续性、多频或受限整数搜索辅助 unwrap。

在第一阶段完成跨通道相位同步、LOS 残差底噪和真实终端校准验证后，第二阶段再研究 **4 天线 GNSS Attitude Consistency + RANSAC**，将论文的 Satellite Subset 姿态一致性检测迁移到四天线非共线阵列。总体判断为：**算法原理具备可行性，观测量和计算量适合终端后端实现，但工程成败高度依赖多通道相位可比性、天线/机身方向相关标定、姿态误差建模及真实手持环境下的鲁棒统计。当前适合进入分阶段实测验证，而不宜直接按商用成熟算法评价。**

原文完整收录：Blind_Nulling 盲零陷原理章节.docx

以下保留来源全文及原始表述。历史状态、理论示例和待验证内容请结合前部综合报告判读。

Blind Nulling 盲零陷方法原理

方法概述

在多天线 GNSS 接收系统中，强干扰通常会同时进入多个射频通道，并在不同天线通道之间呈现相对稳定的幅度和相位关系。与此相比，正常工作条件下各通道热噪声近似独立，而未经解扩的 GNSS 信号功率远低于噪声功率，因此其空间相关结构通常不会在短时原始 IQ 数据的协方差统计中形成显著主导模态。基于这一特点，可在不预先获知干扰来向、阵列几何结构及理论导向矢量的情况下，直接利用多通道接收数据估计干扰的主空间特征，并构造与该干扰空间正交的合并权值，从而实现盲零陷抑制（Blind Nulling）。

该方法可概括为四个主要步骤：首先根据多通道采样数据估计样本协方差矩阵；其次对各通道功率进行归一化，并通过特征值分解检测是否存在显著的主空间模态；随后利用最大特征值对应的特征向量估计干扰空间向量；最后在干扰空间的正交补空间内构造合并权值，使输出对估计干扰方向形成零响应，同时保留参考通道作为输出基准。

需要强调的是，Blind Nulling 中的“方向”并不直接表示物理空间中的方位角或俯仰角，而是指由多个天线通道组成的复数向量空间中的方向。其本质是利用干扰在各接收通道上的复幅度关系进行空间相消，因此不依赖规则阵列假设，也不要求显式建立阵列流形模型，较适合天线布局不规则、互耦及射频通道幅相误差较明显的移动终端场景。

多通道接收信号模型

设接收机具有 M 个天线通道，在第 n 个采样时刻，各通道接收信号可写为

$$\mathbf{x}[n] = \mathbf{a}_j j[n] + \sum_{k=1}^{K} \mathbf{a}_{s,k}\, s_k[n] + \mathbf{n}[n].$$

其中，$\mathbf{x}[n] \in \mathbb{C}^{M\times 1}$ 为多通道接收向量；$j[n]$ 为干扰信号；$\mathbf{a}_J$ 为干扰在不同天线和射频通道上的复数响应向量；$s_k[n]$ 和 $\mathbf{a}_{s,k}$ 分别表示第 k 颗 GNSS 卫星信号及其对应的空间响应向量；$\mathbf{n}[n]$ 为多通道接收噪声。

对于单个主导干扰源，干扰分量可以写成

$$\mathbf{x}_J[n] = \mathbf{a}_J j[n],$$

其中

$$\mathbf{a}_J = [a_{J,1} \quad a_{J,2} \quad \cdots \quad a_{J,M}]^T.$$

每个元素 $a_{J,m} = A_{J,m}e^{j\phi_{J,m}}$ 同时包含干扰到达第 m 个通道后的幅度和相位信息。因此，即使干扰波形 $j[n]$ 随时间变化，其在短时间内的跨通道幅相关系仍可近似由固定向量 $\mathbf{a}_J$ 描述。

将连续的 N 个采样快拍组织成矩阵

$$\mathbf{X} = [\mathbf{x}[1] \quad \mathbf{x}[2] \quad \cdots \quad \mathbf{x}[N]] \in \mathbb{C}^{M\times N}.$$

Blind Nulling 即以该多通道快拍矩阵为输入，从统计意义上提取主导干扰所对应的空间向量。

样本协方差矩阵估计

根据 N 个快拍，可构造样本协方差矩阵

$$\hat{\mathbf{R}}_x = \frac{1}{N}\mathbf{X}\mathbf{X}^H.$$

其第 i 行、第 j 列元素为

$$\hat{R}_{ij} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} x_i\,[n]\overline{x_j[n]}.$$

其中，对角元素

$$\hat{R}_{ii} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} |x_i[n]|^2$$

表示第 i 个通道的平均输入功率；非对角元素则反映不同接收通道之间的复相关关系。当两个通道主要包含相互独立的热噪声时，随着统计快拍数增加，其互相关项

趋近于零；而当多个通道同时接收到同一个强干扰源时，对应的互相关项通常具有显著幅度和稳定相位。

对于单个强干扰占主导的情形，在忽略弱 GNSS 信号的情况下有

$$\mathbf{R}_x \approx P_J \mathbf{a}_J \mathbf{a}_J^H + \mathbf{R}_n,$$

其中 $P_J = E\{|j[n]|^2\}$ 为干扰功率，$\mathbf{R}_n$ 为噪声协方差矩阵。若各通道噪声近似独立且功率接近，则可进一步近似为

$$\mathbf{R}_x \approx P_J \mathbf{a}_J \mathbf{a}_J^H + \sigma_n^2 \mathbf{I}.$$

矩阵 $\mathbf{a}_J \mathbf{a}_J^H$ 为秩 1 矩阵，因此当干扰功率足够高时，协方差矩阵中会形成一个明显强于其余空间方向的主特征模态。这是利用特征值分解估计干扰空间方向的基础。

通道功率归一化与相关矩阵构造

直接对样本协方差矩阵进行特征值分解时，若不同射频通道之间存在较大的增益差异，高功率通道可能对特征结构产生较强影响。为了使干扰检测更多反映跨通道相干性，而不是单纯反映某一通道的绝对功率，可首先根据协方差矩阵对角元素构造通道尺度矩阵

$$\mathbf{D} = \mathrm{diag}\left(\sqrt{\hat{R}_{11}}, \sqrt{\hat{R}_{22}}, \ldots, \sqrt{\hat{R}_{MM}}\right).$$

随后构造归一化相关矩阵

$$\mathbf{C} = \mathbf{D}^{-1} \hat{\mathbf{R}}_x \mathbf{D}^{-1}.$$

其元素可写为

$$C_{ij} = \frac{\hat{R}_{ij}}{\sqrt{\hat{R}_{ii}\hat{R}_{jj}}}.$$

归一化后有 $C_{ii} = 1$。因此，该矩阵不再直接比较不同通道的绝对功率，而是描述各通道总功率中有多大比例可以由共同的相干成分解释。

在理想独立噪声条件下，$\hat{\mathbf{R}}_x$ 近似为对角矩阵，即使不同通道噪声功率不同，经过归一化后仍有

$$\mathbf{C} \approx \mathbf{I}.$$

此时各空间方向基本等价，不存在明显的主特征方向。相反，当一个强相干干扰同时进入多个通道时，$\mathbf{C}$ 的非对角项会显著增大，并形成突出的主特征值。因此，归一化操作并不是“删除功率信息”，而是消除通道绝对功率尺度差异，使检测量更多反映共同相干成分占总输入功率的相对程度。

基于特征值的干扰检测

对归一化相关矩阵进行特征值分解

$$\mathbf{C} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Lambda}\mathbf{U}^{H},$$

其中

$$\boldsymbol{\Lambda} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_M), \qquad \lambda_1 \le \lambda_2 \le \cdots \le \lambda_M.$$

当不存在明显的相干干扰时，有

$$\lambda_1 \approx \lambda_2 \approx \cdots \approx \lambda_M \approx 1.$$

若存在单个强主导干扰，则最大特征值 λ_M 会显著高于其余特征值。由此可构造主特征值突出度作为干扰检测指标

$$S_{\mathrm{det}} = 10\log_{10}\left(\frac{\lambda_M}{\frac{1}{M-1}\sum_{i=1}^{M-1}\lambda_i}\right).$$

当 S_{det} 高于设定阈值 T_{det} 时，可认为当前多通道数据中存在显著的主相干空间模态，并启用零陷处理；否则保持参考通道直接输出，以避免在无干扰条件下将有限样本造成的随机特征方向误认为真实干扰方向。

对于双通道系统，归一化相关矩阵可以表示为

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & \rho \\ \overline{\rho} & 1 \end{bmatrix},$$

其两个特征值为

$$\lambda_{\max} = 1 + |\rho|, \qquad \lambda_{\min} = 1 - |\rho|.$$

因此双通道检测指标可写为

$$S_{\mathrm{det}} = 10\log_{10}\left(\frac{1+|\rho|}{1-|\rho|}\right).$$

该表达式直观说明：两个通道之间的相干程度越高，最大特征值与次特征值之间的差异越大，干扰检测分数越高。

干扰空间向量估计

设 $\mathbf{u}_{\max}$ 为归一化相关矩阵最大特征值对应的单位特征向量。由于前述归一化过程消除了不同通道的幅度尺度，$\mathbf{u}_{\max}$ 主要反映主相干分量在各通道之间的相对相位关系。

为了恢复实际多通道数据中的幅相关系，需要将通道尺度重新引入，即

$$\tilde{\mathbf{a}}_J = \mathbf{D}\mathbf{u}_{\max}.$$

随后将其单位化，得到估计干扰空间向量

$$\mathbf{v}_J = \frac{\tilde{\mathbf{a}}_J}{\| \tilde{\mathbf{a}}_J \|_2}.$$

在单个强干扰占主导且噪声相对较弱的情况下，有

$$\mathbf{v}_J \approx \frac{\mathbf{a}_J}{\| \mathbf{a}_J \|_2},$$

两者可能相差一个任意的公共复相位，但该公共相位不会影响后续构造的投影矩阵。

若令 $\mathbf{v}'_J = e^{j\varphi}\mathbf{v}_J$，则仍有

$$\mathbf{v}'_J\mathbf{v}'^H_J = \mathbf{v}_J\mathbf{v}_J^H.$$

因此，Blind Nulling 真正关心的是干扰向量所张成的一维子空间，而不是特征向量的绝对公共相位。

正交投影与零陷权值构造

当 $\mathbf{v}_J$ 已归一化为单位向量时，投影到干扰子空间的正交投影矩阵为

$$\mathbf{P}_J = \mathbf{v}_J\mathbf{v}_J^H.$$

相应地，投影到干扰子空间正交补空间的矩阵为

$$\mathbf{P}_\perp = \mathbf{I} - \mathbf{v}_J\mathbf{v}_J^H.$$

由于 $\mathbf{v}_J^H\mathbf{v}_J = 1$，有

$$\mathbf{P}_\perp\mathbf{v}_J = \left(\mathbf{I} - \mathbf{v}_J\mathbf{v}_J^H\right)\mathbf{v}_J = \mathbf{0}.$$

因此，任何沿 $\mathbf{v}_J$ 方向的信号分量经过 $\mathbf{P}_\perp$ 投影后均被消除，这就是形成空间零陷的数学基础。

为了使最终输出仍以某一个接收通道作为基准，定义参考通道单位基向量

$$\mathbf{e}_r = [0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0]^T,$$

其中第 r 个元素为 1。若没有启用干扰抑制，则

$$y[n] = \mathbf{e}_r^H \mathbf{x}[n] = x_r[n],$$

即直接使用参考通道作为输出。

检测到干扰后，将参考权值向量投影到干扰正交补空间

$$\tilde{\mathbf{w}} = \mathbf{P}_\perp \mathbf{e}_r.$$

从几何意义上看，该操作等价于从原始参考权值中删除沿干扰空间方向的分量，使新的权值向量与干扰空间向量正交。此处并不是只提取干扰特征向量在参考通道上的某一个分量，而是利用参考通道对应分量衡量参考方向与干扰方向的重合程度，并结合完整的 $\mathbf{v}_J$ 计算所有辅助通道所需的复数权重。

为了使参考通道本身的系数保持为 1，进一步定义

$$\gamma = \mathbf{e}_r^H \mathbf{P}_\perp \mathbf{e}_r,$$

并对权值进行归一化

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{P}_\perp \mathbf{e}_r}{\mathbf{e}_r^H \mathbf{P}_\perp \mathbf{e}_r} = \frac{\mathbf{P}_\perp \mathbf{e}_r}{\gamma}.$$

由此可验证

$$\mathbf{w}^H \mathbf{v}_J = 0,$$

同时满足

$$\mathbf{w}^H \mathbf{e}_r = 1.$$

最终合并输出为

$$y[n] = \mathbf{w}^H \mathbf{x}[n].$$

因此，该权值同时实现两个目标：一方面使估计干扰方向的响应为零；另一方面使参考通道保持单位响应。从工程角度看，最终输出可以理解为“参考通道信号加

上若干辅助通道的复数加权信号”，其中辅助通道的幅度和相位被自动调整，使其产生与参考通道干扰分量等幅反相的抵消分量。

双通道情况下的直观解释

对于双通道系统，设参考通道为通道 1，单位化后的干扰空间向量为

$$\mathbf{v}_J = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix}, \qquad |v_1|^2 + |v_2|^2 = 1.$$

经过上述投影和归一化后，权值可化简为

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ -\dfrac{v_1}{v_2} \end{bmatrix}.$$

由于实际输出为 $\mathbf{w}^H\mathbf{x}$，因此有

$$y = x_1 - \frac{v_1}{v_2} x_2.$$

若两个通道中的干扰分别为

$$x_{J,1} = v_1 j, \qquad x_{J,2} = v_2 j,$$

则合并后的干扰项为

$$y_J = v_1 j - \frac{v_1}{v_2} v_2 j = 0.$$

因此，在双通道情况下，Blind Nulling 可以非常直观地理解为：首先通过协方差统计和特征值分解估计干扰在两个通道上的复数幅相比 v_1/v_2，随后利用第二通道生成参考通道干扰的反相副本，并将其从参考通道中抵消。多通道 Blind Nulling 则是该复数相消思想在更高维通道空间中的推广。

对 GNSS 信号的影响与适用条件

GNSS 信号本身同样具有跨天线空间相干结构。对于第 k 颗卫星，其空间协方差贡献可表示为

$$\mathbf{R}_{s,k} = P_{s,k}\mathbf{a}_{s,k}\mathbf{a}_{s,k}^H.$$

因此，从严格的数学形式看，GNSS 信号和单个空间干扰都可以形成秩 1 结构。Blind Nulling 能够在原始 IQ 阶段主要检测到强干扰而不是正常 GNSS 信号，依赖于未经解扩的 GNSS 信号功率通常远低于热噪声功率，即

$$P_{s,k} \ll \sigma_n^2.$$

在多颗卫星同时存在时，总输入协方差可表示为

$$\mathbf{R}_x = \sum_{k=1}^{K} P_{s,k}\, \mathbf{a}_{s,k}\mathbf{a}_{s,k}^H + \mathbf{R}_n + \mathbf{R}_J.$$

由于各颗卫星功率均较低，同时具有不同 PRN 码、多普勒和空间来向，其在短时原始 IQ 协方差中的空间结构通常不会形成显著的单一主特征值；而高功率相干干扰则可能主导相关矩阵，从而被特征值检测器识别出来。

需要指出的是，Blind Nulling 的权值约束为

$$\mathbf{w}^H\mathbf{v}_J = 0,$$

以及参考通道单位响应约束，而没有显式施加

$$\mathbf{w}^H\mathbf{a}_{s,k} = 1.$$

因此，该方法不能保证所有 GNSS 卫星信号在合并后均保持原始幅度。第 k 颗卫星的实际空间复增益为

$$G_k = \mathbf{w}^H\mathbf{a}_{s,k}.$$

不同卫星由于空间向量不同，其合并增益也不同。某些卫星可能得到一定增强，某些卫星可能出现衰减；若某颗卫星的空间向量与干扰空间向量较为接近，则可能受到较明显的抑制。因此，Blind Nulling 更适合作为强干扰条件下的前端生存型处理，其主要目标是优先降低干扰功率，使后级捕获和跟踪模块能够恢复工作，而不是对各颗 GNSS 卫星实现严格的无失真保护。

噪声增强与数值稳定性

零陷抑制并非没有代价。由

$$\mathbf{w} = \frac{\mathbf{P}_\perp \mathbf{e}_r}{\gamma}$$

可得

$$\| \mathbf{w} \|_2^2 = \frac{1}{\gamma}.$$

若各通道噪声独立且具有相同功率 σ_n^2，则合并后的输出噪声功率约为

$$P_{n,\text{out}} = \sigma_n^2 \| \mathbf{w} \|_2^2 = \frac{\sigma_n^2}{\gamma}.$$

因此，当 γ 较小时，虽然仍可构造理论零陷，但需要对辅助通道施加较大的复数权重，从而显著放大辅助通道中的独立热噪声。对于双通道且干扰在两个通道中等功率分布的理想情形，有 $\gamma = 1/2$，对应白噪声功率约增加 3 dB。

当 $\gamma \to 0$ 时，权值范数趋于无穷大，说明参考通道中的干扰几乎无法由其余通道提供的干扰副本稳定抵消。因此实际实现中应设置最小 γ 阈值或最大权值范数限制，以避免数值发散和过度噪声增强。

此外，样本协方差矩阵由有限快拍估计得到。快拍数过少时，随机噪声会使协方差估计和主特征向量产生较大波动；快拍数过大时，又可能无法及时跟踪终端姿态、干扰来向或传播环境的变化。因此协方差统计窗口需要在估计稳定性和动态跟踪能力之间进行折中。

对于多个相互独立的强干扰源，干扰协方差不再表现为单一秩 1 结构，此时可能同时出现多个显著特征值。若将对应的 L 个主特征向量组成干扰子空间矩阵

$$\mathbf{U}_J = [\mathbf{u}_1 \quad \mathbf{u}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{u}_L],$$

则可将正交补投影推广为

$$\mathbf{P}_\perp = \mathbf{I} - \mathbf{U}_J \mathbf{U}_J^H.$$

当前单主特征向量 Blind Nulling 可视为 $L = 1$ 的特殊情况。阵列可同时抑制的独立干扰数受到天线通道数和剩余自由度限制，因此在 2 天线系统中通常只能稳定形成 1 个独立空间零陷，而增加至 3～4 个天线后可获得更多空间处理自由度。

小结

Blind Nulling 是一种基于数据统计特征的盲空间干扰抑制方法。其核心思想是利用强干扰在多天线通道间形成的稳定相干结构，通过归一化相关矩阵的特征值分

解检测主导空间模态，并利用最大特征向量估计干扰空间方向；随后通过正交投影构造与干扰方向正交的合并权值，使估计干扰在输出端形成零响应。对于双通道系统，该过程最终等价于自动估计两个通道中干扰的复数幅相比，并利用辅助通道生成反相干扰副本以抵消参考通道中的干扰。

该方法不依赖干扰来向和精确阵列流形，适合复杂移动终端阵列作为强干扰条件下的前端抗干扰手段。但其本身不显式保护 GNSS 卫星空间方向，并存在噪声增强、有限快拍估计误差、多个干扰源下自由度受限等问题。因此在工程实现中，应结合干扰检测门限、权值范数保护、协方差时间平滑以及后级捕获跟踪性能共同评估其有效性。

原文完整收录：GNSS 天线分集可行性研究报告_初稿.docx

以下保留来源全文及原始表述。历史状态、理论示例和待验证内容请结合前部综合报告判读。

GNSS 天线分集可行性研究报告

面向多天线 GNSS 接收架构、能力边界与工程落地的系统研究

版本：可行性研究初稿

2026 年 9 月

摘 要

全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System，GNSS）在智能手机、车载终端、无人机、机器人及高精度定位设备中的应用持续扩展。传统单天线接收机结构简单、功耗低，但在人体遮挡、终端姿态变化、复杂多径、电磁干扰以及欺骗信号等环境下，可用性和稳健性受到明显限制。多天线接收能够引入空间维度观测信息，为天线选择、接收分集合并、空域抗干扰、多径检测、欺骗检测和姿态估计等能力提供基础，因此具有进一步研究价值。

本报告从可行性研究视角出发，不预设具体算法为最终方案，而是围绕“多天线是否能够提供足够独立的信息、这些信息能够转化为何种 GNSS 性能收益、实现这些收益需要付出何种硬件与功耗代价、不同技术路线适合何种产品阶段”四个核心问题展开。报告依次分析多天线应用场景与需求、GNSS 空间传播与天线基础特性、天线分集技术体系、多通道接收机架构、同步与标定方法、对捕获跟踪和测量链路的影响、潜在增强功能、理论性能边界、工程实现资源以及分层验证体系，并在此基础上提出由低成本天线选择向并行接收分集和高阶阵列处理逐步演进的技术路线。

综合分析认为，多天线 GNSS 的价值不应仅以理想相干合并增益衡量。对于消费级终端，方向图差异、人体遮挡差异和空间干扰差异可能比纯粹的阵列增益更具实际意义。可行性阶段应优先验证多天线观测的独立性与稳定性，再根据实际收益决定采用天线切换、分集合并或空域处理，并将多 RF 通道功耗、通道标定成本以及对现有 ACQ/TRK/PVT 架构的改造量纳入同一评价体系。

关键词：GNSS；天线分集；多天线接收；空间处理；抗干扰；接收机架构；可行性研究

目 录

第 1 章 研究背景与目标 7
1.1 研究背景 7
1.2 单天线 GNSS 的主要能力瓶颈 7
1.3 多天线 GNSS 的潜在应用价值 8
1.4 可行性研究目标与边界 8
第 2 章 GNSS 多天线应用场景与需求分析 9
2.1 典型终端形态 9
2.2 典型 GNSS 性能恶化场景 9
2.2.1 人体与结构遮挡 9
2.2.2 姿态与方向图变化 9
2.2.3 城市多径与非视距传播 10
2.2.4 电磁干扰与欺骗环境 10
2.3 场景与能力需求映射 10
2.4 可行性阶段的需求优先级 11
第 3 章 GNSS 多天线基础特性分析 12
3.1 GNSS 信号的空间传播特性 12
3.2 天线间距、波长与几何相位 12
3.3 多天线相关性 13
3.4 方向图、极化与互耦 13
3.5 天线相位中心与群时延 14
第 4 章 天线分集技术体系与方案分类 15
4.1 分集技术的总体分类 15
4.2 天线选择与切换分集 15
4.3 并行接收与分集合并 16
4.3.1 非相干合并 16
4.3.2 等增益合并（EGC） 16
4.3.3 最大比合并（MRC） 16

4.4 阵列空间处理 16
4.5 技术路线的适用边界 17
第 5 章 多天线 GNSS 接收机系统架构 18
5.1 多天线 + 单 RF 切换架构 18
5.2 多天线 + 多 RF + 共享基带架构 18
5.3 完整多通道 GNSS 接收架构 18
5.4 多天线处理位置分析 18
5.5 多频多天线架构 19
5.6 与现有 GNSS 接收链路的兼容性 19
第 6 章 多通道同步与标定技术 20
6.1 采样时钟与时间同步 20
6.2 增益与固定相位标定 20
6.3 群时延与分数采样延迟 20
6.4 天线几何与相位中心标定 20
6.5 温漂、频漂与长期稳定性 21
6.6 标定策略选择 21
第 7 章 多天线对 GNSS 接收链路的影响 22
7.1 对捕获（ACQ）的影响 22
7.2 对跟踪（TRK）的影响 22
7.3 对伪距、载波相位和多普勒测量的影响 22
7.4 对 PVT 与完整性的影响 23
7.5 对高精度定位能力的影响 23
第 8 章 多天线增强功能研究 24
8.1 弱信号与可用性增强 24
8.2 多径检测与抑制 24
8.3 干扰检测与空域抑制 24
8.4 欺骗检测 24
8.5 姿态估计与空间感知 25
8.6 与其他传感器和无线系统协同 25
第 9 章 理论性能与能力边界分析 26

9.1 理想分集合并增益 26
9.2 相关性对分集收益的限制 26
9.3 阵列孔径与空间自由度 26
9.4 多干扰源与宽带干扰边界 26
9.5 标定误差对高阶算法的影响 27
9.6 GNSS 弱信号条件下的估计限制 27
第 10 章 工程实现与资源可行性分析 28
10.1 天线与整机资源 28
10.2 RF 通道与模拟前端 28
10.3 ADC 与 DFE 资源 28
10.4 算力与存储资源 28
10.5 功耗与产品成本 29
10.6 软件架构与产品化约束 29
第 11 章 可行性验证方案与评价体系 30
11.1 验证原则与分层思路 30
11.2 理论与链路级仿真 30
11.3 基带与 RF 原型验证 30
11.4 传导、暗室 OTA 与外场验证 30
11.5 评价指标体系 31
11.6 阶段性判定准则 31
第 12 章 技术风险、方案对比与后续路线 33
12.1 关键技术风险 33
12.2 候选技术路线对比 33
12.3 建议的分阶段研究路线 34
12.4 初步可行性结论 34

主要缩略语

表 0-1 主要缩略语

缩写	英文全称	中文含义
GNSS	Global Navigation Satellite System	全球导航卫星系统
RF	Radio Frequency	射频
ADC	Analog-to-Digital Converter	模数转换器
DFE	Digital Front End	数字前端
ACQ	Acquisition	捕获
TRK	Tracking	跟踪
PVT	Position, Velocity and Time	位置、速度与时间解算
EGC	Equal Gain Combining	等增益合并
MRC	Maximum Ratio Combining	最大比合并
MVDR	Minimum Variance Distortionless Response	最小方差无失真响应
DOA	Direction of Arrival	到达方向
OTA	Over-the-Air	空口/整机辐射测试

第 1 章 研究背景与目标

1.1 研究背景

GNSS 已成为移动终端位置服务的重要基础能力。随着终端使用环境由开阔场景逐渐扩展至高楼密集城区、室内外过渡区域、车内、人体遮挡以及复杂电磁环境，单天线接收结构在空间覆盖和抗异常环境能力方面的限制逐步显现。对于智能手机等高度集成的消费电子设备，GNSS 天线通常受到整机尺寸、金属结构、屏幕、电池、摄像头模组以及用户握持方式的共同约束，不同方向的天线增益与极化性能存在明显差异。即使基带接收算法保持不变，终端姿态变化也可能造成可见卫星数、载噪比和测量稳定性的显著波动。

多天线技术能够在不改变卫星信号体制的条件下引入额外空间观测维度。不同天线由于空间位置、方向图、极化状态、结构遮挡和射频链路不同，对同一颗卫星和同一干扰源形成不同的幅度、相位和时延响应。合理利用这些差异，可形成从低复杂度动态选天线，到多通道分集合并，再到空域波束形成和干扰零陷等多层技术能力。由此，多天线 GNSS 的研究对象并非单一算法，而是一套涉及天线、RF、DFE、基带算法、系统标定和产品功耗的综合技术体系。

1.2 单天线 GNSS 的主要能力瓶颈

单天线结构对空间环境缺乏冗余观测。当某一方向受到人体、车体或终端结构遮挡时，接收机无法从其他空间位置获取替代观测；当外部干扰进入接收带宽时，单天线也难以仅依靠空间特性区分卫星信号与干扰。对于城市多径环境，单一天线看到的是直达波与多个反射分量的叠加结果，其空间信息被压缩为单路复数时域信号，后续基带只能通过码相关、载波跟踪或测量域模型进行抑制。

此外，消费级终端的单天线设计通常需要在多制式、多频段和整机布局之间折中。天线方向图可能存在明显凹陷，且用户握持姿态会进一步改变天线效率与极化匹配。因而单天线接收性能的波动并不完全来自接收机算法本身，而与终端空间电磁特性紧密相关。多天线可行性研究的首要任务，就是判断额外天线能否提供足够独立且稳定的观测，而不是直接假设多一路接收就必然获得固定增益。

1.3 多天线 GNSS 的潜在应用价值

从基础接收能力看，多天线可以通过动态选择或分集合并提高弱信号场景下的可用性，减小单一天线方向图凹陷和人体遮挡导致的性能下降。若多路接收链路能够保持足够的幅相一致性，则可进一步进行相干合并，在部分场景中提升等效信噪比。

从鲁棒性看，多天线为空间域干扰检测与抑制提供必要条件。干扰源通常位于地面或终端周边，其到达方向和空间相关特性与天空分布的卫星信号不同。通过多通道协方差、波束形成或零陷处理，可在一定自由度范围内抑制强干扰。类似地，多天线还能为多径识别、欺骗检测以及姿态估计提供附加空间判据，从而使 GNSS 从单纯的定位接收模块向空间感知模块拓展。

1.4 可行性研究目标与边界

本报告面向 2～4 天线 GNSS 接收架构开展系统可行性研究，重点覆盖消费级终端，同时参考车载、无人机和高精度终端的典型需求。研究目标不是在当前阶段直接确定最终算法，而是建立覆盖“天线独立性—算法收益—接收机改造—资源功耗—产品价值”的完整评价框架，并据此筛选适合不同产品阶段的技术路线。

本阶段重点关注 L1/L5/E5 等典型 GNSS 频段下的多天线接收、动态选择、分集合并与空间处理。对于大规模阵列、专用抗干扰天线阵列（CRPA）以及军用级高自由度阵列，不作为当前消费级可行性方案的主要目标，但其理论方法可用于建立性能上限。高精度 RTK/PPP、多天线姿态以及欺骗检测属于潜在增强方向，本报告讨论其接口和前置条件，不将完整工程实现作为首阶段交付要求。

第 2 章 GNSS 多天线应用场景与需求分析

2.1 典型终端形态

多天线 GNSS 的价值与终端形态高度相关。智能手机的核心约束是天线空间有限、布局受其他无线系统影响且功耗敏感，但其机身边缘通常分布多组可复用或可扩展天线，因此适合研究天线切换、双通道接收以及轻量级空间处理。车载终端具备更稳定的供电和更大的天线布局空间，可允许更高隔离度的双天线或多天线，并能够将抗干扰和高精度定位作为主要收益。

无人机和机器人对姿态变化、遮挡和干扰更加敏感，同时具备利用基线载波相位进行姿态辅助的潜力。高精度测量终端通常更关注载波相位一致性、相位中心稳定性以及多路径抑制，因此其多天线设计会更加重视通道标定和天线几何精度。不同终端的约束差异意味着不存在统一最优的多天线 GNSS 方案，可行性研究需要在目标产品约束下比较收益与代价。

2.2 典型 GNSS 性能恶化场景

2.2.1 人体与结构遮挡

人体组织、金属中框、电池、显示模组和摄像头区域均可能改变 GNSS 天线效率与方向图。不同天线安装在终端不同位置时，对相同握持姿态的敏感程度并不一致。若这种差异具有稳定统计特征，动态选取未受遮挡或受遮挡较轻的天线即可获得实际价值，而且无需实现严格的多通道相干处理。

2.2.2 姿态与方向图变化

终端在横屏、竖屏、平放、手持和车载支架等状态下，卫星相对于天线方向图的入射角发生变化。对于方向图非均匀的紧凑型天线，不同姿态下的主用天线未必相同。多天线可以利用方向图互补性提高天空覆盖的一致性。

2.2.3 城市多径与非视距传播

高楼和大型金属结构会产生反射和绕射，多天线在不同空间位置看到的多径幅相组合存在差异。虽然手机尺度的天线间距不足以完全分离所有多径方向，但空间差异仍可用于异常检测、测量筛选或多天线联合判决。

2.2.4 电磁干扰与欺骗环境

终端内部数字电路、蜂窝通信发射、本地振荡泄漏以及外部宽带或窄带干扰均可能降低 GNSS 灵敏度。多天线可通过空间相关性判断干扰是否呈现单一或少数方向入射，并利用阵列自由度进行抑制。对于单源转发式或生成式欺骗信号，多颗伪卫星可能具有异常的一致空间特征，多天线可提供额外检测维度。

2.3 场景与能力需求映射

不同场景对多天线能力的需求并不相同。人体遮挡更依赖空间位置和方向图互补性，强干扰场景更依赖并行多通道和空间协方差估计，而欺骗检测还需要结合卫星星历、跟踪状态和空间一致性。典型需求映射如表 2-1 所示。

表 2-1 典型场景与多天线能力需求映射

场景	主要问题	优先能力	对并行多通道需求
人体遮挡	单天线增益显著下降	天线选择、方向图分集	低
姿态变化	方向图凹陷导致性能波动	动态切换、分集合并	低～中
弱信号	单通道有效信噪比不足	EGC/MRC 等接收分集	中～高
城市多径	反射信号导致测量偏差	空间异常检测、多径辅助抑制	中
强窄带/宽带干扰	前端或基带被干扰抬噪	协方差检测、零陷、波束形成	高
欺骗信号	伪卫星空间特征异常	空间一致性检测、DOA 辅助	高
姿态/高精度	需稳定载波相位差	多天线载波相位处理	高

2.4 可行性阶段的需求优先级

对于消费级终端，可行性阶段应优先回答三类问题。第一，多天线在真实整机姿态和遮挡条件下是否存在稳定、可重复的接收差异；第二，在开启额外 RF 通道后，分集合并或空间处理带来的收益能否覆盖功耗和资源代价；第三，多天线处理是否会破坏现有捕获、跟踪和测量链路的稳定性。

因此首阶段不宜把目标定义为“实现某一种先进阵列算法”，而应建立分层能力：先验证选择分集和方向图互补价值，再验证并行多通道分集合并，最后在确认硬件与标定条件满足后评估空间抗干扰和其他高阶能力。

第 3 章 GNSS 多天线基础特性分析

3.1 GNSS 信号的空间传播特性

GNSS 卫星与地面接收机之间距离远大于终端天线阵列尺寸，因此在手机、车载和大多数小型终端中，可将来自单颗卫星的直达信号近似为平面波。不同天线接收到同一卫星信号时，主要差异来自几何传播路径、天线方向图、极化响应、互耦以及各自 RF 通道的幅相响应。多天线算法能否获得稳定收益，本质上取决于这些差异是否可观测、可标定并能够在目标时间尺度上保持稳定。

GNSS 信号到达地面的功率极低，接收机通常在扩频相关之后才获得足够处理增益。因此，与通信系统的强期望信号波束形成不同，GNSS 很难直接利用原始采样对单颗卫星的方向进行高精度瞬时估计。多天线处理必须充分利用已知扩频码、卫星星历、跟踪环状态或干扰相对较强这一特点。

3.2 天线间距、波长与几何相位

载波波长由光速与载波频率共同决定，如式（3-1）所示。对于 GPS L1 频点，波长约为 19 cm；对于 L5 频点，波长约为 25 cm。手机内部数厘米级天线间距已经能够形成可测载波相位差，但阵列孔径仍明显小于传统抗干扰阵列。

$$\lambda = \frac{c}{f} \tag{3-1}$$

若天线基线向量为 d，卫星入射单位方向向量为 u，则理想远场条件下，两天线由几何路径差引起的载波相位差可表示为式（3-2）。相应传播时延差见式（3-3）。

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d^T u \tag{3-2}$$

$$\Delta\tau = \frac{d^T u}{c} \tag{3-3}$$

在实际终端中，测得的相对相位并不等于纯几何相位，还叠加天线相位中心、馈线、RF 混频、滤波器群时延、采样对齐及温漂等误差。因此任何依赖相位的相干合并或阵列算法都必须明确“几何相位”和“通道固定相位”的分离方式。

3.3 多天线相关性

多天线能否形成有效分集，关键指标之一是不同通道观测的相关程度。对于两路复信号 x_i 和 x_j，可采用归一化互相关系数描述其相关性。令 R_ij 表示通道 i 与通道 j 的互相关项，R_ii、R_jj 表示各通道自相关功率，则相关系数可写为式（3-4）。

$$\rho_{ij} = \frac{R_{ij}}{\sqrt{R_{ii}R_{jj}}} \tag{3-4}$$

需要区分四类相关性：卫星直达信号的空间相关性、热噪声相关性、终端内部干扰相关性以及外部干扰/多径相关性。对于理想独立噪声通道，多路合并能够获得较明确的统计收益；若多路噪声或干扰高度相关，则简单相加无法得到理想增益。反之，强干扰在阵列上呈现较高空间相关性，恰恰又为协方差特征分解和零陷处理提供了条件。

因此可行性验证不能只记录各天线 CN0 的均值，还应测量同一时间窗内的幅度相关性、相位差稳定性、噪声底相关性以及干扰条件下的空间协方差结构。

3.4 方向图、极化与互耦

多天线的实际收益往往来自方向图互补，而非理想独立衰落。智能手机天线受边框和整机结构影响，其空间增益和圆极化性能难以在整个上半球保持均匀。将天线布置在不同位置，有可能使某一路在特定姿态下处于方向图凹陷，而另一路保持较好接收，从而形成选择分集价值。

天线间距减小时，互耦会改变输入阻抗、效率、方向图和相位中心，并提高接收信号相关性。对于多频 GNSS，还需考虑 L1、L5/E5 在不同波长下的互耦差异。因而天线阵列可行性不能仅依据几何间距判断，必须结合整机 OTA 方向图、隔离度和相关性测试。

3.5 天线相位中心与群时延

相位中心位置随入射方向和频率变化，会直接影响多天线载波相位差的几何解释。RF 滤波器、LNA、混频器和 DFE 滤波链也会引入通道相关的群时延。对于仅进行动态选天线的系统，这些误差影响有限；对于相干合并、MVDR、姿态估计或高精度载波相位应用，则必须建立明确的通道时延与相位标定模型。

第 4 章 天线分集技术体系与方案分类

4.1 分集技术的总体分类

GNSS 多天线技术可按利用信息的层次划分为空间/方向图/极化分集、天线选择与切换、并行接收合并以及高阶阵列信号处理四类。不同类别对硬件并行度、通道标定和算法复杂度的要求差异显著，不能仅按理论增益排序。

表 4-1 GNSS 多天线技术体系分类

技术类别	典型方法	核心利用信息	主要优势	主要约束
方向图/空间分集	多位置、多方向天线	覆盖互补、遮挡差异	硬件和算法简单	收益依赖天线布局
选择/切换分集	Selection、Switched Diversity	通道质量差异	低功耗、易兼容	不能获得并行合并增益
接收合并分集	非相干、EGC、MRC	多路幅度和相位	可提升等效接收质量	需并行 RF，部分方案需相位标定
阵列空间处理	Beamforming、Nulling、MVDR/LCMV	空间协方差与 steering vector	抗干扰与空间选择能力强	标定、算力和稳健性要求高

4.2 天线选择与切换分集

选择分集的基本思想是在多个可用天线中选择当前接收质量最佳的一路送入既有 GNSS 接收链路。评价量可来自 RF 功率、AGC、相关器峰值、CN0、跟踪锁定状态、测量残差或多指标融合。其最大优势是不需要严格保持多通道相干，也可以通过射频开关在单 RF 架构下实现，因此特别适合作为消费级终端的低成本起点。

需要关注的是切换时刻的码相位、载波相位和 RF 状态连续性。如果在跟踪过程中直接切换天线，天线几何位置和 RF 固定相位差可能表现为瞬时相位跳变；若产品只需要码测量和导航定位，可通过受控重锁或跟踪状态迁移处理；若需要连续载波相位，则切换机制必须更加谨慎。

4.3 并行接收与分集合并

并行多通道架构能够在数字域对各天线信号进行联合处理。一般线性合并可表示为式（4-1），其中 x 为多天线观测向量，w 为复权重向量。

$$y = w^H x \tag{4-1}$$

4.3.1 非相干合并

非相干合并通常在相关器功率或检测统计量层面对多通道结果求和，不需要对天线间载波相位进行对齐，适合捕获检测、弱信号存在性判决和部分跟踪质量融合。其优点是对通道固定相位误差不敏感，但无法获得完整的相干幅度叠加收益。

4.3.2 等增益合并（EGC）

EGC 在估计各通道相对相位后进行相位补偿，并采用近似相同幅度的权重进行相干叠加。对于 M 路观测，其形式可表示为式（4-2）。EGC 不要求精确估计每一路噪声方差，复杂度较低，是验证多天线相干合并价值的合适中间方案。

$$y = \sum_{m=1}^{M} x_m e^{-j\hat{\varphi}_m} \tag{4-2}$$

4.3.3 最大比合并（MRC）

MRC 根据各通道的复信道增益或等效信噪比设置权重，使质量较高的支路贡献更大。在噪声独立且信道估计准确的条件下，MRC 可以达到经典接收分集的最优线性合并性能，但其实际收益依赖通道幅度、相位和噪声水平的可靠估计。

$$w_m \propto h_m \tag{4-3}$$

4.4 阵列空间处理

当多路观测保留相干关系后，可进一步利用空间协方差实施波束形成、盲零陷、MVDR 或 LCMV 等阵列处理。与接收分集合并相比，此类方法不仅希望提高期望信号质量，还试图在空间维度主动压制特定方向或特定子空间中的干扰。

GNSS 的特殊性在于卫星信号远弱于噪声，而干扰往往显著强于噪声。因此盲抗干扰可以优先从强干扰协方差结构入手，而期望卫星 steering vector 则可在捕获/跟踪成功后利用星历方向和通道相位估计逐步完善。

典型 MVDR 权重可表示为式（4-4），其中 R 为阵列接收协方差矩阵，a 为期望方向 steering vector。

$$w_{MVDR} = \frac{R^{-1}a}{a^H R^{-1} a} \tag{4-4}$$

4.5 技术路线的适用边界

选择分集解决的是“哪一路更好”的问题，接收合并解决的是“多路能否共同提高有效信噪比”的问题，阵列处理解决的是“能否利用空间自由度增强目标方向或抑制异常方向”的问题。三者并非互斥关系，而可以在同一产品中分阶段或按场景启用。例如常态低功耗使用单 RF 动态选天线，弱信号场景开启第二 RF 进行分集合并，检测到强干扰时再进入短时阵列抗干扰模式。

第 5 章 多天线 GNSS 接收机系统架构

5.1 多天线 + 单 RF 切换架构

该架构通过射频开关在多个天线之间选择一路接入现有 RF 和基带，新增硬件主要为天线、开关和控制逻辑。其功耗最低、对基带改造最小，适合利用方向图和遮挡差异，但无法同时观测多个天线，也无法实现真正的相干合并和阵列协方差估计。

5.2 多天线 + 多 RF + 共享基带架构

每根天线配置独立或部分共享的 RF/ADC 通路，多路数字信号在 DFE 后进入统一多天线处理模块，再输出单路等效信号给传统 ACQ/TRK。该架构保留较完整的空间信息，同时能够尽量隔离后级接收机改动，是分集合并和前置抗干扰较有吸引力的实现位置。其主要代价是多 RF 常开功耗、跨通道同步和前端标定。

5.3 完整多通道 GNSS 接收架构

完整多通道方案为每根天线保留独立 DFE、ACQ 和 TRK，最终在相关器、测量或 PVT 层融合。该架构能够最大程度利用每根天线的独立观测，允许不同天线对同一颗卫星保持各自的码相位和载波相位状态，并适合多径研究、载波相位差估计和高阶空间感知。其资源和软件复杂度也最高。

5.4 多天线处理位置分析

多天线处理可以位于模拟域、ADC 后、DFE 后、ACQ 前、相关器后、测量域或 PVT 层。越靠前，保留的原始空间信息越完整，但数据率、计算量和同步要求越

高；越靠后，数据率越低且便于按卫星分别处理，但前级强干扰可能已经导致 RF/ADC 饱和，且不同通道需要维护更多独立跟踪状态。

表 5-1 多天线接收机架构方案比较

架构	可实现能力	功耗/资源	标定要求	对现有基带改造
多天线 + 单 RF 切换	动态选天线、方向图分集	低	低	很低
多天线 + 多 RF，DFE 后合并	EGC/MRC、前置空域处理	中～高	中～高	中
多天线 + 独立 ACQ/TRK	测量级融合、相位差、复杂空间处理	高	高	高
混合按需开启	常态低功耗，高风险场景增强	可控	中～高	中～高

5.5 多频多天线架构

L1、L5/E5 的波长、带宽和天线实现方式不同，多频并不意味着所有天线必须在所有频点保持相同结构。可考虑 L1 与 L5 共享天线、不同频点分别选择最优天线或仅对某一高价值频点配置并行通道。多频多天线设计需要同时权衡 RF 数量、滤波器资源、采样率和 DFE 带宽。

5.6 与现有 GNSS 接收链路的兼容性

对于已有成熟 ACQ/TRK/PVT 的产品，优先考虑在其前端形成等效单路信号，以降低软件改造风险。但如果目标包括载波相位、欺骗检测或测量级多径抑制，则需要保留多路相关器或测量结果。可行性评估应明确各候选能力所需的最深改造层级，并避免为了尚未验证的高阶收益过早重构整个接收机。

第 6 章 多通道同步与标定技术

6.1 采样时钟与时间同步

相干多天线处理要求各通道对同一物理时刻进行采样。理想方案是多个 ADC/DFE 共用参考时钟和统一启动时序，使整数采样偏移固定且可测。若通道间存在动态采样时钟偏差，则相对相位会随时间漂移，严重影响 EGC、MVDR 和载波相位应用。

6.2 增益与固定相位标定

各 RF 通道的 LNA 增益、混频相位、滤波器响应和 ADC 满量程可能不同。对于选择分集，增益偏差主要影响质量指标可比性；对于相干合并和阵列处理，固定相位偏差需要从几何相位中剥离。可以通过实验室校准、内部校准信号、已知辐射源或 GNSS 跟踪结果建立复增益校准系数。

6.3 群时延与分数采样延迟

不同通道滤波器和模拟链路可能造成非整数采样级的时延差。对于 GNSS 宽带码信号，即使载波相位已经对齐，码波形之间仍可能因为分数采样延迟产生相关峰展宽或幅度损失。应将总时延分解为整数采样延迟和分数采样延迟，并通过校准或数字分数延迟滤波器补偿。

6.4 天线几何与相位中心标定

天线机械位置可以通过设计数据获取，但电磁相位中心与机械中心并不完全重合，并且会随频率和入射角变化。对于手机级分集合并，可优先使用在线估计的相对相位而不是强制建立精确三维相位中心模型；对于姿态和高精度应用，则需通过暗室或已知基线实验建立更严格的天线相位模型。

6.5 温漂、频漂与长期稳定性

多通道校准参数可能随温度、电源状态、射频开关状态和器件老化变化。可行性研究应区分“开机后可视为常数”的误差和“需要实时跟踪”的误差。若固定相位在数十秒内稳定，则可通过 GNSS 跟踪周期性更新；若在毫秒级快速变化，则相干多天线方案的工程复杂度将明显上升。

6.6 标定策略选择

标定策略可分为工厂标定、在线自标定和混合标定。工厂标定适合稳定的固定群时延和增益差，但难以覆盖姿态、温度和整机装配差异；在线自标定可利用已跟踪卫星的相关器输出估计相对幅相，但在弱信号和强干扰场景下估计方差可能较大。较现实的方案是利用工厂标定消除大部分确定性误差，再通过在线低速估计跟踪残余偏差。

第 7 章 多天线对 GNSS 接收链路的影响

7.1 对捕获（ACQ）的影响

多天线可在捕获前合并原始信号，也可分别计算相关结果后在检测统计量层面融合。前者能够减少后级多套捕获资源，但依赖可靠的通道时延和相位关系；后者不要求相干对齐，容易获得检测概率提升，但需要额外相关计算。

需要重点验证多天线合并是否改变相关峰形状。当天线间存在未补偿的码时延差时，不同通道的相关峰可能发生错位或展宽；对于极端条件甚至可能形成双峰或非对称峰，从而影响码相位估计。捕获阶段应分别评估理想同步、固定延迟和动态延迟条件下的检测概率与峰值偏差。

7.2 对跟踪（TRK）的影响

跟踪阶段对连续性比捕获更加敏感。相干合并权重变化、天线切换或在线校准更新都会引入等效幅相变化。若变化速度超过 PLL/FLL 的动态跟踪能力，可能造成瞬时相位误差、环路抖动甚至失锁。DLL 同样会受到通道码时延不一致和多径变化的影响。

工程上应尽量把权重更新设计成慢变量，并在权重切换时保证输出相位连续。另一种思路是在各天线维持独立相关器或跟踪状态，在相关器输出层进行融合，从而避免前级合并直接改变单一跟踪环看到的波形。两种架构需要通过实际资源和稳健性比较后选择。

7.3 对伪距、载波相位和多普勒测量的影响

天线位置不同意味着相同卫星的真实几何距离存在差异。对于码测量，该差异通常在厘米级以内，但对载波相位而言可能达到显著的周内相位变化。若系统在不同天线之间切换或动态改变合并权重，需要明确输出测量量对应的等效天线参考点，否则会把天线几何变化误认为卫星距离变化。

7.4 对 PVT 与完整性的影响

如果多天线仅在前端形成单路等效信号，PVT 可以基本复用现有流程；如果保留多天线独立测量，则可在 PVT 层利用测量冗余进行质量控制，但同时需要处理不

同天线参考点、相关误差和观测协方差。多天线信息还可辅助判断某些卫星测量是否在特定空间位置上异常，为完整性检测提供新观测。

7.5 对高精度定位能力的影响

RTK/PPP 等高精度方法对载波相位连续性和天线相位中心稳定性要求更高。简单的动态切换若造成未知相位跳变，会直接破坏载波相位连续性。因而面向高精度应用时，多天线架构应优先考虑固定主参考天线、可追踪的相位中心转换或者多路独立跟踪，而不能直接沿用仅面向 CN0 提升的分集策略。

表 7-1 多天线处理对 GNSS 接收链路的主要影响

模块	潜在收益	主要风险	关键验证项
ACQ	检测统计量增加、弱信号捕获增强	峰形展宽、额外相关资源	捕获概率、峰值偏差、TTFF
TRK	提高有效信号质量、增强连续性	相位跳变、权重变化导致环路扰动	PLL/DLL 抖动、失锁率
测量	多路冗余、空间质量判别	参考点变化、载波相位不连续	伪距/相位/多普勒偏差
PVT	可用卫星和鲁棒性提升	观测相关性建模复杂	定位精度、可用性、完整性
RTK/PPP	潜在多基线和空间信息	相位中心和整周连续性要求高	固定率、相位连续性

第 8 章 多天线增强功能研究

8.1 弱信号与可用性增强

最直接的增强目标是提高复杂姿态和遮挡条件下的卫星可见性与 CN0 稳定性。选择分集依赖不同天线的方向图互补，分集合并依赖并行观测的独立噪声和相干关系。实际评估应关注“最低分位性能”而不是只看平均增益，例如 5% 或 10% 低分位 CN0、连续失锁时长和定位不可用比例。

8.2 多径检测与抑制

不同天线间距虽然较小，但其多径叠加相位并不完全相同。可以比较不同通道的相关器形状、码偏差、载波相位差和 CN0 变化，识别某些天线上的异常多径。更

高阶方案可以对同一卫星的多天线相关器进行联合估计，尝试区分直达和反射分量。该方向的价值需结合实际城市数据验证，不能仅依据理想阵列模型推断。

8.3 干扰检测与空域抑制

强干扰通常在原始采样域具有较高信干比，因此比 GNSS 卫星本身更容易从多通道协方差中识别。通过特征值、通道相关系数和功率突变可实现干扰检测；在阵列自由度允许时，可进一步构造零陷或约束波束形成降低干扰功率。需注意，前端饱和、ADC 削顶和 AGC 压缩发生后，纯数字阵列算法难以恢复已经丢失的信息，因此 RF 动态范围仍是系统抗干扰上限的重要部分。

8.4 欺骗检测

真实 GNSS 卫星分布在不同天空方向，而单个地面欺骗发射源往往使多个伪卫星信号呈现相似空间到达特性。多天线可利用跨卫星的相位差、功率比和 DOA 一致性形成欺骗判据。不过复杂欺骗系统可能使用多发射源或定向天线规避该特征，因此空间检测应与导航数据、时间一致性、惯导和其他传感器联合使用。

8.5 姿态估计与空间感知

当多天线基线几何已知且载波相位差能够稳定测量时，可通过多颗卫星的相位差解算基线方向，从而辅助航向或姿态估计。手机基线较短，整周模糊度和相位中心变化会提高求解难度，但该能力可以作为多天线硬件成熟后的拓展方向。

8.6 与其他传感器和无线系统协同

多天线 GNSS 的空间信息可以与 IMU 姿态、蜂窝/Wi-Fi/UWB 测距或终端握持状态联合使用。例如 IMU 可提供短时姿态预测，辅助判断某根天线的预期遮挡方向；GNSS 多天线也可为多传感器融合提供定位质量和异常检测指标。未来产品级方案应关注跨系统复用天线和 RF 资源的可能性，而不是孤立设计 GNSS 专用多通道。

表 8-1 多天线潜在增强能力与前置条件

增强能力	主要利用信息	关键前置条件	建议阶段
弱信号/遮挡增强	方向图差异、支路 SNR	至少可控切换或双通道	近期
多径检测	跨天线相关器/相位差	多路稳定跟踪、城市数据	中期

增强能力	主要利用信息	关键前置条件	建议阶段
空域抗干扰	多通道协方差	并行同步采样、动态范围	中期
欺骗检测	跨卫星空间一致性	稳定相位差、星历/跟踪信息	中长期
姿态估计	载波相位基线	已知基线、相位连续性	中长期

第 9 章 理论性能与能力边界分析

9.1 理想分集合并增益

在多路信号功率相近、噪声相互独立且能够理想相干对齐的简化条件下，M 路接收所对应的理想功率增益可近似写为式（9-1）。该表达式可作为理论量级参考，但不应直接作为整机收益承诺。

$$G_{ideal} = 10 \cdot log_{10}(M) dB \quad (9\text{-}1)$$

两天线理想功率增益约为 3 dB，四天线约为 6 dB。但实际系统中，天线增益不同、噪声相关、通道损耗、相位误差以及人体遮挡都会使结果偏离理想值。另一方面，如果不同天线方向图互补，在某些姿态下从“严重遮挡天线”切换到“无遮挡天线”的收益可能远大于 3 dB，这属于空间覆盖收益而非经典相干合并收益。

9.2 相关性对分集收益的限制

当多个支路高度相关时，增加天线数量不会线性增加独立信息。对于手机紧凑天线，需要重点研究包络相关系数、噪声底相关性和干扰相关性随姿态、频点和握持方式的变化。可行性判断应从“阵元数”转向“有效独立自由度”。

9.3 阵列孔径与空间自由度

阵列孔径决定了相位差对入射角变化的敏感程度。手机级数厘米基线能够产生可测相位差，但角度分辨能力有限。对于 M 个独立阵元，理想窄带阵列最多只能提供有限的空间自由度；用于保持期望信号的约束越多，可用于压制干扰的剩余自由度越少。因此 2～4 天线更适合处理少量强干扰或形成轻量级空间判据，而不应按照大规模阵列能力预期其效果。

9.4 多干扰源与宽带干扰边界

单一窄带干扰最适合验证基础空域零陷能力。多干扰源会占用更多空间自由度，宽带干扰还要求在频率维度保持抑制效果，可能需要子带协方差或时域空时处理。随着算法阶数增加，运算量、收敛速度和稳健性要求迅速提高。因此可行性验证应从单干扰源、静态方向逐步扩展，不宜直接以最复杂场景作为第一阶段门槛。

9.5 标定误差对高阶算法的影响

相位、增益和时延误差会造成 steering vector mismatch，使阵列主瓣和零陷位置偏离理论方向。对 EGC 而言，残余相位误差主要体现为合并增益下降；对 MVDR 等自适应算法，失配还可能造成期望卫星信号被错误抑制。高阶算法的可行性不应只在理想标定仿真中判断，必须把实测通道误差范围注入仿真。

9.6 GNSS 弱信号条件下的估计限制

GNSS 原始采样中单颗卫星通常位于噪声底以下，无法像通信基站那样直接对期望信号形成高信噪比的阵列信道估计。工程上需要利用码相关后的处理增益、较长时间积分、星历方向约束或已跟踪状态估计相对相位和 steering vector。因而“先建立稳定跟踪，再启用更精细的空间处理”往往比从冷启动阶段直接进行全功能阵列处理更加现实。

阵列处理常使用接收协方差矩阵描述多通道统计特性，如式（9-2）所示。

$$R = E[xx^H] \tag{9-2}$$

第 10 章 工程实现与资源可行性分析

10.1 天线与整机资源

新增 GNSS 天线首先受到整机空间和天线共存约束。需要评估可用安装位置、与蜂窝/Wi-Fi/UWB 天线的隔离、金属结构影响、馈线长度以及握持遮挡。多天线方案的可行性应以整机 OTA 结果为准，而不是仅依据天线单体效率。对于已有多个兼容 GNSS 频段的天线资源，优先研究复用和切换可能性可显著降低产品成本。

10.2 RF 通道与模拟前端

并行多天线意味着至少部分场景需要多路 LNA、滤波、混频或直接采样资源同时工作。RF 常开功耗可能成为手机应用最大的工程代价之一。还需评估多路 AGC 是否独立、强干扰下各通道是否同时饱和、不同 RF 路径的群时延和本振相位是否能够长期稳定。

10.3 ADC 与 DFE 资源

多路 ADC 会线性增加采样数据带宽和部分数字前端资源。若采用共享时钟和统一 DFE 架构，有利于保证同步；若不同 RF 通道来自独立芯片或异步时钟，则需要额外的重采样与时钟漂移跟踪。对于 L5/E5 等宽带信号，数据率和滤波资源增长更加明显。

10.4 算力与存储资源

选择分集仅需低速质量评估和开关控制；EGC/MRC 需要按采样或相关器速率进行复乘累加；协方差估计需要存储或累加 M×M 复矩阵；MVDR 还涉及小规模矩阵求逆或线性方程求解。2～4 天线矩阵维度本身不大，但若处理带宽达到数十 MHz，真正占用资源的往往是高采样率复数乘加和多路数据搬运。

10.5 功耗与产品成本

消费级产品应以“单位功耗换取的 GNSS 收益”作为核心评价之一。若第二 RF 常开带来的功耗明显高于其弱信号收益，则可采用按场景触发策略：常态只开主通道，检测到 CN0 下降、遮挡、干扰或定位不可用时再开启辅助通道。

硬件成本还包括射频开关、LNA、滤波器、ADC 通道、芯片面积和 PCB 布局。软件成本包括多通道状态管理、标定、故障回退、测试场景和量产校准。可行性报告最终应给出不同路线的总成本，而不是仅比较算法复杂度。

10.6 软件架构与产品化约束

产品化需要考虑启动时间、场景判决、异常回退和跨版本兼容。任何高阶多天线模式都应具备退化到传统单天线模式的能力，并确保辅助通道异常时不会降低基础 GNSS 可用性。对于手机系统，还需要与功耗管理、温控、射频并发和整机模式管理协同。

表 10-1 不同技术路线的主要工程成本项

路线	新增硬件	主要计算	主要标定	功耗特征
天线选择	天线/射频开关	低速质量评估	增益可比性	最低
双 RF 分集合并	额外 RF/ADC	复数合并、质量估计	幅相/时延	中～高
阵列抗干扰	多 RF/ADC	协方差、矩阵运算	高精度幅相/时延	高
完整多通道 TRK 源	多通道基带资路	多套相关器/环	测量参考点/相位	最高

第 11 章 可行性验证方案与评价体系

11.1 验证原则与分层思路

验证体系应遵循由低成本、可解释模型向真实整机逐步收敛的原则。理论分析用于判断上限和关键参数敏感性；链路级仿真用于隔离单一变量；基带注入验证 ACQ/TRK 兼容性；传导和 OTA 测试引入真实 RF 与天线；最终外场验证用于判断实际场景收益。只有在前一级结果能够解释并复现的基础上，才进入更复杂的验证层级。

11.2 理论与链路级仿真

仿真平台需要支持多颗卫星、多天线几何、天线方向图、幅相误差、整数与分数延迟、热噪声、CW/宽带干扰以及可配置多径。对于每一种算法，应同时验证理想通道和带实测误差的非理想通道，避免得出无法在整机复现的理论结论。

11.3 基带与 RF 原型验证

基带验证可将预先生成的多通道数字信号直接注入 DFE/ACQ/TRK，重点观察捕获概率、相关峰、环路稳定性和测量连续性。RF 原型阶段则引入实际多通道射频链路，验证幅相稳定性、同步和动态范围，并建立从基带理想到实际 RF 的性能损失预算。

11.4 传导、暗室 OTA 与外场验证

传导测试适合精确控制各通道功率、相位和延迟；暗室 OTA 可验证天线方向图、终端姿态、空间基线和干扰方向；实际道路、城市峡谷和人体握持测试用于判断统

计意义上的用户收益。三类测试应使用尽量一致的日志和评价指标，以便定位性能差异来自算法、RF 还是天线环境。

11.5 评价指标体系

评价指标应同时覆盖信号质量、捕获跟踪、测量、定位、抗干扰和工程资源。仅使用 CN0 增益不足以判断可行性，因为某些方案可能提高平均 CN0，却增加失锁、相位跳变或功耗。建议指标体系如表 11-1 所示。

表 11-1 GNSS 天线分集可行性评价指标

维度	典型指标	关注重点
天线/RF	效率、隔离、方向图、跨通道幅相稳定性	多天线是否提供独立且可重复的观测
信号质量	CN0、相关峰、噪声底、通道相关系数	平均值与低分位表现
捕获	检测概率、虚警率、TTFF、捕获灵敏度	弱信号与延迟失配影响
跟踪	PLL/DLL 抖动、失锁率、重捕时间	权重变化和切换连续性
测量/PVT	伪距、载波、多普勒误差、定位精度与可用性	是否产生系统性偏差
抗干扰	可抗 J/S、输出 SINR、零陷深度、恢复时间	强干扰下真实可用性
资源	RF 开启时长、算力、存储、功耗、温升	性能收益是否值得工程代价

11.6 阶段性判定准则

第一阶段应以“多天线是否有稳定可利用差异”为主要门槛。如果不同天线在多姿态、多用户握持和多环境下几乎完全相关，则高复杂度分集方案的产品价值有限；如果存在显著互补，则即使尚未实现相干合并，动态选天线也可能形成有效收益。

第二阶段再判断并行多 RF 的边际价值，重点比较开启辅助通道后的弱信号、可用性和功耗。第三阶段仅在多通道同步、标定和空间协方差均得到验证后进入阵列抗干扰和高阶空间感知。这样的门控机制能够避免项目在基础条件未满足时过早投入高复杂度算法。

表 11-2 建议的分层验证路径

阶段	主要问题	典型验证手段	输出结论
阶段 A：天线独立性	不同天线是否真正互补	整机 OTA、姿态/握持统计	是否值得增加多天线控制
阶段 B：选择分集	低成本切换能否改善可用性	开关/单 RF、外场统计	低成本产品路线价值
阶段 C：并行接收	双 RF 合并收益是否覆盖功耗	数字注入、传导、OTA	EGC/MRC 可行性
阶段 D：空间处理	能否稳定检测和压制干扰	干扰暗室、协方差分析	Nulling/MVDR 可行性
阶段 E：拓展能力	多径/欺骗/姿态是否有产品价值	专项场景与算法验证	中长期路线

第 12 章 技术风险、方案对比与后续路线

12.1 关键技术风险

第一类风险来自天线本身。若终端可布置的多个 GNSS 天线方向图高度相似、互耦严重或隔离不足，则多天线无法提供足够独立的观测。第二类风险来自多 RF 功耗和同步，一旦第二通道常开代价过高或跨通道相位快速漂移，相干方案的工程价值会下降。

第三类风险来自 GNSS 弱信号特点。高阶阵列方法对 steering vector、协方差和标定误差敏感，而期望卫星本身难以在原始采样域直接估计。第四类风险来自接收机链路改造，尤其是天线切换和动态权重对载波相位连续性、跟踪环稳定性及高精度能力的影响。第五类风险是产品收益不显著：实验室中的增益必须最终转化为真实用户场景中的定位可用性、连续性或抗干扰能力。

12.2 候选技术路线对比

基于前述分析，可将可行性研究收敛为四条候选路线。路线一强调最低成本天线选择；路线二采用双 RF 或少量并行通道进行接收分集；路线三在多通道基础上提供按需空间抗干扰；路线四进一步发展空间感知、欺骗检测和姿态等高阶能力。其对比如表 12-1 所示。

表 12-1 GNSS 多天线候选技术路线对比

路线	主要目标	性能潜力	工程成本	建议定位

路线	主要目标	性能潜力	工程成本	建议定位
路线一：动态选天线	解决遮挡/姿态导致的天线差异	中	低	近期低风险方案
路线二：接收分集合并	提高弱信号与连续性	中～高	中～高	近期/中期重点验证
路线三：空间抗干扰	提升强干扰环境鲁棒性	高	高	中期专项能力
路线四：空间感知拓展	多径、欺骗、姿态、高精度	潜力高	最高	中长期研究

12.3 建议的分阶段研究路线

第一阶段建议从天线与场景出发，完成 2～4 天线在不同姿态、握持、频点和整机状态下的 OTA/实测统计，重点获得方向图互补性、通道相关性和相位稳定性数据。在此基础上实现动态选天线或低复杂度切换方案，验证最小工程代价下能否获得明确用户收益。

第二阶段在确认第二 RF 通道具备工程条件后，建立同步双通道数字链路，完成非相干合并、EGC/MRC 等接收分集验证，并系统评估 ACQ/TRK、码测量和载波相位连续性。此阶段的核心不是追求最高算法增益，而是确定并行多通道是否能够在可接受功耗下稳定提升弱信号和定位可用性。

第三阶段面向强干扰场景研究多通道协方差、Blind Nulling、MVDR/LCMV 等空间处理，并将实测幅相误差、通道群时延和有限阵列孔径纳入模型。若空间抗干扰证明具有足够产品价值，再进一步研究欺骗检测、多径空间辅助和姿态估计。

12.4 初步可行性结论

从原理上看，2～4 天线能够为 GNSS 接收引入单天线不存在的空间冗余，因此在天线覆盖互补、弱信号接收、强干扰抑制和空间异常检测方面具有明确研究价值。但多天线是否适合消费级产品，取决于真实整机中天线观测的独立程度、第二 RF 通道的功耗、跨通道相干稳定性以及对现有 GNSS 接收机的改造代价。

当前阶段不建议将 MVDR 或其他单一阵列算法直接定义为最终目标。更合理的研究主线是先验证多天线硬件与观测基础，再从低成本选择分集逐步升级至并行接收合并和按需空域处理。若前两个阶段不能形成可重复的产品收益，则应及时限制

高阶算法投入；若多天线在真实环境中展现显著互补和空间差异，则可进一步将其发展为 GNSS 抗干扰、欺骗检测和空间感知的长期能力平台。